分类号_____ 密级_____

U D C _____ 编号 10736

西北师范大学

硕 士 学 位 论 文

（专业学位）

社会故事法提升孤独症儿童社会交往能力有效性的实验研究

研 究 生 姓 名：崔王颖

指导教师姓名、职称：马书采 副教授

实践指导教师姓名、职称：赵美娟 高级教师

专 业 学 位 类 别：教育硕士

专 业 学 位 领 域：特殊教育

专 项 计 划：

二零二四年五月

中国知网 https://www.cnki.net

The Effectiveness of Social Stories on Social Skills for Children with Autism Spectrum Disorders

A Thesis Submitted to
Northwest Normal University
in partial fulfillment of the requirement
for the degree of
Master of Education
by
Wangying Cui
Supervisor : Associate Professor Shucai Ma

May, 2024

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

孤独症谱系障碍是一种广泛性发育障碍，其核心特征有以下两个方面，即社交沟通障碍和刻板重复行为。其中，社交沟通障碍可以以多种方式表现出来。例如，难以主动发起对话、讨论特定兴趣之外的各种话题等。据最新数据统计，孤独症谱系障碍的发现率呈不断上升趋势。《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》中指出了“孤独症儿童教育基础相对薄弱”的实际，因此，对孤独症儿童的教育教学需要给予极大的重视。一线教师可能更关注减少孤独症儿童的挑战性行为，反而忽略了他们社会交往能力的培养。持续性的社交沟通障碍会阻碍孤独症儿童社会交往能力的发展，并给孤独症儿童造成一生的不利影响。因此，有必要计划和实施适当的教学干预策略，以帮助孤独症儿童发展社会交往能力，促进他们更好地融入社会。社会故事法是基于孤独症儿童的视觉学习优势的认知取向的教学干预策略，旨在为孤独症儿童提供他们缺乏的社会信息，帮助他们了解应该如何以及为何在特定情况下采取行动，以便在社会交往和人际关系中长期维持行为改变。相较于国外的实证研究，国内有关社会故事法的实证研究虽结果都表明社会故事法对提升孤独症儿童社会交往能力具有较好的干预效果，但研究数量较少，如何指导一线教育工作者在教学中忠诚地使用社会故事法，提高孤独症儿童的教学干预效果，进而使孤独症儿童接受更高质量的教育，促进教育公平，仍是一线孤独症儿童教育康复服务提供者需要面临的重大难题。

基于此，本研究采用跨被试多基线实验设计，以三名孤独症儿童为研究对象，进行两次实验，分别以纸质版社会故事（实验 1）和 iPad 呈现的社会故事（实验 2）为实验材料，分别以孤独症儿童主动邀请同伴一起玩耍（实验 1）和孤独症儿童主动帮助老师擦黑板（实验 2）为目标行为，以孤独症儿童目标行为表现次数作为衡量指标，旨在讨论两种呈现方式的社会故事法对孤独症儿童社会交往能力的教学干预效果。

两个实验的结果表明：在严格遵从社会故事编写原则和社会故事法实施程序的情况下，（1）运用纸质版社会故事对孤独症儿童实施教学干预，能有效提高孤独症儿童的社会交往能力。（2）运用 iPad 呈现的社会故事对孤独症儿童实施教学干预，能有效提高孤独症儿童的社会交往能力。（3）与纸质版社会故事相比，采用 iPad 呈现的社会故事对孤独症儿童实施教学干预的效果更好。（4）纸质版和 iPad 呈现的社会故事法对提升孤独症儿童的社会交往能力有较好的社会效度。

关键词：孤独症谱系障碍；社会交往能力；社会故事法

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Autism spectrum disorder is a pervasive developmental disorder with two core features, namely social communication deficits and stereotyped repetitive behaviours. Of these, social communication deficits can manifest themselves in a variety of ways. For example, difficulty initiating conversations, discussing various topics outside of specific interests, etc. According to the latest statistics, the detection rate of autism spectrum disorders is on the rise. The 14th Five-Year Plan of Action for Enhancing the Development of Special Education points out the fact that "the educational foundation for autistic children is relatively weak", so teaching and learning for autistic children needs to be given a lot of attention. Frontline teachers may be more concerned with reducing the challenging behaviours of autistic children, but neglect the development of their social communication skills. Persistent social communication deficits can impede the development of social skills and cause lifelong adverse effects on children with autism. Therefore, there is a need to plan and implement appropriate instructional intervention strategies to help children with autism develop their social communication skills and promote their better integration into society. The social storytelling approach is a cognitively oriented instructional intervention strategy based on the visual learning strengths of children with autism, which aims to provide children with autism with the social information that they lack, and to help them understand how and why they should act in a given situation in order to sustain behavioural change in social interactions and interpersonal relationships in the long term. Compared with foreign empirical studies, although the results of domestic empirical studies on the social storytelling method all indicate that the social storytelling method has a better intervention effect on enhancing the social interaction ability of children with autism, the number of studies is relatively small, and how to guide frontline educators to use the social storytelling method loyally in teaching and learning to improve the effectiveness of teaching and learning interventions for children with autism, and thus enable children with autism to receive a higher-quality education and promote Educational equity remains a major challenge for frontline providers of educational rehabilitation services for children with autism.

Based on this, the present study adopted a cross-subject multi-baseline

中国知网 https://www.cnki.net

experimental design, with three autistic children as the research subjects, and conducted two experiments, using paper-based social stories (Experiment 1) and iPad-presented social stories (Experiment 2) as the experimental materials, and using autistic children's initiative to invite their peers to play with them (Experiment 1) and autistic children's initiative to help the teacher erase the blackboard (Experiment 2) as the target behaviours, respectively. The number of times the autistic children performed the target behaviour was used as the measurement indexes, aiming to discuss the effectiveness of the two presentations of the social story method on the teaching and learning interventions of the autistic children's social skills.

The results of the two experiments showed that, with strict adherence to the principles of social story writing and the principles of implementing the social story method, (1) the teaching intervention using paper-based social stories for children with autism was effective in improving the social skills of children with autism. (2) In the case of using the social stories presented on the iPad to implement teaching interventions for children with autism, it can effectively improve the social skills of children with autism. (3) Compared with the paper-based social stories, the effectiveness of teaching interventions for children with autism using social stories presented on the iPad is better. (4) The social storytelling method based on the paper version and the iPad presentation has better social validity in enhancing the social skills of children with autism.

Keywords: autism spectrum disorder; social skills; social stories

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

一、绪论.....1
(一)研究背景.....1
1.孤独症谱系障碍的发现率呈逐年上升趋势.....1
2.社交沟通障碍使孤独症儿童融入社会面临挑战.....2
3.社会故事法对孤独症儿童的社交干预需要更多的实证研究.....2
(二)研究意义.....4
1.理论意义.....4
2.实践意义.....5
(三)概念界定.....5
1.孤独症谱系障碍.....5
2.社会交往能力.....6
3.社会故事法.....7
二、文献综述.....10
(一)孤独症儿童社会交往能力相关研究的述评.....10
1.行为主义取向的干预策略.....11
2.认知取向的干预策略.....13
(二)社会故事法相关研究的述评.....15
三、研究设计.....20
(一)研究目的.....20
(二)研究思路.....21
(三)研究方法.....21
1.观察法.....22
2.访谈法.....22
3.问卷调查法.....22
(四)研究工具.....23
1.数据分析工具.....23
2.实验材料制作工具.....23
3.记录和评估工具.....23
4.实验记录工具.....27
(五)研究信效度.....27
1.观察者一致性检验.....27
2.实验程序忠诚度.....28
3.社会效度.....28
四、实验 1:纸质版社会故事对孤独症儿童社会交往能力的影响.....29

中国知网　https://www.cnki.net

(一)研究对象.....29
1.研究对象的选取.....29
2.研究对象的基本信息.....29
(二)实验变量.....35
1.自变量.....35
2.因变量.....35
(三)实验材料.....36
(四)实验环境.....38
(五)实验程序.....39
1.基线期.....39
2.干预期.....40
3.维持期.....42
(六)实验结果.....42
1.研究对象一星星.....44
2.研究对象二鑫鑫.....46
3.研究对象三诺诺.....49
(七)小结.....51
五、实验 2:iPad 呈现的社会故事对孤独症儿童社会交往能力的影响.....52
(一)研究对象.....52
(二)实验变量.....52
1.自变量.....52
2.因变量.....52
(三)实验材料.....53
(四)实验环境.....54
(五)实验程序.....55
1.基线期.....55
2.干预期.....55
3.维持期.....57
(六)实验结果.....57
1.研究对象一星星.....59
2.研究对象二鑫鑫.....61
3.研究对象三诺诺.....63
(七)小结.....65
六、综合讨论.....67
(一)研究结论.....67
1.纸质版社会故事可以显著提升孤独症儿童的社会交往能力.....67
2. iPad 呈现的社会故事可以显著提升孤独症儿童的社会交往能力

中国知网 https://www.cnki.net

.....68
3.相比于纸质版社会故事,i Pad 呈现的社会故事干预孤独症儿童的社交行为的效果更好 68
(二)分析讨论 69
1.儿童本身的能力现状、朗读习惯和社交动机 69
2.家长、教师的配合程度.....70
3.社会故事的呈现方式.....70
七、反思与建议 72
(一)研究建议 72
1.社会故事的呈现要更加灵活.....72
2.教师与家长进行更加密切的交流与合作.....72
3.提高教师使用社会故事法的实施忠诚度.....74
(二)研究局限与展望 74
参考文献.....76
附录.....84

中国知网 https://www.cnki.net

一、绪论

（一）研究背景

1.孤独症谱系障碍的发现率呈逐年上升趋势

孤独症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder,ASD)是一种广泛性发育障碍。在美国《精神障碍诊断与统计手册（第五版）》（The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders，DSM-V）中指出其两大核心特征为：(1)在多种情况下社会交流和社交互动方面存在持续性缺陷；(2)一系列受限的、重复的行为模式、兴趣或活动。据美国孤独症和发育障碍监测网络（Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network，ADDM）2023 年 3 月最新发布的数据显示，截止到 2020 年，美国 11 个 ADDM 社区中每 36 名 8 岁儿童中就有 1 名（大约 4%的男孩和 1%的女孩）患有孤独症①。相较于 ADDM 之前发布的数据，在 2014 年，当时每 59 名 8 岁儿童中有 1 名患有孤独症②。六年的时间，8 岁儿童中孤独症的发现率就上升了一半以上。在中国，这个增长数字同样不小。2017 年，石慧峰等人针对中国 0-6 岁儿童孤独症谱系障碍发现率的 meta 分析研究发现，我国 2011-2015 年 0-6 岁儿童的孤独症合并发现率为 0.180%③。2019 年《中国孤独症教育康复行业发展状况报告Ⅲ》统计显示当前我国孤独症人群超过 1000 万，12 岁以下的孤独症儿童约有 200 多万，发现率达到 0.7%④。2022 年世界孤独症日数字医疗展望峰会上对外发布的《2021 年度儿童发展障碍康复行业蓝皮书》显示，我国 0-18 岁的孤独症儿童保守估计有 300 万人，占当时全国同阶段总人数的 1%⑤。发现率的上升虽然与医学筛查诊断的水平、孤独症相关内容的普及力度有相关性，但不可否认的事实是，孤独症儿童正在越来越多。《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》（以下简称《计划》）中指出了“孤独症儿童教育基础相对薄弱”的实际，因此，对孤独症儿童的教育教学需要得到极大的重视。

---

① Maenner M J. Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years—Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 sites, United States, 2020[J]. MMWR. Surveillance Summaries,2023,72.

② Baio J. Prevalence of autism spectrum disorder among children aged 8 years — autism and developmental disabilities monitoring network, 11 sites, United States, 2014[J]. MMWR. Surveillance Summaries,2018,67.

③ 石慧峰,张敬旭,张嵘等.中国 0～6 岁儿童孤独症谱系障碍患病率的 meta 分析[J].北京大学学报(医学版),2017,49(05):798-806.

④ 郭帅.全国政协委员龙墨：加大对孤独症儿童教育教学支持保障[N].人民政协报,2024-03-19(009).

⑤ 张梦凡.《2021 年度儿童发展障碍康复行业蓝皮书》发布[EB/OL].https://m.gmw.cn/baijia/2022-04/02/35632689.html,2022-04-02

中国知网 https://www.cnki.net

2.社交沟通障碍使孤独症儿童融入社会面临挑战

孤独症是一种复杂的广泛性发育障碍，会损害人的社会交往技能，这种损害通常会持续一生[①]。虽然许多孤独症儿童可能希望与他人互动，但他们往往没有必备的技能来有效地进行社会交往。持续性的社交沟通障碍会阻碍孤独症儿童社会交往能力的发展，还会使孤独症儿童表现出严重的挑战性行为，如攻击性行为、自伤行为、破坏性行为等。当正常发展的儿童进入青春期时，他们通常会经历重大的身体和心理变化。他们可能会经常寻找机会与同龄人针对感兴趣的问题、事件进行社交，从而促进持久的友谊发展[②]。但患有孤独症的儿童在这段时间可能会由于难以与同龄人进行有效的沟通和社交而经历高程度的沮丧、孤独或抑郁[③]。有研究表示，社交沟通障碍和挑战性行为不仅给教师的教学和班级管理带来巨大的挑战，还使其他学生接纳孤独症群体的态度产生负面影响[④]。在我国，《计划》中提到“融合教育全面推进”的目标，这就意味着越来越多的特殊儿童，包括孤独症儿童，要进入普通学校随班就读。有研究发现，随班就读的孤独症儿童由于其异常行为和较低的社交沟通水平，在学习和社会交往方面都面临着巨大的挑战[⑤]。

总之，社会化和与他人互动的能力是人生活中非常重要的技能，而孤独症儿童在这方面有严重的障碍。仅仅与同龄人的身体接近并不一定会改善孤独症儿童的人际关系[⑥]，所以，孤独症儿童必须学会如何进行有效的社交。社交通常是难以捉摸的，可能不会详细地出现在孤独症儿童的个别化教育计划（Individualized Educational Program，IEP）中，教师可能更关注减少孤独症儿童的挑战性行为，反而忽略了他们社会交往能力的培养。因此，有必要计划和实施适当的教学干预策略，以帮助孤独症儿童发展社会交往能力，促进他们更好地融入社会。

3.社会故事法对孤独症儿童的社交干预需要更多的实证研究

随着孤独症儿童数量的持续增加，许多不同的教学干预策略已经在世界各地被开发和使用。这些策略包括回合式教学法、图片交换沟通系统、关键反应训练、音乐治疗等。然而，这些策略大多侧重于行为领域的训练，而不直接作用于儿童

① Nikopoulos C K, Keenan M. Promoting social initiation in children with autism using video modeling[J]. Behavioral Interventions: Theory & Practice in Residential & Community - Based Clinical Programs,2003,18(2):87-108.
② Woolfolk A, Winne P H, Perry N E. Child and Adolescent Development 2nd Edition[M]. Pearson,2015.
③ DeFilippis M. Depression in children and adolescents with autism spectrum disorder[J]. Children,2018,5(9):112.
④ 杨希洁,彭燕,刘颂,牟玉洁,邓岳敏.随班就读孤独症学生问题行为类型及其表现形式、功能的研究[J].中国特殊教育,2018(08):48-54.
⑤ 魏寿洪,牟映雪.学前普通儿童与孤独症儿童社会互动现状及促进策略[J].学前教育研究,2017(06):40-48.
⑥ Myles B S, Simpson R L, Ormsbee C K, et al. Integrating preschool children with autism with their normally developing peers: Research findings and best practices recommendations[J]. Focus on autistic behavior,1993,8(5):1-19.

中国知网 https://www.cnki.net

的社会交往能力[①]。

诸多研究表明，孤独症儿童通常在记忆和使用视觉信息的能力上有优势[②]。例如，有些孤独症儿童能够长时间地记住所看到的信息。因此，基于孤独症儿童视觉学习优势的教学干预策略应运而生。社会故事法（Social stories）属于其中之一，由美国学者 Carol Gray 于 1991 年提出，通常由教师、家长等熟悉孤独症儿童的人，结合儿童的认知水平和经验，编写成一个个简短、个性化的小故事，旨在为孤独症儿童提供他们缺乏的社会信息，帮助他们了解应该如何以及为何在特定情况下采取行动，以便在社会交往和人际关系中长期维持行为改变[③]。最初，社会故事法只用于轻度孤独症儿童，且整个故事由纸质呈现。随着研究的不断深入，社会故事的呈现方式逐渐多样化。研究表明，孤独症儿童可能对数字媒体有亲和力，这些技术可能在孤独症儿童的教学干预中发挥重要作用[④]。其中，由 iPad 将图片、声音、动画等元素进行整合，多样化地呈现社会故事不仅可以吸引孤独症儿童的注意力，而且可以为教育工作者实施社会故事提供一些便利[⑤]，如打破地域限制。

2015 年，美国国家孤独症中心将社会故事法列为成熟有效的教学干预策略之一[⑥]。而 2020 年加拿大国家孤独症循证实践审查小组指出，尽管进行了几十年的研究，但社会故事法是否应该被视为一种有效的教学干预策略还需要进一步的验证[⑦]。通过查阅文献，不少实证研究证明，社会故事法对孤独症儿童社交方面的教学效果，研究结果喜忧参半。例如，Reichow 和 Sabornie 的研究是通过纸质版社会故事对孤独症儿童的口头问候能力进行干预，研究结果显示，虽然社会故事法具有积极的干预效果，但撤出社会故事法后，儿童的能力又恢复到了最初状态，即社会故事法没有较好的维持效果[⑧]；Hanley-Hochdorfer 的研究结果指出，纸质版社会故事对孤独症儿童语言启蒙方面干预效果不明显[⑨]；Mandasari 等人的研究中使用

① Westwood P. What teachers need to know about students with disabilities[M]. ACER Press,2009.

② Janzen J E, Zenko C B. Understanding the nature of autism: A guide to the autism spectrum disorders[M]. San Antonio, TX: Therapy Skill Builders,2003.

③ Sani Bozkurt S, Vuran S. An analysis of the use of Social Stories in teaching social skills to children with Autism Spectrum Disorders[J]. Educational Sciences: Theory and Practice,2014,14(5):1875-1892.

④ Pennington R C. Computer-assisted instruction for teaching academic skills to students with autism spectrum disorders: A review of literature[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities,2010,25(4):239-248.

⑤ Almutlaq H, Martella R C. Teaching elementary-aged students with Autism Spectrum Disorder to give compliments using a social story delivered through an Ipad application[J]. International Journal of Special Education,2018,33(2):482-492.

⑥ 美国精神医学学会.美国精神障碍诊断与统计手册（第五版）（DSM-V）[M].张道龙等. 北京:北京大学出版社,2016.

⑦ Steinbrenner J R, Hume K, Odom S L, et al. Evidence-based practices for children, youth, and young adults with autism[J]. FPG child development institute,2020.

⑧ Reichow B, Sabornie E J. Brief report: Increasing verbal greeting initiations for a student with autism vi a a Social Story™ intervention[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders,2009,39:1740-1743.

⑨ Hanley-Hochdorfer K, Bray M A, Kehle T J, et al. Social stories to increase verbal initiation in children with autism and Asperger’s disorder[J]. School Psychology Review,2010,39(3):484-492.

中国知网 https://www.cnki.net

以 2D 动画为呈现方式的社会故事教导孤独症儿童社交技能，结果表明社会故事法具有较好的干预效果和维持效果[①]；Malmberg 和 Charlop 的研究中比较了视频示范法和社会故事法两种教学干预策略在孤独症儿童社会行为教学中的效果，结果显示社会故事法没有显著教学效果[②]。相较于国外的实证研究，国内核心期刊发表的有关社会故事法的实证研究虽结果都表明社会故事法对孤独症儿童社交方面具有较好的干预效果[③④]，但研究数量较少。如何指导一线教育工作者在教学中忠诚地使用社会故事法，提高孤独症儿童的教学干预效果，进而使孤独症儿童接受更高质量的教育，促进教育公平，仍是一线孤独症儿童教学干预服务提供者需要面临的重大难题。

鉴于此，本研究拟定以三名孤独症儿童为研究对象，采用跨被试多基线实验设计，进行两次实验，分别以纸质版社会故事（实验 1）和 iPad 呈现的社会故事（实验 2）为实验材料，旨在探讨两种呈现方式的社会故事法对孤独症儿童社会交往能力的教学干预效果，通过反思社会故事法的实施过程，分析影响社会故事法教学干预效果的主要因素，为将来的一线教学干预实践提供理论支持，并为家长、一线教师和研究者们提供可以参考的社会故事法具体的实施程序和实质性教学干预建议。

（二）研究意义

1.理论意义

社会故事法是一种针对孤独症儿童社交沟通障碍的教学干预策略，在国外使用较多，实证研究也比较丰富，但国内的实证研究较少。本研究是在前人研究的基础上，严格按照社会故事的编写原则和策略的实施程序，利用社会故事法对孤独症儿童进行教学干预。一方面是为了探讨社会故事法在提升孤独症儿童社会交往能力中的实际效果以及影响干预效果的主要因素，另一方面是希望研究成果可以进一步丰富国内关于孤独症儿童干预研究的内容，完善社会故事法的实施程序，促进更多的研究者优化这一教学干预策略并提出相关建议。

---

① Mandasari V, Lu M V, Theng L B. 2D animated social story for assisting social skills learning of children with autism spectrum disorder[M]//Assistive and augmentive communication for the disabled: Intelligent technologies for communication, learning and teaching. IGI Global,2011.

② Malmberg D B, Charlop M H, Gershfeld S J. A two experiment treatment comparison study: Teaching social skills to children with autism spectrum disorder[J]. Journal of Developmental and Physical Disabilities,2015,27:375-392.

③ 王永固,党昕,张庆等.社会故事绘本教学改善孤独症儿童打招呼和分享行为的干预研究[J].中国特殊教育,2018(03):23-30.

④ 蒲云欢,王金玉,汪琪.多媒体社交故事提升孤独症儿童社会适应能力的干预研究[J].中国特殊教育,2023(03):47-55.

中国知网 https://www.cnki.net

2.实践意义

本研究以三名孤独症儿童为研究对象，以纸质版社会故事和 iPad 呈现的社会故事为实验材料，分别探讨两种呈现方式的社会故事法对提升孤独症儿童社会交往能力的教学干预效果。社会故事的编写原则和策略的实施程序可以为使用社会故事法的研究者、一线教师和孤独症儿童的家长提供教学干预实践指导。另一方面，本研究的结果在探讨社会故事法这一策略在孤独症儿童社交能力实际教学干预中的应用价值以及在应用过程中应该注意哪些事项等方面有积极作用。

（三）概念界定

1.孤独症谱系障碍

孤独症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder，ASD)，又称自闭症谱系障碍，简称为孤独症或自闭症。20 世纪 80 年代初，陶国泰教授首次发现并确诊了我国第一列孤独症患者。由此，“孤独症”一词逐渐进入我国研究者的视野①。

孤独症的诊断标准及定义一直在不断优化。2013 年颁布的美国《精神障碍诊断与统计手册（第五版）》（DSM-V）中，对于 ASD 的称呼由之前的“广泛性发育障碍”修改为“孤独症谱系障碍”，核心特征由三个缩减为两个，包括：交互性社会交流和社会互动的持续性损害，重复刻板的行为、兴趣或活动模式②。在国外研究的基础上，目前我国国家卫生健康委（简称“卫健委”）对孤独症给出的定义为：孤独症是一类发生于儿童早期的神经性发育障碍，病因不清，一般起病于 3 岁前，主要表现为社会交往障碍、沟通障碍和局限性、刻板性、重复性行为等心理发育障碍，严重影响患儿的社会功能和生活质量③。在我国，最常用的孤独症诊断标准是 DSM-V 和中华精神科学会的《中国精神障碍分类与诊断标准（第三版）》(The Chinese classification and diagnostic criteria of mental disorders，3rd ed，CCMD-3)中提及的相关内容④。

本研究中的研究对象是指要具有医院的孤独症诊断证明、符合 DSM-5 和 CCMD-3 的诊断标准、具有社交沟通障碍等核心特征的孤独症儿童。

① 尤娜,杨广学.自闭症诊断与干预研究综述[J].中国特殊教育,2006(07):26-31.
② 美国精神医学学会.美国精神障碍诊断与统计手册（第五版）（DSM-V）[M].张道龙等译. 北京:北京大学出版社,2016.
③ 李恒.国家卫健委印发《0～6 岁儿童孤独症筛查干预服务规范（试行）》[EB/OL].https://www.gov.cn/xinwen/2022-09/23/content_5711571.htm
④ 陈顺森,白学军,张日昇.自闭症谱系障碍的症状、诊断与干预[J].心理科学进展,2011,19(01):60-72.

中国知网 https://www.cnki.net

2.社会交往能力

社会交往能力，简称“社交能力”，是指导个体与他人、周围环境互动的规则、习俗和能力。Newell 与 McDowell 认为，社交能力是个人完好程度的体现。它既表现为个体在与他人相处过程中的交流互动，也表现为个体在与社会环境不断相互作用所做出的反应[①]。在本研究中，孤独症儿童的社交能力是指孤独症儿童因为某种目的通过手势、肢体动作和口头语言与他人进行沟通和互动的能力。

在不同学者的研究中，社交能力的划分维度各不相同。魏寿洪结合社交能力的内涵及孤独症群体的特点提出，社交能力以社会技能为核心，包括个体感知、理解社交信息，参与活动，调控自身行为做出相应反应的能力[②]。杨金焕博士在研究中指出，社交能力包括非语言沟通和语言互动。非语言沟通包括识别面部表情、共同注意、恰当的肢体动作等。语言互动中，语言的形式和内容(如音韵、词法、句法和语义)代表了语言的结构，而在社会语境中对语言的恰当使用代表了语用技能的水平，包括话轮转换技能、发起和维持对话。结构性语言和语用技能共同构成了互动性语言[③]。胡晓毅教授在《孤独症谱系障碍儿童的教育》一书中，将社交能力划分成了社会认知、非言语沟通、社交发起、社交互惠这四个方面的能力[④]。

综合以上学者的观点，本研究中的社交能力选用胡晓毅教授所划分的维度。社交能力需要借助社交行为来体现，通过行为表现来考察社交能力的变化情况[⑤]。因此，本研究中孤独症儿童的社交能力体现在以下几个方面：

（1）社会认知：这种能力体现在孤独症儿童能够正确感知、理解和应答社会交往线索。以实验 1 为例，三名孤独症儿童能够知道社交情境中所包含的人物、时间、地点、邀请同伴玩耍需要做什么等；

（2）非言语沟通：这种能力体现在孤独症儿童在与人互动中能正确识别对方的面部表情、保持合适的社交距离、对自己的情绪及肢体动作等进行控制和调节以应对交往情境。以实验 1 为例，三名孤独症儿童在与同伴社交的过程中要保持 0.5-1 米的社交距离，不能对同伴大喊大叫甚至是出现推搡等不好的行为；

（3）社交发起：该能力体现在孤独症儿童能够运用正确的方式获取他人的关注或邀请他人和自己进行互动。以实验 2 为例，三名孤独症儿童可以通过礼貌、友好的方式主动向需要帮助的人询问是否需要帮助；

① McDowell I. Measuring health: a guide to rating scales and questionnaires[M]. Oxford university press,2006.
② 魏寿洪,王雁.自闭症儿童社会技能评估的研究进展[J].中国特殊教育,2010(10):51-56+68.
③ Yang J, Gu W, Feng C. Evaluating interactive language for children with autism spectrum disorder (ASD) in different contexts[J]. Children,2022,9(6):787.
④ 胡晓毅,刘艳红.孤独症谱系障碍儿童的教育[M].北京:北京师范大学出版社,2016.
⑤ Bolis D, Schilbach L. Observing and participating in social interactions: Action perception and action control across the autistic spectrum[J]. Developmental cognitive neuroscience,2018,29:168-175.

中国知网 https://www.cnki.net

（4）社交互惠：这种能力体现在孤独症儿童在社交互动中共同注意、轮流等方面。以实验 2 为例，三名孤独症儿童可以在社交的过程中与他人有超过 3 秒的目光对视，且社交过程中的双方都可以关注到相同的事物。

其中，社会认知能力的衡量指标为孤独症儿童填写《社会故事理解程度检测表》的答题正确率，非言语沟通、社交发起、社交互惠这三方面能力的衡量指标为研究者和另一名观察者通过视觉观察和填写《行为观察记录表》记录的孤独症儿童在具体社交情境中行为表现次数。

3.社会故事法

社会故事法(Social Stories，SS)，也称社交故事法，本研究中统一使用“社会故事法”这一名称。社会故事法这一教学干预策略由美国心理学家 Carol Gray 1991 年提出，是指根据孤独症儿童在社交环境中的反应和经历来确定儿童的目标技能和行为，由教师、言语和语言治疗师或家长等熟悉孤独症儿童的人员撰写的简短、个性化故事（本研究中使用“社会故事”一词统指编写的具体故事），旨在为孤独症儿童提供他们缺乏的社会信息，帮助他们了解应该如何以及为何在特定情况下采取行动，以便在社会交往和人际关系中长期维持行为改变①。与其他干预策略相比，社会故事法的成本较低，并且实施者可以花费更少的时间来准备和实施②。因此，社会故事法在国外得到了广泛使用。在本研究中，社会故事法的实施程序大致为：研究者根据观察孤独症儿童的社交表现，结合与家长、班主任的访谈，制定适合孤独症儿童的教学干预目标。然后根据 Gray 的编写原则，编写社会故事的内容，再结合家长和班主任填写的《社会故事编写检核表》的修改意见，形成最终版本的社会故事内容。研究者向孤独症儿童呈现社会故事，孤独症儿童通过阅读社会故事，了解故事内的社交情境（包括人物、时间、地点、事件等）。然后研究者告诉孤独症儿童在这种情境下应该说什么、做什么。在孤独症儿童表示能完全理解社会故事后，研究者让孤独症儿童填写《社会故事理解程度检测表》以验证儿童能够掌握故事内容。

社会故事法要求每一个小故事都要有一个特定的主题，包括引言、主体和结尾。句型包括描述句、观点句、指导句、肯定句、控制句、部分句和合作句这七类（见表 1.1）。为了确保每个故事都将重点放在为孤独症儿童提供事件的描述以及解释事件背后的原因上，Gray 建议限制每一个故事中指导句的数量：描述句、观点句和肯定句的句子总数要是指导句的两倍或两倍以上。

① Social stories 10.0: The new defining criteria & guidelines[M]. Jenison Public Schools,2004.

② Scattone D, Wilczynski S M, Edwards R P, et al. Decreasing disruptive behaviors of children with autism using social stories[J]. Journal of autism and developmental disorders,2002,32:535-543.

中国知网 https://www.cnki.net

社会故事最基本的呈现方式是文字结合插图。Gray 强调，社会故事中插图的选择要谨慎[①]。插图不应分散儿童的注意力，只应表现其所附带的信息，而且插图应逼真并尽可能贴近儿童的文化[②]。此外，这些插图不应该以任何方式削弱儿童概括所描述的上下文之外的信息的能力[③]。随着数字媒体的发展，有些研究将数字媒体与社会故事法相结合，通过软件将图片、文字与声音、动画相结合，以 iPad 作为社会故事的呈现方式，研究表明，孤独症儿童可能对数字媒体有亲和力，这些技术可能在孤独症儿童的教学干预中发挥重要作用[④]。

表 1.1 社会故事的七个句型

句型名称	定义
描述句	这些句子出现在社会故事的开头。它们描述了情况和参与其中的人，将要发生什么，以及事件的原因。
观点句	这些句子描述了内在的感觉——在所描述的情境中，人们的感觉、愿望、情绪、态度、思想和信念。
指导句	这些句子呈现出情境中的社会线索，并表明个人的预期反应。这样的回答可能以“我将尝试”或“我会尝试”开头。
肯定句	这些句子强调了指导性句子的重要性。
控制句	这些句子是由讲故事的人添加到故事中，并描述更一般的观察和想法，以强化在故事中呈现的信息。
部分句	这些句子用来检测读者的理解程度或鼓励读者思考下一步应该怎么做。
合作句	这些句子描述了他人的行为，并说明了这些行为可以帮助谁以及如何帮助谁。

在本研究中，实验 1 和实验 2 所使用的实验材料分别是纸质版社会故事和 iPad 呈现的社会故事。纸质版社会故事是利用 Office 系列办公软件中的 Power Point（PPT）制作完成，用 48 号黑色汉仪粗圆简字体结合图片呈现在 A4（21×29.7cm）大小的纸上，每页 1-2 句话，每个社会故事最多 15 页，最后打印出来订装成册。iPad 呈现的社会故事是在 PPT 制作的基础上，研究者利用“兔子转写”软件的智能配音功能，将文字内容转换成音频（普通话版本），图片以动画的形式呈现。

① Social stories 10.0: The new defining criteria & guidelines[M]. Jenison Public Schools,2004.
② More C M. Social stories™ and young children: Strategies for teachers[J]. Intervention in School and Clinic,2012,47(3):167-174.
③ Norris C, Dattilo J. Evaluating effects of a social story intervention on a young girl with autism[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities,1999,14(3):180-186.
④ Pennington R C. Computer-assisted instruction for teaching academic skills to students with autism spectrum disorders: A review of literature[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities,2010,25(4):239-248.

中国知网 https://www.cnki.net

最终的社会故事是通过iPad上Office系列办公软件中的PPT以幻灯片的形式播放。

在本研究中，实施社会故事法需要提前做好准备工作。首先，研究者需要对孤独症儿童进行观察，与家长和班主任沟通交流以获取孤独症儿童的社交现状及需求。在取得家长同意的情况下拍摄素材照片以作社会故事中的插图。其次，研究者需要根据儿童的兴趣收集强化物。再次是基于研究者对孤独症儿童的了解，根据儿童的社交需求和阅读水平，按照社会故事的编写原则来编写简短的、个性化的故事。最后，研究者要求家长和班主任阅读社会故事，填写《社会故事编写检核表》，研究者根据家长和班主任的修改意见继续完善社会故事，以形成最终版本的社会故事。

中国知网 https://www.cnki.net

二、文献综述

（一）孤独症儿童社会交往能力相关研究的述评

根据《中国精神障碍分类与诊断标准（第三版）》（CCMD-3）、美国《精神障碍诊断和统计手册（第五版）》（DSM-IV）的诊断标准，孤独症儿童的一个核心特征就是社交沟通障碍。社交沟通包括多种行为，而社交沟通障碍可以以多种方式表现出来。例如，Kelly 等人的研究表明，患有孤独症谱系障碍的儿童可能不太需要人际亲密，倾向于不向他人寻求帮助解决问题，也倾向于不将他人视为解决问题的潜在解决方案的一部分①；Liebal 的实验通过评估孤独症儿童自发性协作参与的任务，结果表明，孤独症儿童对合作活动的偏好较弱，患有孤独症的儿童不太可能自发地帮助实验者②；Leekam 的研究指出，孤独症儿童在共同注意方面受损③；Riby 等人的眼动追踪实验证明，孤独症儿童在观看静态社交照片(如朋友聊天)时更多地关注背景，而不是人物④；Ceponiene 和 Gervais 的两项研究表示，孤独症儿童对言语表现出注意缺陷，但对非言语声音则不表现出注意缺陷⑤⑥；Swinkels 的研究指出，患有孤独症的儿童缺乏陈述性指向⑦。结合本研究中对社会交往能力的划分维度，本研究认为，上述这些问题很大程度上归因于孤独症儿童社交互惠和社会认知的缺陷。社交互惠方面的困难包括难以发起和回应互动的请求，在互动中难以保持轮流，以及在提供主题回应方面存在问题。社会认知方面的困难包括难以管理情绪、理解他人的观点、制定亲社会目标和解决问题。

社交沟通障碍通常伴随孤独症群体一生，这会给他们带来各种不利影响。例如，Bauminger 的研究指出，与正常发展的同龄人相比，孤独症儿童更容易经历孤

① Kelly A B, Garnett M S, Attwood T, et al. Autism spectrum symptomatology in children: The impact of family and peer relationships[J]. Journal of abnormal child psychology,2008,36:1069-1081.

② Liebal K, Colombi C, Rogers S J, et al. Helping and cooperation in children with autism[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2008, 38: 224-238.

③ Leekam S R, Ramsden C A H. Dyadic orienting and joint attention in preschool children with autism[J]. Journal of autism and developmental disorders,2006,36:185-197.

④ Riby D M, Hancock P J B. Viewing it differently: Social scene perception in Williams syndrome and autism[J]. Neuropsychologia,2008,46(11):2855-2860.

⑤ Čeponienė R, Lepistö T, Shestakova A, et al. Speech – sound-selective auditory impairment in children with autism: they can perceive but do not attend[J]. Proceedings of the national academy of sciences,2003,100(9):5567-5572.

⑥ Gervais H, Belin P, Boddaert N, et al. Abnormal cortical voice processing in autism[J]. Nature neuroscience,2004,7(8):801-802.

⑦ Swinkels S H N, Dietz C, van Daalen E, et al. Screening for autistic spectrum in children aged 14 to 15 months. I: the development of the Early Screening of Autistic Traits Questionnaire (ESAT)[J]. Journal of autism and developmental disorders,2006,36:723-732.

中国知网 https://www.cnki.net

独[①]；Locke 的研究指出，社交沟通障碍使得孤独症儿童有可能被同龄人排斥[②]。此外，Calder 等人的研究指出，孤独症儿童发展友谊的可能性较小，而产生低质量人际关系的可能性较高[③]。Humphrey 的研究和 Locke 的研究都指出，在青春期，孤独症儿童会继续经历孤独甚至被同龄人欺负[④⑤]。Bauminger 的研究还表示，对于患有孤独症的青少年来说，与同龄人建立关系可能很困难[⑥]。Orsmond 等人的研究发现，相较于和正常发展的同龄人相处，孤独症儿童往往花更多的时间与专业人士相处[⑦]。此外，Shattuck 等人的研究表示，高中毕业后获得和维持就业机会对孤独症成人来说是一个重大问题[⑧]。Eaves 等人的研究发现，接受高等教育的孤独症群体数量远远低于正常发展的同龄人[⑨]。

鉴于孤独症群体的社交缺陷会带来持续一生的不利影响，所以，为孤独症群体，尤其是孤独症儿童提供以解决社交缺陷的支持策略至关重要。基于此，有多种循证干预策略可帮助孤独症儿童发展社会交往能力。这些干预策略主要分为了两大类：行为主义取向的干预策略和认知取向的干预策略[⑩]。

1.行为主义取向的干预策略

关键反应训练法(Pivotal Response Treatment,PRT)是一种基于应用行为分析（Applied Behaviour Analysis，ABA）的原则，针对孤独症儿童的行为主义取向的干预策略。这种策略以游戏为基础，由孩子发起，旨在帮助孤独症儿童建立各种重要功能性技能[⑪]。目前，关键反应训练法已经被广泛应用于孤独症儿童的共同注

① Bauminger N, Shulman C, Agam G. Peer interaction and loneliness in high-functioning children with autism[J]. Journal of autism and developmental disorders,2003,33:489-507.

② Locke J, Kasari C, Rotheram-Fuller E, et al. Social network changes over the school year among elementary school-aged children with and without an autism spectrum disorder[J]. School Mental Health,2013,5:38-47.

③ Calder L, Hill V, Pellicano E. 'Sometimes I want to play by myself': Understanding what friendship means to children with autism in mainstream primary schools[J]. Autism,2013,17(3):296-316.

④ Humphrey N, Symes W. Perceptions of social support and experience of bullying among pupils with autistic spectrum disorders in mainstream secondary schools[J]. European Journal of Special Needs Education,2010,25(1):77-91.

⑤ Locke J, Ishijima E H, Kasari C, et al. Loneliness, friendship quality and the social networks of adolescents with high-functioning autism in an inclusive school setting[J]. Journal of research in special educational needs,2010,10(2):74-81.

⑥ Bauminger N, Solomon M, Aviezer A, et al. Friendship in high-functioning children with autism spectrum disorder: Mixed and non-mixed dyads[J]. Journal of autism and developmental disorders,2008,38:1211-1229.

⑦ Orsmond G I, Kuo H Y. The daily lives of adolescents with an autism spectrum disorder: Discretionary time use and activity partners[J]. Autism,2011,15(5):579-599.

⑧ Shattuck P T, Narendorf S C, Cooper B, et al. Postsecondary education and employment among youth with an autism spectrum disorder[J]. Pediatrics,2012,129(6):1042-1049.

⑨ Eaves L C, Ho H H. Young adult outcome of autism spectrum disorders[J]. Journal of autism and developmental disorders,2008,38:739-747.

⑩ Pryzwansky W B . Best Practices in School Psychology -III[J]. professional school psychology,1987,2(2):147.

⑪ Boudreau A M , Corkum P , Meko K , et al. Peer-Mediated Pivotal Response Treatment for Young Children With Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review[J]. Canadian Journal of School Psychology,2015,30(3):218-235.

中国知网 https://www.cnki.net

意、主动提问、主动口语沟通和游戏参与等方面，有大量研究表明，其干预效果较好。例如，Duifhuis 等人的研究通过对比关键反应训练法和常规治疗两种干预策略对孤独症儿童社交等方面的干预效果，结果显示，关键反应训练法具有较好的效果[①]；Verschuur 等人的研究评估了关键反应训练法对增加孤独症儿童主动提问次数的有效性，其结果显示，关键反应训练法使儿童提出问题的次数大大增加了[②]。陈玲芳和王慧等人的研究探究了关键反应训练结合视频反馈法家长培训对孤独症儿童干预的有效性，结果表明，关键反应训练结合视频反馈法培训对孤独症儿童的家长有较好的指导作用，能有效地提高亲子互动质量，从而对孤独症儿童的社交等方面有积极影响[③]。

视频示范法（Video Modeling）主要采取两种形式：基本视频示范和自我视频示范。基本视频示范是指录制某人（而不是学习者）参与目标行为或技能的过程；自我视频示范是指录制学习者本人展示目标行为或技能的过程。重要的是，要对视频进行编辑，去除成人的提示。在一个基本视频示范的例子中，Macfherson 等人（2015）使用了一种便携式视频示范干预，通过让孤独症儿童在 iPad 上观看视频，以提升儿童的语言和非语言赞美能力[④]。Bernad-Ripoll（2016）提供了一个自我视频示范的例子。在这项研究中，一名 9 岁的孤独症儿童被教授了识别情绪的技能。在干预过程中，儿童观看了自己通常表现出问题情绪的视频记录。然后，儿童回答关于所展示的情绪和以适当的方式管理该情绪的策略的问题。在实施干预后，孤独症儿童被发现在正确识别情绪和对正确情绪的解释方面有所改善[⑤]。还有的研究是将视频示范法和其他干预策略相结合使用。例如，谌小猛和谢晓銮等人的研究将视频示范法和图片交换沟通系统相结合探究对于孤独症儿童主动沟通及情绪行为的干预效果，结果证明这种结合的策略对三名孤独症儿童具有较好的教学效果[⑥]。

同伴介入法（Peer-Mediated Intervention）是基于行为主义和社会学理论的干

① Duifhuis EA, den Boer JC, Doornbos A, et al. The effect of pivotal response treatment in children with autism spectrum disorders: a non-randomized study with a blinded outcome measure[J]. J Autism Dev Disord,2017,47(2):231-242.

② Verschuur R, Huskens B, Verhoeven L, et al. Increasing opportunities for question-asking in school-aged children with autism spectrum disorder: effectiveness of staff training in pivotal response treatment[J]. J Autism Dev Disord,2017,47(2):490-505.

③ 陈玲芳,王慧,李海峰等.关键反应训练联合视频反馈法家长培训对孤独症谱系障碍儿童的疗效研究[J].中国康复医学杂志,2022,37(08):1073-1078.

④ Macpherson K, Charlop M H, Miltenberger C A. Using portable video modeling technology to increase the compliment behaviors of children with autism during athletic group play[J]. Journal of autism and developmental disorders,2015,45:3836-3845.

⑤ Bernad-Ripoll S. Using a self-as-model video combined with Social Stories™ to help a child with Asperger syndrome understand emotions[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities,2007,22(2):100-106.

⑥ 谌小猛,谢晓銮,李承禧等.基于视频示范技术的PECS教学对自闭症儿童主动沟通及情绪行为的干预研究[J].中国特殊教育,2020(09):44-52.

中国知网 https://www.cnki.net

预方法。同伴介入法指的是一种正式而持续的干预方法。在这种干预方法中，正常发展的同伴在成人的教导或指导下实施教学计划、行为干预，并通过增加在自然环境中的社交机会来帮助孤独症儿童获得新的社交技能。例如，同伴参与并促进孤独症儿童课堂教学的参与①、提供学业内容指导②、促进孤独症儿童的沟通能力③。在国外，同伴介入法已被证明可能是孤独症儿童中规模最大、最受实证支持的社会干预类型④。Ochs 等人的研究发现，经过培训的同龄人会更好地考虑问题，对残疾人的差异也会更加包容⑤。陈路桦和于素红 2020 年的研究将国内 20 年以来运用同伴介入法提高孤独症儿童社交能力的实证研究进行了归纳整理，表明同伴介入法能够在一定程度上有效改善孤独症儿童的社会交往能力⑥。沙鹏等人 2023 年通过对比实验探究基于同伴介入法的气排球运动对小学阶段随班就读孤独症儿童社交能力发展的影响，结果表明，该干预方案能有效降低孤独症儿童的社交障碍程度并提升其社交技能⑦。

2.认知取向的干预策略

卡通对话法（Comic Strip Conversation）围绕着使用简笔画、思维泡泡、符号和不同颜色的简单绘画展开。给孩子提供纸张、铅笔/记号笔、橡皮、尺子和带方框的空白连环画。他们在第一个方框中画出一个地点符号，以确定所讨论事件的发生地点。后面的方框建议他们使用不同的符号作为区分，其中可以包括倾听、说话时的情绪、谈话和想法等符号⑧。卡通对话法可用于回顾过去对孤独症儿童造成困扰的情况，也可用于帮助他们为可能出现问题的情况做好准备。使用这种方法可以帮助孤独症儿童更好地理解某人在特定情况下为什么要做或说某事。Pierson 和 Glaeser(2007)报告了四个有严重社交缺陷的儿童经过卡通对话法的干预，都提高了他们解释社会情境的能力，消极的目标行为有所减少⑨。Vivian 等人

① Brock M E, Huber H B. Are peer support arrangements an evidence-based practice? A systematic review[J]. The Journal of Special Education,2017,51(3):150-163.
② Jimenez B A, Browder D M, Spooner F, et al. Inclusive inquiry science using peer-mediated embedded instruction for students with moderate intellectual disability[J]. Exceptional Children,2012,78(3):301-317.
③ Biggs E E, Carter E W, Gustafson J. Efficacy of peer support arrangements to increase peer interaction and AAC use[J]. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities,2017,122(1):25-48.
④ Bass J D, Mulick J A. Social play skill enhancement of children with autism using peers and siblings as therapists[J]. Psychology in the Schools,2007,44(7):727-735.
⑤ Ochs E, Kremer-Sadlik T, Solomon O, et al. Inclusion as social practice: Views of children with autism[J]. Social development,2001,10(3):399-419.
⑥ 陈路桦,于素红.同伴介入法提高孤独症幼儿社交能力的实证研究综述[J].中国特殊教育,2020(08):29-34+42.
⑦ 沙鹏,邵瀚玉,雷江华.基于同伴介入法的气排球运动干预对小学阶段随班就读孤独症儿童社交能力发展的影响[J].中国特殊教育,2023(04):59-69.
⑧ Gray C. Comic Strip Conversations: Colorful, illustrated interactions with students with autism and related disorders. Arlington, TX: Furture Horizons[J].1994.
⑨ Pierson M R, Glaeser B C. Using comic strip conversations to increase social satisfaction and decrease loneliness in students with autism spectrum disorder[J]. Education and Training in Developmental Disabilities,2007:460-466.

中国知网 https://www.cnki.net

(2012)评估了针对 8 岁儿童实施的以家庭为中心的卡通对话法的有效性，家长的反馈说明了卡通对话法的有效性[①]。卡通对话法在国外应用比较广泛，目前国内还未找到相关实证研究。

结构化教学（Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children，TEACCH），是一种教学策略，由国际著名心理学家 Eric Schopler 及其同事于 20 世纪 60 年代末共同创立，是美国最早由政府支持和推广的教学计划[②]。结构化教学针对孤独症儿童的思维、学习和行为特点，充分利用儿童的长处，弥补和避免他们的短处。儿童在接受结构化教学时，需要专业人员对儿童进行评估，并帮助制定干预计划。通过个性化、系统化的教育和干预，全面提升儿童的沟通能力和生活技能，纠正其异常和不良行为，让他们尽早融入主流社会。有研究表明，结构化教学适用于各个年龄段和不同发展水平的孤独症群体，并提高他们的社会交往能力，促进良好人际关系的建立与发展[③]。Welterlin 等人的研究评估了基于 TEACCH 模型的父母培训干预对孤独症儿童的效果，结果表示，孤独症儿童独立完成任务的技能得到了提升[④]。国内近期研究中，刘紫寒的硕士论文中探究了结构化教学对孤独症儿童共同注意及社交方面的干预效果，她得出的结论是：结构化教学有助于改善孤独症儿童共同注意能力，但不能显著提高儿童社交反应水平[⑤]。

社会故事法是为孤独症儿童编写短篇故事，旨在帮助他们理解社会情境。这些社会故事用来帮助孤独症儿童预测特定的情况，以及在这种情况下教他们适当的行为[⑥]。Swaggart 等人认为，社会故事法是教导发育障碍儿童适当社交行为和互动的一种策略，可以提高他们在教育和职业环境中取得更好成绩的可能性[⑦]。专业人员可以通过使用图片或符号，结合简短的故事，最大限度地减少孤独症儿童对口头指令和社会交往的混淆[⑧]。由于社会故事法会在文献综述第二部分详细述评，

① Vivian L, Hutchins T L, Prelock P A. A family-centered approach for training parents to use comic strip conversations with their child with autism[J]. Contemporary Issues in Communication Science and Disorders,2012,39(Spring):30-42.

② National Autism Center . National standards Project-Phase2 [EB/OL]. http://www.national autism center.org/national-standards-project/.2015:51.

③ Van Bourgondien M E, Coonrod E. TEACCH: An intervention approach for children and adults with autism spectrum disorders and their families[M]//Interventions for autism spectrum disorders: Translating science into practice. New York, NY: Springer New York,2013.

④ Welterlin A. The Home TEACCHing Program: A study of the efficacy of a parent training early intervention model[M]. Rutgers The State University of New Jersey, Graduate School of Applied and Professional Psychology,2009.

⑤ 刘紫寒.结构化教学对自闭症儿童共同注意缺陷的干预研究[D].南京:南京师范大学,2021.

⑥ Gray C A. Teaching children with autism to“read”social situations[J]. Teaching children with autism: Strategies to enhance communication and socialization,1995:219-242.

⑦ Swaggart B L, Gagnon E, Bock S J, et al. Using social stories to teach social and behavioral skills to children with autism[J]. Focus on Autistic Behavior,1995,10(1):1-16.

⑧ Gray C A, Garand J D. Social stories: Improving responses of students with autism with accurate social information[J]. Focus on autistic behavior,1993,8(1):1-10.

中国知网 https://www.cnki.net

这里就不过多赘述。

综合上述内容来看，孤独症儿童社交能力方面的干预策略主要分为行为主义取向和认知取向的策略。其中行为主义取向的策略主要有关键反应训练法、视频示范法、同伴介入法，认知取向的策略主要有卡通对话法、结构化教学、社会故事法。这些策略当中，行为主义取向的策略应用更为广泛。所有策略的实证研究大都采用实验法，尤其是单一被试实验设计，以探究该策略对孤独症儿童社交方面的教学干预效果。在干预目标方面，研究主要集中于孤独症儿童的同伴交往、主动发起、共同注意等方面。在教学效果方面，国内研究大多呈现出较理想的教学效果。虽然国内针对孤独症儿童社交方面的干预研究起步较晚，但从研究数量来看，我国的特殊教育是朝着多元化、高质量的方向发展。

（二）社会故事法相关研究的述评

由于孤独症儿童的社交困难主要是由于儿童无法理解他人的社会行为，社会故事法通过向孤独症儿童提供儿童所不知道的社交事件的详细信息，比如事件何时、如何以及为什么发生，帮助儿童了解社交情境，从而解决孤独症儿童的社交困难。自 20 世纪 90 年代初以来，社会故事法在世界各地便得到了广泛的应用研究。

关于社会故事法背后的理论基础，有许多争论和讨论。Gray 在最初开发社会故事法时并没有一个确切的理论依据来解释社会故事法背后的机制。Gray 指出，社会故事法是基于对孤独症群体社交认知的不断深入理解，并认为这种理解应反映在如何向孤独症儿童教授社交行为①。后来，Gray 通过借鉴强调孤独症谱系群体有认知缺陷的理论，将它们与使用社会故事的理由联系起来。其中一个理论是心理理论（theory of mind）。心理理论被定义为一种理解他人有不同想法、信念和情感的能力②。根据这一理论，人们普遍认为的社交障碍主要是由于孤独症儿童无法理解他人的社交行为③，很难理解他人的情感④。Baron-Cohen,Tager-Flusberg 和 Cohen 的研究表述了自己的猜想，即心理理论上的障碍是孤独症群体障碍特征的基础⑤。Gray 和 Garand（1993）认为，社会故事法可以用来帮助孤独症儿童了解特

① Gray C A, Garand J D. Social stories: Improving responses of students with autism with accurate social information[J]. Focus on autistic behavior,1993,8(1):1-10.

② Colle L, Baron-Cohen S, Hill J. Do children with autism have a theory of mind? A non-verbal test of autism vs. specific language impairment[J]. Journal of autism and developmental disorders,2007,37:716-723.

③ Baron - Cohen S. The autistic child's theory of mind: A case of specific developmental delay[J]. Journal of child Psychology and Psychiatry,1989,30(2):285-297.

④ Baron-Cohen S. Mindblindness: An essay on autism and theory of mind[M]. MIT press,1997.

⑤ Understanding other minds: Perspectives from developmental social neuroscience[M]. OUP Oxford,2013.

中国知网 https://www.cnki.net

定情境中人的内心感受[①]。社会故事通过提供孤独症儿童所不了解的社交事件的详细信息，帮助孤独症儿童理解社交情境[②]。Gray 使用的另一种理论是弱中央统合理论（Weak Central Coherence theory，WCC）。该理论基于对大多数人通常如何进行信息处理的理解。在与环境互动或回忆信息的过程中，大多数人会回忆起整体印象或某件事情的要点，而孤独症群体往往更注重细节，有时甚至过于注重细节。这往往会影响到孤独症群体对实际含义的理解，或对情境性质的领悟[③]。基于这一认识，Gray 借鉴了其他作者 Peeters[④]和 Happé[⑤]的观点，将心理理论和弱中央统合理论与社会故事法联系起来。她认为，社会故事可以解释和澄清不明确的社交情境，使孤独症群体可以理解和阅读。然而，心理理论和弱中央统合理论并不能充分解释社会故事与目标行为之间的功能关系。Reynhout 和 Carter 认为，虽然社会故事中的观点句可能有助于解决孤独症群体的心理理论问题，但目前与此问题相关的证据有限。社会故事在解决弱中央统合的问题上是否有用也仍然是一个未经证实的假设[⑥]。这表明，将心理理论和弱中央统合理论作为社会故事法的理论依据是否有效，仍然存在疑问和局限性。

通过对国外关于应用社会故事法的相关文献进行整理，研究者将国外的相关研究综述如下。Gray 和 Garand 在 1993 年发表第一篇应用社会故事法的实验报告。报告认为，社会故事法是教育发展性障碍儿童适当社会行为和互动的一种策略，增加了儿童在教育和职业环境中更好表现的可能性[⑦]。1995 年 Swaggart 等人第一次采用单一被试实验设计证明社会故事法对 3 名孤独症儿童的打招呼、分享玩具及进行游戏的频率这三方面有提升效果[⑧]；1998 年 Kuttler,Myles 和 Carlson 研究了使用社会故事法来减少孤独症儿童发脾气行为的前兆[⑨]。这两项研究都报告了由于社会故事法的使用而导致儿童行为的积极变化。多媒体社会故事法是由 Hagiwara 创建的，旨在让学生通过在电脑上展示的社会故事来学习新的技能[⑩]。Sansosti 等人给三名孤独症儿童呈现 PowerPoint（PPT）形式的社会故事，并由同龄人演示目

① Gray C A, Garand J D. Social stories: Improving responses of students with autism with accurate social information[J]. Focus on autistic behavior,1993,8(1):1-10.
② Gray C. The new social story book[M]. Future Horizons,2010.
③ Roth I, Barson C, Hoekstra R, et al. The autism spectrum in the 21st century: Exploring psychology, biology and practice[M]. Jessica Kingsley Publishers,2010.
④ Peeters T. Autism: from theoretical understanding to educational intervention[M]. Whurr publishers,1997.
⑤ Happé F. Autism: cognitive deficit or cognitive style?[J]. Trends in cognitive sciences,1999,3(6):216-222.
⑥ Reynhout G, Carter M. Social stories™: A possible theoretical rationale[M]//Technology and Students with Special Educational Needs. Routledge,2016.
⑦ Gray C A, Garand J D. Social stories: Improving responses of students with autism with accurate social information[J]. Focus on autistic behavior,1993,8(1):1-10.
⑧ Swaggart B L, Gagnon E, Bock S J, et al. Using social stories to teach social and behavioral skills to children with autism[J]. Focus on Autistic Behavior,1995,10(1):1-16.
⑨ Kuttler S, Myles B S, Carlson J K. The use of social stories to reduce precursors to tantrum behavior in a student with autism[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities,1998,13(3):176-182.
⑩ Hagiwara T. Multimedia social story intervention for students with autism[M]. University of Kansas,1998.

中国知网 https://www.cnki.net

标行为，研究结果证明了社会故事法有利于提高孤独症儿童的社交沟通能力[①]。多媒体社会故事法体现了社会故事的特点，具有结构化的、一致的、吸引人的呈现方式。除此之外，甚至还出现了社会故事法与其他策略相结合的研究。Crozier 等人将社会故事法与口头提示相结合，结果表明：在减少挑战性行为方面，两者相结合的策略可以取得更好地效果[②]；Chan 等人将社会故事法与角色扮演相结合，使得两名参与者都增加了适当的社会行为，减少了不适当的社会行为，并且效果维持了长达 10 个月[③]；Litras 等人将社会故事法与视频示范法相结合，研究结果表明：孤独症儿童的打招呼、邀请他人玩游戏及回应行为均有提高[④]。相比之下，有些研究却给出了不同的研究结果。Graetz 等人的报告说，社会故事法减少了一些参与者挑战性行为的发生频率，但对其他参与者的目标行为没有显著效果；Watts 的研究表明社会故事法作为一种干预策略，只对一名孤独症儿童有效，而其他被试在被干预后，并没有显著减少挑战性行为的数量或持续时间[⑤]。

我国对社会故事法的研究起步较晚，通过对国内关于应用社会故事法的相关文献进行收集整理，研究者将国内的相关研究综述如下。2010 年李晓等人从社会故事法的提出、应用和国外的实证研究这三个方面进行了述评[⑥]；同年，孙玉梅等人以“Social Stories”为关键词搜索了 ERIC 数据库中所有关于孤独症儿童实证研究的文献，并对它们进行了系统分析，以厘清国外社会故事法是否具有有效性[⑦]；2011 年郭梦之等人采用单一被试跨基线实验设计探讨社会故事法对孤独症幼儿社交能力的干预效果[⑧]；2015 年王永固等人通过在多个数据库中进行检索，分析了社会故事法在国外和我国的研究现状，并在此基础上，探讨了社会故事法在孤独症儿童社交干预中的应用[⑨]；2018 年王永固等人采用绘本形式的社会故事来干预孤独症儿童打招呼和分享行为[⑩]；2023 年唐润林等人通过对 5 个数据库 2010 至 2022 年间发表的单一被试英文文献进行元分析，以考察社会故事法对孤独症儿童的干预

① Sansosti F J, Powell-Smith K A. Using social stories to improve the social behavior of children with Asperger syndrome[J]. Journal of positive behavior interventions,2006,8(1):43-57.

② Crozier S, Tincani M J. Using a modified social story to decrease disruptive behavior of a child with autism[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities,2005,20(3):150-157.

③ Chan J M, O'Reilly M F. A Social Stories™ intervention package for students with autism in inclusive classroom settings[J]. Journal of applied behavior analysis,2008,41(3):405-409.

④ Litras S, Moore D W, Anderson A. Using video self-modelled social stories to teach social skills to a young child with autism[J]. Autism research and treatment,2010.

⑤ Watts K S. The effectiveness of a social story intervention in decreasing disruptive behavior in autistic children[D]. The Ohio State University,2008.

⑥ 李晓,尤娜,丁月增.社会故事法在儿童自闭症干预中的应用研究述评[J].中国特殊教育,2010(2):42-47.

⑦ 孙玉梅,邓猛.自闭症谱系障碍儿童社会故事干预有效性研究综述[J].中国特殊教育,2010(8):42-47.

⑧ 郭梦之,曹漱芹,朱宗顺,等.社会故事教学提升自闭症幼儿社交能力的个案研究[J].幼儿教育·教育科学,2011(11):47-52.

⑨ 王永固,张庆,黄智慧,等.社会故事法在孤独症儿童社交障碍干预中的应用[J].中国特殊教育,2015(4):45-50.

⑩ 王永固,党昕,张庆,等.社会故事绘本教学改善孤独症儿童打招呼和分享行为的干预研究[J].中国特殊教育,2018(03):23-30.

中国知网 https://www.cnki.net

效果[①]；同年，蒲云欢等人将多媒体技术和社会故事法相结合，以探究孤独症儿童社会适应能力的提升效果[②]。通过查阅国内文献，发现关于社会故事法的实证研究发表在期刊上的文章较少，基本上集中于硕士论文，近五年中共有 17 篇硕士论文。

综上所述，研究方法方面，无论是核心期刊发表的实证研究，还是硕士论文，有关社会故事法的研究主要使用实验法进行研究，其中单一被试实验设计占较高比例。

研究对象方面，从障碍类型上看，社会故事法主要应用于孤独症儿童，有少量研究开始尝试将社会故事法应用于智力障碍儿童；从孤独症儿童的障碍程度上看，我国的研究大多集中于轻度孤独症儿童，有少量研究关注中重度孤独症儿童；从研究对象的数量上看，我国的研究当中大多选择了 1-2 名研究对象，只有王永固等人 2018 年的研究选择了 3 名研究对象[③]；从年龄阶段上看，这些研究对象当中，大部分集中在小学低年级阶段，有个别研究将研究对象选在了青少年阶段。

目标行为方面，有半数的研究集中于减少孤独症儿童挑战性行为的表现次数，有半数的研究集中于改善孤独症儿童的社会行为和社交能力，具体有：同伴交往、共同注意、主动发起等。

实施背景方面，社会故事法可以应用于不同的环境，大部分研究是在研究对象的学校环境中进行的，国外的研究中有少量研究是在研究对象的家中进行。近五年的国内硕士论文中，陈一飞采用跨情境多基线实验设计，探讨了多媒体结合社会故事法在学校和家庭两个情境下对孤独症儿童助人行为的教学干预效果[④]。

实施人员方面，大多数研究中的社会故事是由研究者开发设计和使用，有少量国外研究中是由孤独症儿童的家长在研究者的培训后开发设计和使用社会故事。

实施过程方面，有些研究旨在探究社会故事法的有效性，但其中有的研究在进行行为观察时，不经意间运用了强化、提示等方法来促进儿童目标行为的增加或减少，反而影响了社会故事法本身的干预效果；有些研究通过提供多元化的呈现方式，例如社会故事搭配音频、视频等方式呈现；甚至有些研究是探讨社会故事法与其他干预策略结合能否对儿童的目标行为产生影响。

研究结果方面，社会故事法的干预效果整体较佳，可以帮助改善孤独症儿童

① 唐润林,彭婷婷,朱楠.孤独症谱系障碍者社会故事干预有效性的元分析——来自单一被试实验研究的证据[J].中国特殊教育,2023(02):61-71.

② 蒲云欢,王金玉,汪琪.多媒体社交故事提升孤独症儿童社会适应能力的干预研究[J].中国特殊教育,2023(3):47-55.

③ 王永固,党昕,张庆,等.社会故事绘本教学改善孤独症儿童打招呼和分享行为的干预研究[J].中国特殊教育,2018(03):23-30.

④ 陈一飞.多媒体结合社会故事法提升自闭症儿童助人行为的研究[D].辽宁:辽宁师范大学,2022.

中国知网 https://www.cnki.net

的目标行为，但大多数研究缺乏了泛化期的数据，不能证明社会故事法具有良好的泛化效果。

本研究基于前人的研究，通过向家长、班主任了解孤独症儿童的社交现状、社交需求，观察儿童的社交表现，从而确定需要进行干预的目标行为。通过设计纸质版的社会故事和 iPad 呈现的社会故事，严格按照实施程序来对孤独症儿童进行教学干预，以补充社会故事法有效性的相关研究，指导一线教育工作者在教学中忠诚地使用社会故事法，提高孤独症儿童的教学干预效果，进而使孤独症儿童接受更高质量的教育，促进教育公平。

中国知网 https://www.cnki.net

三、研究设计

（一）研究目的

社交沟通障碍是孤独症儿童的核心障碍之一，这不仅严重影响了孤独症儿童的身心发展，还在相当程度上阻碍了孤独症儿童接受更高质量的教育和生活。因此，我们需要寻求一种有效的教学干预策略用以提高孤独症儿童的社会交往能力。

社会故事法的教学策略不仅与心理理论[①]、弱中央统合理论[②]的一些观点不谋而合，同时还充分发挥了大多数孤独症儿童具备的视觉学习优势[③]。因此社会故事法可以作为一个很好的选择用以提高孤独症儿童的社会交往能力。纵观现有的有关社会故事法的实证研究，关于社会故事法的有效性一直众说纷纭。其中，社会故事的编写是否严格遵照规定的编写原则、社会故事法的循证实践操作流程是否忠诚可靠、是否掺杂了其他的干预方法等方面的因素都会严重影响社会故事法的有效性。因此，为了验证社会故事法在提升孤独症儿童社会交往能力方面的有效性，本研究选取 3 名孤独症儿童作为研究对象，严格按照社会故事的编写原则提前编写社会故事，并根据社会故事的实施流程对 3 名孤独症儿童进行教学干预。通过两个实验分别探讨纸质版社会故事和 iPad 呈现的社会故事对 3 名孤独症儿童社会交往能力的干预效果。

通过两个实验，本研究拟探讨以下问题：

1.纸质版社会故事在提升孤独症儿童社会交往能力方面是否有效？

2.iPad 呈现的社会故事在提升孤独症儿童社会交往能力方面是否有效？

3.纸质版社会故事和 iPad 呈现的社会故事相比，哪个在提升孤独症儿童社会交往能力的效果更好？

4.通过反思实施过程，影响社会故事法教学效果的因素有哪些？

本研究预期：

1.在严格遵从社会故事编写原则和社会故事法实施程序的情况下，运用纸质版社会故事对孤独症儿童实施教学干预，能有效提高孤独症儿童的社会交往能力。（假设 1）

---

① Colle L, Baron-Cohen S, Hill J. Do children with autism have a theory of mind? A non-verbal test of autism vs. specific language impairment[J]. Journal of autism and developmental disorders,2007,37:716-723.

② Roth I, Barson C, Hoekstra R, et al. The autism spectrum in the 21st century: Exploring psychology, biology and practice[M]. Jessica Kingsley Publishers,2010.

③ Janzen J E, Zenko C B. Understanding the nature of autism: A guide to the autism spectrum disorders[M]. San Antonio, TX: Therapy Skill Builders,2003.

中国知网 https://www.cnki.net

2.在严格遵从社会故事编写原则和社会故事法实施程序的情况下，运用 iPad 呈现的社会故事对孤独症儿童实施教学干预，能有效提高孤独症儿童的社会交往能力。（假设 2）

3.与纸质版社会故事相比，采用 iPad 呈现的社会故事对孤独症实施教学干预的效果更好。（假设 3）

（二）研究思路

首先，通过搜集并整理国内外关于孤独症儿童社交沟通干预方面的文献资料，然后再整理并述评关于应用于孤独症儿童的社会故事法的相关实证研究。明晰本研究的研究背景和研究问题。然后，针对拟解决的研究问题筛选合适的研究对象、选择合适的评估工具、明确要观察的目标行为，制定好完整的实验方案以便开展后面的研究。最后，对研究结果进行分析讨论，从而得出相应的结论，研究框架见图 3.1。

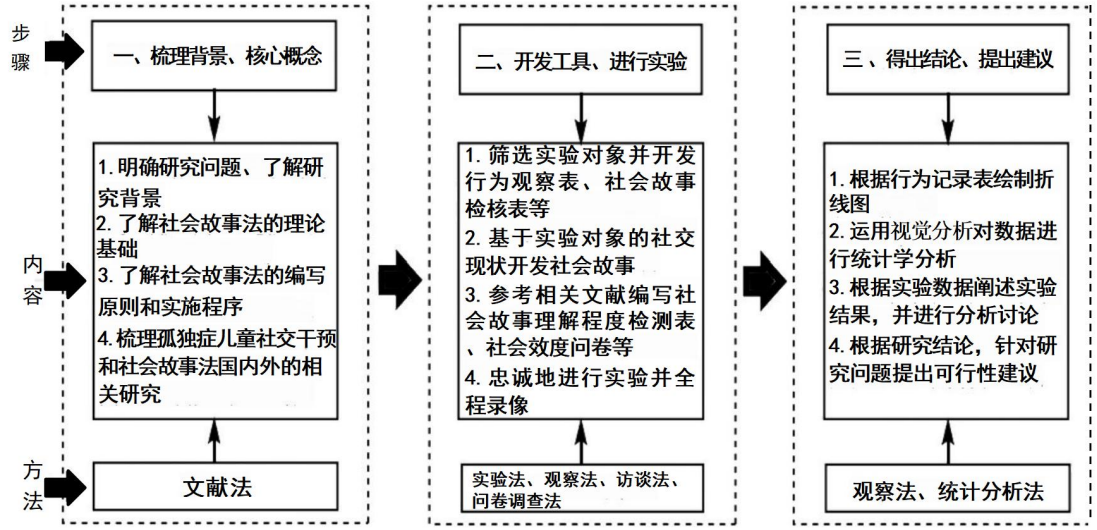

图 3.1 研究思路框架图

（三）研究方法

本研究以三名孤独症儿童为研究对象，研究对象数量较少，故采用单一被试实验法中的跨被试多基线实验设计，通过两个实验分别探讨纸质版社会故事和 iPad 呈现的社会故事对孤独症儿童社会交往能力的影响。实验 1 的自变量为纸质版的社会故事法，实验 2 的自变量为 iPad 呈现的社会故事法，两个实验的因变量为能体现研究对象社交能力的目标行为。因变量的衡量指标为教学干预前后目标行为

中国知网 https://www.cnki.net

表现次数的变化。

在本研究中，收集资料的方法如下：

1.观察法

观察法是指人们通过感官和辅助工具，有目的、有计划地对自然状态下的客观事物进行考察，从而获得经验事实的一种科学研究方法[①]。这是在科学研究过程中最基础、使用最广泛的一种方法[②]。本研究中，观察法分为直接观察和视频观察两种类型。在教学干预之前，研究者通过感官直接观察研究对象的社交能力和其他能力的具体表现，从而确定需要干预的目标行为。在教学干预过程中，研究者和另一名观察者通过直接观察来记录目标行为发生的次数。在每次教学干预结束后，研究者和另一名观察者通过回放教学录像，即视频观察，补充或修正记录的数据。

2.访谈法

访谈法，即以口头交流的形式，调查者根据调查的需要向访谈者提出相关问题，并根据回答收集材料，以此用于学术研究的一种方法[③]。根据访谈方式划分，常见的访谈法主要有：面对面访谈、电话访谈。在本研究中，研究者采用自编的访谈提纲，在实施干预前对研究对象的家长、班主任进行面对面访谈，主要目的是了解研究对象的基本信息和现有能力，确定研究对象需要干预的目标行为以及与家长、班主任共同确定社会故事主题及内容，这有助于后续教学干预的顺利开展。在干预结束后研究者对家长和班主任再次进行面对面访谈，了解干预后研究对象社会交往能力的维持效果和社会效度。

3.问卷调查法

问卷调查法，也称问卷法，是调查者以书面提出问题的方式，向被选取的调查对象了解情况或征询意见的一种研究方法[④]。研究者将所要研究的问题编制成问题表格，以邮寄方式、当面作答或者追踪访问方式填答，从而了解调查对象对某一现象或问题的看法和意见。在本研究中，两个实验结束后，通过让家长和班主任填写研究者自编的《社会故事干预效果调查问卷》以了解本次实验的社会效度。

① [美]克雷格·肯尼迪(Craig Kennedy).教育研究中的单一被试设计[M].韦小满,陈墨,杨希洁,田霖等.北京:华夏出版社,2014.
② 徐红.教育科学研究方法[M].武汉:华中科技大学出版社,2016.
③ 陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000.
④ 徐红.教育科学研究方法[M].武汉:华中科技大学出版社,2016.

中国知网 https://www.cnki.net

（四）研究工具

1.数据分析工具

本研究通过 SPSS 23 将研究数据进行统计分析，包括描述性统计、t 检验等。同时将实验数据导入 Office 系列办公软件中的 Excel，生成柱状图以呈现三名孤独症儿童在干预期和维持期目标行为平均出现频次，生成折线统计图以呈现各阶段每次观察的目标行为次数。通过对比实验三个阶段的折线图变化趋势，观察本次实验效果是否显著。

2.实验材料制作工具

本研究中两个实验所用的教学材料分别为纸质版社会故事和 iPad 呈现的社会故事。两种呈现方式的社会故事中，图片主要是由研究者使用 Realme GT 大师探索版手机的照相功能所拍摄的真实照片，有少量图片是在互联网上搜索的（无版权限制）。完整的社会故事内容是通过 Office 系列办公软件中的 Power Point（PPT）进行制作，用 48 号黑色汉仪粗圆简字体结合图片呈现在 A4（21×29.7cm）大小的纸上，每页 1-2 句话，每个社会故事最多 15 页。实验 1 中纸质版社会故事是在此基础上打印出来订装成册。实验 2 中的社会故事是在上述基础上，研究者利用“兔子转写”软件的智能配音功能，将文字内容转换成音频（普通话版），图片以动画的形式呈现。最终的社会故事是通过 iPad 上 Office 系列办公软件中的 PPT 以幻灯片的形式播放。

3.记录和评估工具

（1）《家长知情同意书》

考虑到研究的伦理性问题，本研究开展前需征得研究对象家长的同意，并注意对儿童信息的保护。首先研究者要对家长说明本研究的目的与意义，搜集到的相关信息仅供研究使用，所有涉及个人信息的部分皆匿名呈现，绝不对外公开，会充分保护与尊重儿童的隐私。在家长填写《家长知情同意书》（见附录一）的情况下才开展本次研究。

（2）《研究对象基本信息表》

研究者通过自编的《研究对象基本信息表》（见附录二）以记录研究对象的基本信息。该表主要包括两部分内容，一部分是研究对象的障碍类型、出生史、医疗史、教育史、强化物和能力现状等方面的信息。另一部分是关于家庭方面的信息，主要包括家庭成员的基本信息、教养方式、家庭居住环境、家长对孩子的

中国知网 https://www.cnki.net

期许等。研究者通过与研究对象的家长和班主任进行面对面访谈，了解研究对象的基本信息和能力表现，进而填写该表。

（3）《研究对象家长的访谈提纲》

研究者通过设计访谈提纲，向研究对象的家长获取关于研究对象的详细资料，例如研究对象的出生史、教育史、能力现状等。（《研究对象家长的访谈提纲》见附录三）

（4）《研究对象班主任的访谈提纲》

研究者通过设计访谈提纲，向研究对象的班主任了解研究对象的能力现状、在学校的表现、同伴关系以及教师态度等。（《研究对象班主任的访谈提纲》见附录四）

（5）《孤独症谱系及相关发育障碍儿童评估用心理教育量表中文修订三版》

《孤独症谱系及相关发育障碍儿童评估用心理教育量表中文修订三版》（the Chinese Version of the Psycho-Educational Profile-3rd Edition，C-PEP-3）以美国《心理教育量表》（Psycho-educational Profile，PEP）为蓝本修订而来，能够充分反映出我国发育障碍儿童的生理及心理特点，是目前我国孤独症康复教育领域应用最为广泛的评估工具之一。C-PEP-3 适用于生理年龄 12 岁以下，心理功能仅相当于 7 岁以下学前水平的儿童，分为功能发展量表和病理行为量表两个分量表。功能发展量表包含模仿、知觉、精细动作、手眼协调、认知表现和口语认知七大功能领域；病理行为量表包含情感、人际关系、合作模式、游戏和材料喜好、感觉模式和语言五大行为领域[①]。本研究收集研究对象基本信息的过程中，研究者选择在 X 市特殊教育学校一间 30 平方米的个训室使用 C-PEP-3 对三名孤独症儿童进行评估，评估报告能帮助研究者了解这三名孤独症儿童当前发育水平和行为领域的相关信息。

（6）《适应行为评定量表第二版中文版》

《适应行为评定量表第二版中文版》（The Adaptive Behavior Assessment System-Second Edition，ABAS-II）可以为从出生至 89 岁的个体提供适应行为的全面常模参照评估。通过使用 ABAS-II，可以对残疾程度进行诊断；可以识别个人的优势和局限性；可以记录和监测个人在一段时间内的表现。该量表包括家长评定用表和教师评定用表，可以分别由家长和教师对儿童进行评估，在多个环境中对儿童的功能进行评估，这有助于了解儿童在家庭和在学校的适应行为发展及表现情况，也有助于了解家长和教师在对儿童适应行为表现方面看法异同。ABAS-II

① 于松梅.心理教育量表（PEP）中文版临床应用比较——基于内地 C-PEP-3 与香港 PEP-3 的思考[J].绥化学院学报,2021,41(10):125-129.

中国知网 https://www.cnki.net

所评估的适应行为被分为三个主要领域，即概念技能、社会技能和实用技能。而这三个主要的适应行为领域各包括了十项具体适应技能[①]。在本研究收集研究对象基本信息的过程中，研究者分别让三名孤独症儿童的家长和班主任填写 ABAS-II，以帮助研究者了解研究对象的能力水平。

（7）《斯-欧非言语智力测验 6-40 岁中国版》

《斯-欧非言语智力测验 6-40 岁中国版》（Chinese Edition of SON-R 6-40 Non-verbal Intelligence Test，SON-R 6-40）是一套用来测量 6 至 40 岁儿童及成人智力的非言语智力测验，由张厚粲、徐建平与 Peter J.Tellege、Jacob A.Laros 共同修订，于 2014 年正式出版[②]。SON-R 6-40 包含类比（Analogies）、拼版（Mosaics）、归类（Categories）和连线（Patterns）四个分测验。其中，类比和归类分测验为多项选择题；拼板和连线为操作分测验。作答时间在 1 到 2 个小时之间。该测验普遍适用，可评估个人广泛的认知功能，而不依赖于评估者口语或书面语言的使用。因此，该测验特别适用于在语言或口头交流方面有困难的人，以及有学习障碍的人[③]。在本研究收集研究对象基本信息的过程中，研究者选择在 X 市特殊教育学校一间 30 平方米的个训室使用 SON-R 6-40 对三名孤独症儿童进行智力测验，以了解儿童的认知能力。

（8）《社交反应量表第二版（学龄表）》

《社会反应量表第二版》(Social Responsiveness Scale-Second Edition，SRS-2) 是 Constantino 和 Gruber 制订的一个可识别与孤独症谱系障碍相关的社交障碍并量化其严重程度的测量工具。SRS-2 提供四种形式，每种形式有 65 个项目，每个形式都针对特定年龄组：学龄表——适用于 4 至 18 岁，由家长或老师填写；学龄前表格——适用于 2.5 至 4.5 岁，由家长或老师填写；成人表格——适用于 19 岁及以上，由亲戚或朋友填写；成人自我报告表——适用于 19 岁及以上[④]。为了解三名孤独症儿童的社交能力，本研究采用 4 至 18 岁的学龄表，在本研究收集研究对象基本信息的过程中由孤独症儿童的家长填写。学龄表是一个 4 分制李克特量表，从 1(不正确)到 4(几乎总是正确)。完成后，可以生成总原始分数(范围从 0 到 195，分数越高，表明社会障碍越严重)和五个理论子量表(分别为社会意识，社会认知，社会沟通，社会动机和孤独症行为)分数。

（9）《社会故事编写检核表》

① 李毓秋,邱卓英.适应性行为评定量表第二版中文版(儿童用)标准化研究[J].中国康复理论与实践,2016,22(04):378-382.

② 徐建平,郭枝,王茜等.SON-R 6-40 非言语智力测验在中国的适用性[J].心理学探新,2014,34(01):36-42.

③ Zang H C, Xu Y, Peter, T, et al. Chinese edition of the SON-R 6-40. Volume I: Research report[M]. Foreign Language, Teaching & Research Publishing Co. Ltd,2015.

④ Cen C Q, Liang Y Y, Chen Q R, et al. Investigating the validation of the Chinese Mandarin version of the Social Responsiveness Scale in a China’s mainland child population[J]. BMC psychiatry, 2017, 17: 1-15.

中国知网 https://www.cnki.net

根据 Gray 的社会故事编写标准，研究者在前人研究的基础[①]上进行修改，形成了《社会故事编写检核表》（见附录五）。研究者向三名孤独症儿童的家长和班主任介绍《社会故事编写检核表》的使用方法，在研究者编写完社会故事的初稿后，家长和班主任使用该表对社会故事的内容进行检核并提出修改意见。旨在保证研究者编写的社会故事符合 Gray 的编写原则，故事的文字和图片能更好得贴合研究对象的认知水平和现有能力，进一步提高社会故事的适用性。

（10）《社会故事法教学干预效果调查问卷》

在本研究中，研究者在前人研究的基础[②]上进行修改，编写了《社会故事法教学干预效果调查问卷》（见附录六）。教学干预结束后，该问卷由研究对象的家长和班主任负责填写。其目的在于了解家长和班主任对本项研究中实验结果的满意度。满意度越高，反映出本研究的社会效度越高。

（11）《教学程序一致性检核表》

在本研究中，根据实验中社会故事法的教学干预实施程序，研究者自编《教学程序一致性检核表》（见附录七）。每次社会故事法教学干预结束之后，研究者和一名观察者自行观看当天教学干预过程的录像，使用该表对当天的教学干预实施程序进行检验，用来保证每次社会故事法教学干预实施程序的一致性和规范性。

（12）《行为观察记录表》

在本研究中，研究者自编《行为观察记录表》（见附录八）。在实验过程中，研究者和另一名观察者使用该记录表用于记录研究对象在基线期、干预期和维持期目标行为发生的次数。每次目标行为观察结束之后，研究者和一名观察者自行观看当天教学干预过程的录像，使用该表补充或修正记录数据。

（13）《社会故事理解程度检测表》

研究者根据社会故事的内容自编《社会故事理解程度检测表》，目的是为了检验研究对象对社会故事法所包含的教学内容的理解程度，只有当研究对象答对所有题目的 80%及以上才可进入后面的行为观察阶段。实验 1 中《社会故事理解程度检测表》的所有题目为选择题，包含单选题和多选题，多选题中选错或少选都不得分，满分 100 分。每次干预前，研究者将其打印在 A4 纸上。在本实验中，《社会故事理解程度检测表》（见附录九）中包含 6 道单选题，4 道多选题，共 10 道题。实验 2 所使用的《社会故事理解程度检测表》（见附录十）目的、题目类型、题目数量和呈现方式与实验 1 完全一致。

① 陈一飞.多媒体结合社会故事法提升自闭症儿童助人行为的研究[D].辽宁师范大学,2022.
② 邓泽兴.社会故事结合电脑辅助教学对增进低功能自闭症社会技能之研究[D].重庆师范大学,2014.

中国知网 https://www.cnki.net

4.实验记录工具

在本研究的实验中，研究者通过 Realme GT 大师探索版手机的录像功能对每次教学干预的全过程进行录像。每次社会故事法教学干预结束之后，研究者和一名观察者自行观看当天教学干预过程的录像，使用《教学程序一致性检核表》对当天的教学干预实施程序进行检验，用来保证每次社会故事法教学干预实施程序的一致性和规范性。此外，行为观察阶段，研究者也是通过手机的录像功能对研究对象课间休息（3 次，每次 10 分钟）的全过程进行录像。研究者和参与者通过回看当天的录像，以便补充和校对目标行为观察记录的数据。每次教学干预前和观察目标行为前，研究者会提前用手机支架摆放好手机的位置（教室窗台上），用于记录教学干预的全过程，并将手机静音且关闭网络以保证研究对象不会被手机所干扰。

（五）研究信效度

1.观察者一致性检验

本研究将观察者一致性检验作为信度检验的依据。为避免观察过程中研究者主观因素的影响，在观察期间研究者邀请一名特殊教育专业的本科生协助观察与记录。检验流程如下：

a 在正式观察之前，研究者对该本科生进行观察训练。该本科生需要对实验中目标行为的定义、《行为观察记录表》的填写方法、记录标准等非常清楚。

b 在观察教室中，两名观察者直接在教室内进行观察，并使用《行为观察记录表》记录研究对象目标行为的变化情况。每次目标行为观察结束之后，两名观察者自行观看当天的录像，使用该表补充或修正记录数据。

c 将两名观察者所记录的实验各阶段全部数据中随机抽取 30%进行观察者一致性检验，计算观察者一致性系数。如果每个观察者一致性系数达到 90%及以上，则被认为该实验是可信的。

计算公式如下：

$$观察者一致性系数=\frac{两位观察者观察一致的次数}{两位观察者观察的总次数}\times 100\%$$

在本研究中，实验 1 和实验 2 的观察者一致性系数为 94%，这说明本研究具有较好的观察者一致性数据。

中国知网 https://www.cnki.net

2.实验程序忠诚度

为保证本研究中研究者实施社会故事法程序的忠实度，研究者邀请一名特殊教育专业的本科生（与上述为同一人）作为观察者。随机抽取实验干预期30%的教学干预录像进行观看，经过培训的观察者独立填写研究者自编的《教学程序一致性检核表》，让观察者按照教学程序一致性公式计算评分。

公式如下：

$$\text{教学程序一致性系数} = \frac{\text{实际按教学程序执行的数量}}{\text{计划中教学程序执行总数}} \times 100\%$$

在本研究中，实验1和实验2的教学程序一致性系数为100%，这说明本研究具有较好的实验程序忠诚度。

3.社会效度

社会效度是指干预目标的社会意义、干预程序的社会可接受性和效果的社会重要性①。社会效度通常是通过访谈法或问卷调查法评估研究者以外与研究对象相关的其他人对整个实验的有效性、接纳程度和实验结果的满意度。在本研究中，研究者在前人研究的基础②上进行修改，编写了《社会故事法教学干预效果调查问卷》（见附录六）。教学干预结束后，该问卷由研究对象的家长和班主任负责填写，以验证实验的有效性和实验结果的满意度。

① Kazdin A E. Assessing the clinical or applied importance of behavior change through social validation[J]. Behavior modification,1977,1(4):427-452.

② 邓泽兴.社会故事结合电脑辅助教学对增进低功能自闭症社会技能之研究[D].重庆师范大学,2014.

中国知网 https://www.cnki.net

四、实验 1：纸质版社会故事对孤独症儿童社会交往能力的影响

（一）研究对象

1.研究对象的选取

根据本研究的目的，所有研究对象必须符合以下条件：

（1）医学诊断：已被正规医院确诊为孤独症，持有孤独症诊断书。

（2）年龄：6-12 周岁的学龄期儿童

（3）教育背景：之前没有接受过社会故事法的教学干预。

（4）药物治疗：没有接受过精神类药物的治疗。

（5）能力：首先，需要具备 15 分钟以上的安坐能力和专注力；其次，需要具备一定的口语表达能力和认知理解能力，没有听觉、视觉器官或功能的损伤，能够正确理解图片、文字等传输的意思，如果识字则更佳；最后，需要情绪较为稳定，不存在攻击性行为和自伤行为。

（6）伦理道德：家长签署知情同意书，同意孩子参与本实验的相关教学。

根据选取条件，本实验在 X 市特殊教育学校进行招募，最终选取三名孤独症儿童作为本实验的研究对象。

2.研究对象的基本信息

为了充分了解研究对象的基本信息和能力现状，研究者对三名孤独症儿童进行了观察与评估，用到的评估工具有：《斯—欧非言语智力测验 6-40 岁中国版》和《孤独症谱系及相关发育障碍儿童评估用心理教育量表中文修订三版》。并且研究者还借助《研究对象家长的访谈提纲》和《研究对象班主任的访谈提纲》分别对研究对象的家长和班主任进行访谈，让其填写《社会反应量表》和《适应性行为量表》，以收集研究对象的详细资料。

（1）研究对象一

星星，男，9 岁，家中独生子，家庭关系良好，目前就读于 X 市特殊教育学校上三年级，曾在普通幼儿园的特教班就读过。星星出生时父母均不属于高龄（大于 32 岁），且星星的母亲在怀孕期、生产期均正常。星星 1 岁半之前发育正常，1 岁半以后开始出现孤独症的常见症状——听而不闻、视而不见。3 岁 3 个月时在 X 市省康复中心医院诊断为轻度孤独症谱系障碍。辗转多地医院就诊，结论一致。

中国知网 https://www.cnki.net

自此开始在私立机构接受长期的语言及感觉统合等康复训练，无其他重大疾病，无肢体残疾。星星很喜欢自己在家读绘本故事书，由于星星的父母平时会严格控制星星玩电子产品的时间，所以星星阅读故事书都是纸质版的，没有使用过 iPad 阅读过。星星喜欢一款手机游戏《地铁跑酷》，因此，研究者将《地铁跑酷》中的人物打印成数个 2×3 厘米的小图片（见图 4.1），并在后面贴上双面胶作成简易的贴画，将贴画作为星星的强化物。

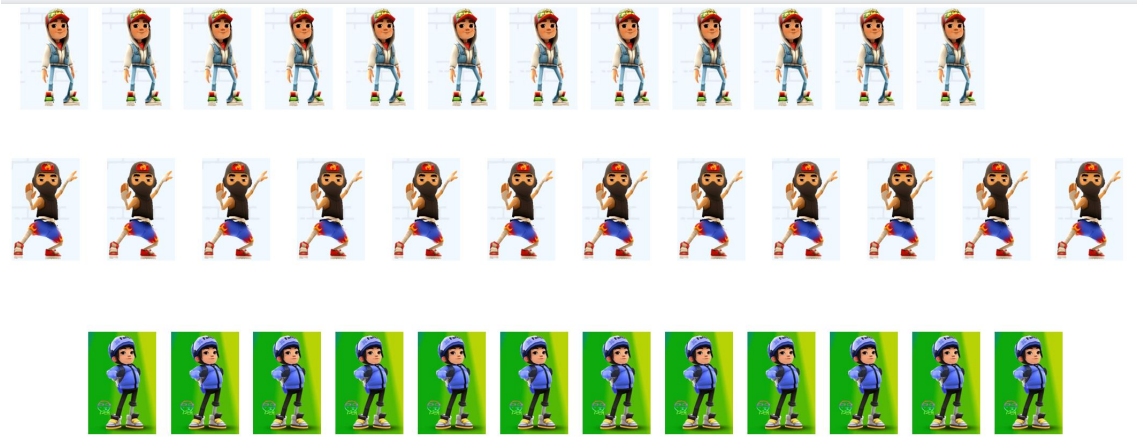

图 4.1 星星的强化物

通过观察和访谈，对星星的能力现状介绍如下：

认知能力：星星视觉正常，听觉较为敏感，能听懂别人说的话，但不喜欢响度较大的声音，嗅觉和味觉也较为敏感，前庭觉和本体觉较差，导致身体的协调性较差，痛觉较为敏感，不喜欢竞技类体育运动，害怕会受伤。较高的健康安全意识在《适应性行为量表》的测验结果中得到了印证。C-PEP-3 的结果显示，星星的知觉、口语认知能力还不错（例如，能听懂老师的指令）。《斯—欧非言语智力测验 6-40 岁中国版》的结果显示，星星认识生活中常见的事物，能辨认常见的颜色和形状，可以进行分类和配对。星星机械记忆较好，以“照相”的方式进行记忆，但是在回忆时只能同时提取几个碎片化的画面。在注意力方面，星星注意范围具有局限性，只会注意自己感兴趣的事物；注意广度非常狭小，只能关注事物的某些特征；注意的稳定性较好，不容易走神。在思维方面，《斯—欧非言语智力测验 6-40 岁中国版》的结果显示：星星的空间定向操作能力很强，但抽象推理能力较弱。ABAS-II 的结果显示，星星对实用技能掌握熟练，但对概念技能掌握相对薄弱（例如，星星对抽象的概念掌握不好）。

语言能力：星星接受性语言较好，可以理解别人所说的简单话语、指令，在执行指令时特别配合；星星可以理解书本上的简单句子，能流利地朗读文字内容，

中国知网 https://www.cnki.net

但在阅读已出版的绘本故事后，并不能讲解故事的整体内容。星星表达性语言较差，只能回答别人提出的简单问题。在描述事物细节时不能整体把握，只能描述事物的大体特征。星星说话的逻辑性不好，导致有时别人无法理解他说的话，在回答他所不熟悉的话题时，会表现出结巴、声调突然升高的情况，还会伴随头痛。

社交能力：星星爸爸填写的《社会反应量表》显示：星星具有较强的社交知觉，但社交动机、社交认知和社交沟通方面表现很差。ABAS-II 的结果显示，星星的社会技能掌握得不好，尤其是社交行为方面。C-PEP-3 的结果显示，星星的人际关系较差。通过观察发现，星星课间休息的时候会一直玩自己的乐高玩具，或者去找看班的老师聊天，但星星不敢主动邀请同学和自己一起玩，只有当别人邀请时才会加入同伴的社交圈。星星不知道与人保持社交距离，有时会离女同学特别近，让女同学觉得有窘迫感。在社交的过程中星星不能自觉地与他人有眼神接触和对视。星星能识别生气、害怕的面部表情，但很少能理解引起别人情绪变化的原因。

情绪与行为能力：星星爸爸填写的《社会反应量表》显示星星存在着较为严重的刻板性行为。通过观察发现：星星上课或写作业时手里必须要拿着一个小东西，比如乐高积木、小石头、小纸片。星星情绪控制能力较好，大多数情况下表现很和善，偶尔表现紧张或生气的时候，会主动表达自己的情绪，然后在别人的安抚下很快平静下来。

生活自理能力：C-PEP-3 的结果显示，星星的精细动作、手眼协调能力、模仿能力很好。星星生活起居方面做得很好，不需要别人的辅助。

学业能力：语文和英语方面，星星汉字和英语单词掌握的很好，识字量和正常的同龄人差不多，但写作不好，写的内容不能紧扣主题，句子之间的逻辑关系不强，让人不能理解。数学方面星星能够进行简单计算，解答应用题能力较弱，不能理解题意。

（2）研究对象二

鑫鑫，女，8 岁，家中独生女，家庭关系良好，平时主要由父母照顾，周末两天有时会去老人家度过。鑫鑫曾在 X 市普通幼儿园和小学就读过。一年级时，鑫鑫因疫情被迫长期在家，鑫鑫的父母发觉自家孩子与普通儿童有所差异，遂去往医院进行检查，医院诊断鑫鑫为轻度孤独症谱系障碍。父母回忆，怀孕期间并无特殊情况，父母均戒烟戒酒，生产时选择的是剖宫产，生产顺利。刚检查出鑫鑫患有孤独症，仍在普校继续就读，上午在学校正常上课，下午去医院进行注意力和感统方面的康复训练。二年级时，鑫鑫明显感觉学习吃力，于是现已转至特殊教育学校继续学习。鑫鑫家里虽然有纸质版绘本故事书，但鑫鑫不喜欢自己阅读，

中国知网 https://www.cnki.net

平时都是鑫鑫的父母陪她一起阅读，主要是父母给鑫鑫朗读。鑫鑫虽然经常使用 iPad，但通常是使用 iPad 看动画片。鑫鑫喜欢动画片《小猪佩奇》，所以研究者在文具店买了小猪佩奇的卡通贴画（见图 4.2）作为鑫鑫的强化物。

图 4.2 鑫鑫的强化物

通过观察和访谈，对鑫鑫的能力现状介绍如下：

认知能力：鑫鑫的嗅觉、味觉能力正常，视觉方面有些散光，一直有佩戴眼镜，听觉较为敏感。通过观察，鑫鑫的听觉记忆要比视觉记忆要好，例如鑫鑫没有在看故事书，只是听别人讲，就能记住大致内容。鑫鑫的前庭觉和本体觉较差，导致身体的感觉统合能力比较差。C-PEP-3 的结果显示，鑫鑫的知觉、口语认知能力还不错（例如，能听懂老师的指令）。《斯—欧非言语智力测验 6-40 岁中国版》的结果显示，鑫鑫认识生活中常见的事物，能够辨认常见的颜色、形状。在注意力方面，鑫鑫的注意范围具有局限性，只会关注自己感兴趣的事物。鑫鑫注意的广度非常有限，例如鑫鑫临摹卡通人物时，只能关注事物的局部。在面对自己不感兴趣的东西时，鑫鑫注意的稳定性较差，容易走神。在思维方面，《斯—欧非言语智力测验 6-40 岁中国版》的结果显示：鑫鑫的具体形象思维较好，抽象思维较差。ABAS-II 的结果显示，鑫鑫对实用技能掌握熟练，但对概念技能掌握相对薄弱（例如鑫鑫不能理解时间等抽象概念）。

语言能力：鑫鑫的接受性语言能力较差，不能从别人的话语当中提取、整合关键信息，但能够听懂简短的话语和指令。鑫鑫的表达性语言能力较好，语言表达具有逻辑性，但是很少主动发起话题。

社交能力：鑫鑫妈妈填写的《社会反应量表》显示，鑫鑫在社交动机、社交知觉、社交认知、社交沟通这几个方面都存在问题。ABAS-II 的结果显示，鑫鑫的社会技能掌握得不好，尤其是社交行为方面。C-PEP-3 的结果显示，鑫鑫的人际关

中国知网 https://www.cnki.net

系较差。通过观察发现，在社交的过程中，鑫鑫能与对方有一个很好的眼神接触和对视，但很少主动发起话题，而且鑫鑫喜欢打断别人说话，自顾自地说自己感兴趣的内容。由于鑫鑫之前一直在普校就读，突然转到特殊教育学校，让她有些抵触，她很不喜欢和同学交往。上课时如果有小组合作的任务，鑫鑫也拒绝参与。

情绪与行为能力：通过访谈，鑫鑫的父母反映，鑫鑫平时的情绪比较稳定，但有时需求得不到满足，鑫鑫会生闷气，不理任何人。归其原因可能是由于幼时老人的溺爱。通过观察，在学校里，鑫鑫情绪也比较稳定，但有时自己的需求得不到满足时，她会用一种仇视的目光一直盯着别人。针对鑫鑫的需求，她总是会固执地认为只有自己的需求立即得到满足才是对的，缺乏等待能力。

生活自理能力：C-PEP-3 的结果显示，鑫鑫的精细动作、手眼协调能力、模仿能力较好。鑫鑫的自理能力较好，能自己穿衣、洗漱、吃饭等等。

学业能力：鑫鑫的汉字识字量正常，能背诵一些古诗，但不能完全理解意思。鑫鑫的阅读理解能力较差，只能理解一些直白的句子，不能达到普通小学语文的能力要求。鑫鑫的数学能力较差，只能认识小额的数字。从 1 数到 100，期间鑫鑫会数错。鑫鑫没有时间概念，不能理解早中晚，不认识钟表。加减乘除方面，鑫鑫只能进行简单的加减，口算能力一般，有时需要借助竖式才能得出正确答案。

（3）研究对象三

诺诺，女，7 岁，目前就读于 X 市特殊教育学校上一年级。诺诺除了父母，还有一个弟弟，弟弟也是孤独症儿童，和诺诺在一个学校上学。诺诺的家庭状况比较拮据，只有爸爸在外工作，妈妈在家专职照顾两个孩子。虽然诺诺在 3 岁时被医院确诊为中度孤独症谱系障碍，但没有接受过任何干预治疗，甚至诺诺上一年级之前没有接受过正式的教育。因为孩子的特殊性，在上学之前，妈妈基本上不让诺诺接触外面的世界，一直在家。诺诺身上不存在重大疾病，也没有其他残疾。虽然诺诺不具备识字能力，但诺诺很喜欢绘本故事上的插图，诺诺能根据插图自己推理故事内容。诺诺只接触过纸质版的绘本故事书，没有接触过 iPad。诺诺喜欢动画片里面的各种迪士尼公主，所以研究者准备迪士尼公主的卡通贴画（见图 4.3）作为诺诺的强化物。

通过观察和访谈，对诺诺的能力现状介绍如下（由于诺诺之前没有教育经历，刚上小学不到 1 个月，所以不对诺诺的学业能力进行评估）：

认知能力：诺诺视觉正常，视觉记忆较好。诺诺听觉、嗅觉、味觉正常，前庭觉和本体觉较差，身体的运动协调能力较差，走路时肢体会显得比较僵硬。C-PEP-3 的结果显示，诺诺的知觉、口语认知能力还不错（例如，能听懂老师的指令）。《斯—欧非言语智力测验 6-40 岁中国版》的结果显示，诺诺认识生活中常

中国知网 https://www.cnki.net

见的事物，能够辨认常见的颜色、形状等等。在思维方面，诺诺的具体形象思维较好，抽象思维较差。在注意力方面，诺诺的注意范围较广，能够关注事物的整体。在他人的指导下，诺诺也能注意事物的细节。诺诺注意的稳定性较好，不容易走神。ABAS-II 的结果显示，诺诺对实用技能掌握熟练，但对概念技能掌握相当薄弱（例如诺诺不能理解四季、时间等概念）。

图 4.3 诺诺的强化物

语言能力：诺诺表达性语言较好，她喜欢绘本上的图片，虽然不认识汉字，但她能比较细致地描述所看到的图片。平时，诺诺喜欢小声地自言自语，例如“我是公主”。诺诺的接受性语言能力较差，能够听懂别人说的简短的话和指令，但不能理解长句子。

社交能力：诺诺妈妈填写的《社会反应量表》显示，诺诺的社交动机较强，但在社交知觉、社交认知、社交沟通这几个方面都存在问题。ABAS-II 的结果显示，诺诺的社会技能掌握得不好，尤其是社交行为方面。C-PEP-3 的结果显示，诺诺的人际关系较差。由于诺诺的性格比较内向，所以她不是很擅长与别人进行社交。平时她不会主动发起话题，只是默默跟在自己喜欢的同学身边。与老师进行社交时，只有在老师主动与其交谈时才会说话，一般不会看着老师的眼睛，只是低着头小声地回答。诺诺在处理与同学的纠纷时存在一些问题，如果别人欺负她的话，她只会默默地哭，也不会主动去告诉老师。

情绪与行为能力：诺诺平时情绪比较稳定，也比较爱笑。但在被同学欺负后会委屈地哭，即使有老师的安慰，也会哭好长时间（15 分钟左右）。

中国知网 https://www.cnki.net

生活自理能力：C-PEP-3 的结果显示，诺诺的精细动作、手眼协调能力、模仿能力较差。由于诺诺是特殊儿童，所以妈妈并没有对诺诺的生活技能进行专门培养，诺诺只能完成简单的洗漱、吃饭等技能，能完成穿上衣服这一粗大动作，但系扣子、系鞋带这种精细动作就无法独自完成。

（二）实验变量

1.自变量

本实验的自变量为社会故事法，以纸质版社会故事为实验材料。研究者根据三名孤独症儿童的社交需求和儿童家长的期望设定教学内容的主题，依据社会故事的编写原则，结合三名孤独症儿童的认知水平编写具体教学内容。在本实验中，通过访谈和观察，儿童的家长一致将“与同伴互动”作为本次实验需要教学干预的大方向。于是，研究者与家长、班主任协商，最终确定将“主动邀请同伴与自己一起玩耍”作为社会故事的主题。研究者根据编写原则为每位孤独症儿童编写了个性化的社会故事，并让儿童家长和班主任填写《社会故事编写检核表》。结合家长和班主任的修改意见，最终形成了三个社会故事：《一起玩耍吧 1》（适用于星星）《一起玩耍吧 2》（适用于鑫鑫）《一起玩耍吧 3》（适用于诺诺）。然后研究者对研究对象进行一对一教学。

2.因变量

本实验的因变量为三名孤独症儿童的社交行为。通过访谈，所有家长和班主任一致认为同伴交往是三名孤独症儿童目前最需要改善与提高的能力。基于对三名孤独症儿童的观察与评估，研究者发现三名孤独症儿童都没有主动邀请同伴玩耍的行为，于是将“主动邀请同伴与自己一起玩耍”作为三名孤独症儿童的目标行为。因变量数据记录采用部分时距记录法，以孤独症儿童课间休息的 10 分钟为一个观察时间段，以 1 分钟为一个时距，若目标行为在 1 分钟时距的任意时刻上发生，则该时距就被记录为发生 1 次。因变量的衡量指标为三名孤独症儿童社会故事法教学干预前后目标行为表现次数的变化。本研究对三名孤独症儿童的目标行为进行界定，详见表 4.1。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.1 目标行为的操作性定义

研究对象	目标行为	具体要求
星星 鑫鑫 诺诺	主动邀请同伴一起玩耍	1.挑选自己喜欢的玩具走到同伴面前，保持适当的社交距离（0.5-1 米），向同伴展示自己的玩具； 2.看着对方的眼睛（至少 3 秒），用恰当的言语（如“一起玩吧！”“你能和我一起玩吗？”）邀请同伴和自己一起玩； 3.在同伴同意的情况下和同伴一起玩玩具；如果同伴不同意，则要礼貌地表示下次再邀请（如“好吧，那我下次再找你玩”）； 4.在玩的过程中不能霸占玩具不给同伴玩，不能出现推搡、大喊大叫等挑战性行为。

（三）实验材料

本实验的实验材料为纸质版社会故事，在确定研究对象的目标行为是“邀请同伴一起玩耍”后，研究者根据研究对象的认知水平和常见的社交情境，分别制作社会故事。社会故事内容均按照 Gray 提出的原则进行编写，即要满足以下要求：第一，社会故事必须包括描述句、观点句、指导句；第二，社会故事所选用的词汇、语句符合研究对象的认知水平；第三，社会故事的内容贴合生活实际；第四，故事中描述句、观点句和肯定句的句子总数要是指导句的两倍或两倍以上。在图片设计方面，为了增加研究对象的学习兴趣，提升学习的专注度，均选用真实情境中的照片和卡通图片相结合，然后与文字同步呈现。研究者在编写完社会故事的初稿后，由研究对象的家长和班主任阅览，并要求他们填写《社会故事编写检核表》。研究者结合家长和班主任的修改意见，形成最终版本的社会故事。最终版本的纸质版社会故事是用 48 号黑色汉仪粗圆简字体呈现在 A4（21×29.7cm）大小的纸上，每页 1-2 句话，每个社会故事最多 15 页。

因为一、二、三年级的教室内都摆放着乐高玩具，通过研究者前期的观察，三名孤独症儿童都很喜欢在课间休息的时候玩乐高玩具，所以研究者将乐高玩具作为三名研究对象主动邀请同伴的媒介。三名孤独症儿童的社会故事（《一起玩耍吧 1》《一起玩耍吧 2》《一起玩耍吧 3》）的文字内容基本相同，图片选择各自的真实图片和儿童喜欢的卡通图片。（纸质版社会故事的文字初稿见表 4.2）

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.2 纸质版社会故事的文字初稿

故事内容（每页内容）	句型
现在是课间休息的时候。	描述句
我有 10 分钟的玩耍时间。	描述句
当老师的闹钟响起时，我就不能玩耍了。	观点句
教室里有很多乐高玩具。我很喜欢玩乐高。	描述句+观点句
邀请朋友和自己一起玩是一件快乐的事。	观点句
我会拿起乐高盒子，走向朋友。	指导句
我会向他展示乐高盒子，并看着他的眼睛问他：“你能和我一起玩吗？”	指导句
他如果点点头，或者说“可以”，我们就可以一起玩了。	描述句
如果他不想和我一起玩，我可以下次再邀请他，我可以对他说：“好吧，那我下次再找你玩。”	指导句
我学会了邀请别人和我一起玩，我有进步了。好开心！	肯定句+描述句

表 4.3 纸质版社会故事的文字终稿

故事内容（每页内容）	句型
下课铃响了，我们下课了。我有 10 分钟的玩耍时间。	描述句
当老师的计时器响起时，我就要回到座位上准备上课。	观点句
教室里有很多乐高玩具。我很喜欢玩乐高。	描述句+观点句
邀请朋友和自己一起玩是一件快乐的事。	观点句
我会拿起乐高盒子，走向朋友。	指导句
我会向他展示乐高盒子，并看着他的眼睛问他：“你能和我一起玩吗？”	指导句
他如果点点头，或者说“可以”，我们就可以一起玩了。	描述句
如果他不想和我一起玩，我可以下次再邀请他，我可以对他说：“好吧，那我下次再找你玩。”	指导句
我学会了邀请别人和我一起玩，我有进步了。好开心！	肯定句+描述句

虽然社会故事当中的句子类型和数量达到了编写原则的要求，但研究者在看完家长和班主任们填写的《社会故事编写检核表》后发现，句子当中有研究对象认知冲突的概念，并且句型中出现了负向指导。于是，研究者再次修改社会故事

中国知网 https://www.cnki.net

的内容，这次的社会故事（社会故事终稿）得到了家长和教师的一致通过。（纸质版社会故事的文字终稿见表 4.3）

（四）实验环境

本实验的教学干预环节是在 X 市特殊教育学校一间面积约为 30 平方米，安静、明亮的教室内进行。教室内摆放着一张桌子、三把椅子。其中两把椅子是紧挨着摆在桌子的同一侧，研究者坐其中一把椅子，另一把上面放装强化物的箱子，第三把椅子放在桌子的侧面，让研究对象来坐。桌子上摆放着纸质版社会故事，故事内容由多张 A4 纸呈现。（教学环境布局见图 4.4）手机通过支架摆放在窗台上用于记录教学干预的全过程。为保证教学程序、教学用语的一致性，本实验由研究者负责开展一对一干预教学。每次教学干预只有研究者和一名研究对象。每次教学时长不超过 30 分钟。整个实验的时间为 2023 年 9 月初至 10 月初。教学干预的具体时间安排为：星星的教学干预时间为周一至周五每天上午 8:40-9:10；鑫鑫的教学干预时间为周一至周五每天上午 9:20-9:50；诺诺的教学干预时间为周一至周五每天下午 14:00-14:30。在每次干预结束后，研究者会将研究对象送回自己的教室。一到三年级每节课 30 分钟，中间有 10 分钟的课间休息期，学生们可以在教室内自由活动。一、二、三年级的教室布局都是相同的，教室内前排有固定的三排桌椅，一块多媒体黑板，后面是为学生们提供的乐高休闲娱乐区，教室的后排有三个柜子，每个柜子都摆放着一个乐高玩具盒。（观察环境布局见图 4.5）研究者会在学生们课间休息时进行 10 分钟研究对象的目标行为观察并记录数据，每天观察 3 个课间（即共 30 分钟）。具体来说，星星的目标行为观察时间为周一至周五的上午 9:10-9:20，9:50-10:00，10:30-10:40；鑫鑫的目标行为观察时间为周一至周五的上午 9:50-10:00，10:30-10:40，11:10-11:20；诺诺的目标行为观察时间为周一至周五的下午 14:30-14:40，15:10-15:20，15:50-16:00。此外，为避免主观因素的影响，在观察期间邀请另一位经过专门训练过的特殊教育专业的本科生协助观察与记录，两位观察者负责填写《行为观察记录表》。两位观察者全程进行非参与式观察。手机通过支架摆放在教室窗台上用于记录每次观察的全过程，以便后期补充和校对观察记录的数据。

中国知网 https://www.cnki.net

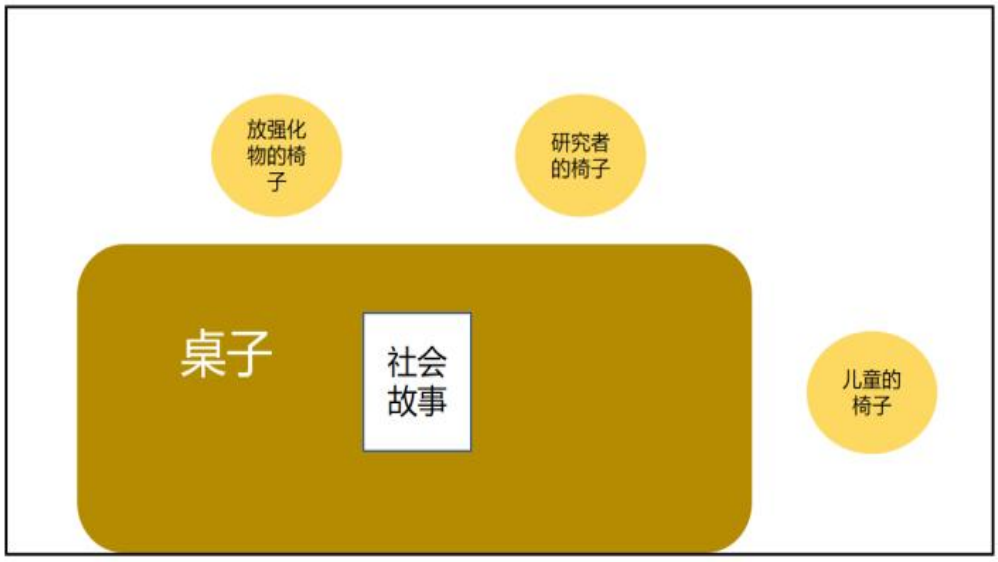

图 4.4 教学环境布局

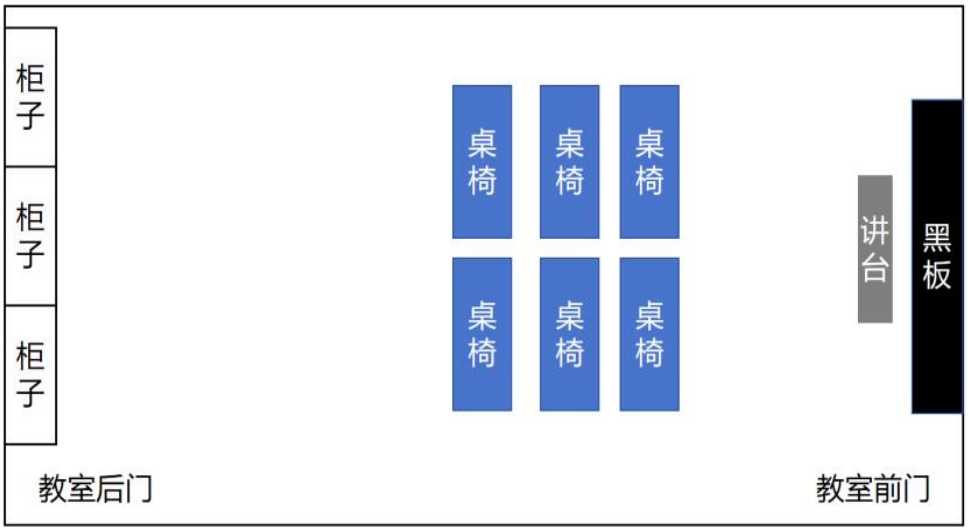

图 4.5 观察环境布局

（五）实验程序

本实验采用跨被试多基线实验设计对三名没有接受过社会故事法教学的孤独症儿童使用社会故事法进行教学干预，实验材料为纸质版社会故事。实验程序包括基线期、干预期和维持期三个阶段。

1.基线期

星星的目标行为观察时间为周一至周五的上午 9:10-9:20，9:50-10:00，10:30-10:40；鑫鑫的目标行为观察时间为周一至周五的上午 9:50-10:00，

中国知网 https://www.cnki.net

10:30-10:40，11:10-11:20；诺诺的目标行为观察时间为周一至周五的下午14:30-14:40，15:10-15:20，15:50-16:00。三名研究对象基线期观察地点都选在了各自的教室内。在观察进行前，研究者会提前将手机摆放在教室讲台旁边的窗台上，利用手机照相软件中的广角录像功能进行视频录制，这样可以将整间教室范围内的人和物都录进去。然后研究者和另一名观察者在教室内进行非参与式观察，并使用《行为观察记录表》记录目标行为发生的次数。观察结束后的当天，研究者和另一名观察者会回放录像视频，对数据进行补充或修正。基线期作为整个实验的前测观察，主要任务为观察研究对象目标行为的次数并记录数据，不进行任何干预。基线期要求至少收集 3 个数据，当研究对象的目标行为趋于稳定后才可进入干预期。在本实验中，三名孤独症儿童同时进入基线期，待收集了连续的 3 个数据点后，先对星星进行社会故事法教学干预，鑫鑫和诺诺继续收集基线期数据，鑫鑫和诺诺的基线期天数随着研究阶段的进展而增加。

2.干预期

干预期主要是研究者通过纸质版社会故事对研究对象进行教学。教学结束后，研究者会将研究对象送回自己的教室，此时正处于 10 分钟的课间休息期，学生们可以在教室内自由活动。研究者和另一名观察者非参与式观察目标行为发生的次数，并使用《目标行为记录表》记录数据。每天观察固定的 3 个课间。手机通过支架摆放在教室窗台上用于记录每次观察的全过程，以便后期补充和校对观察记录的数据。每个研究对象的干预期为 10 天。

在教室中，研究者首先会以轻松的语气向研究对象问好（例如“你好呀，诺诺。很高兴能给你上课，希望你能喜欢我。”）。然后研究者出示一张 A4 大小的纸，上面图文并茂地展示了课堂规则。研究者花 2-3 分钟向研究对象介绍教学过程中应当遵守的行为有哪些（见图 4.6）。接着进行正式的教学（教学步骤可见图 4.7）。首先，研究者向研究对象展示纸质版的社会故事，研究对象可以自行翻阅（研究者可以表达类似“我为你写了一个小故事，我们一起来读小故事吧”的话语）。接下来，由研究者一句一句地朗读，研究者每读一句，研究对象跟读一句。每读完一句，研究者会结合社会故事上的图片对这句话进行解释（例如，研究者向儿童介绍人物、时间、地点、要做什么、应该怎么做等关键信息）。在社会故事读完后，研究者会把整个社会故事所表达的意图向研究对象说明，然后询问研究对象是否理解这个小故事。如果有不理解的地方，研究者会和研究对象一起再读一遍社会故事，并针对不理解的地方进行解释说明，可能用到的方法是：举例子。在研究对象回答全部理解后，研究者引导研究对象完成纸质打印的《社会故事理

中国知网 https://www.cnki.net

解程度检测表》。研究对象首先朗读《社会故事理解程度检测表》的指导语。然后由研究者读题，研究对象独立作答。在本实验中，《社会故事理解程度检测表》中所有题目为选择题，共 10 道题，包含单选题和多选题，多选题中选错或少选都不得分，满分 100 分。只有当研究对象答对所有题目的 80%（即 8 道题）及以上才可进入后面的行为观察阶段。若研究对象答对 80%及以上，则立即给予研究对象相应的强化物（贴画）；若低于 80%，则研究者带领研究对象重新朗读社会故事，并询问研究对象是否理解社会故事。研究对象回答全部理解后，研究对象重新完成《社会故事理解程度检测表》。若还低于 80%，则继续重复上述步骤；若答对 80%及以上，研究者则给予研究对象口头表扬。整个教学时间不得超过 30 分钟。教学结束后，研究者将研究对象送回他/她自己的教室，进入 10 分钟的目标行为观察期。观察期的人员和设备布置同基线期一致。

本实验共编写了三篇社会故事，针对星星编写的是《一起玩耍吧 1》；针对鑫鑫编写的是《一起玩耍吧 2》；针对诺诺编写的是《一起玩耍吧 3》。三篇社会故事的文字内容基本相同，图片选择各自的真实图片和儿童喜欢的卡通图片。

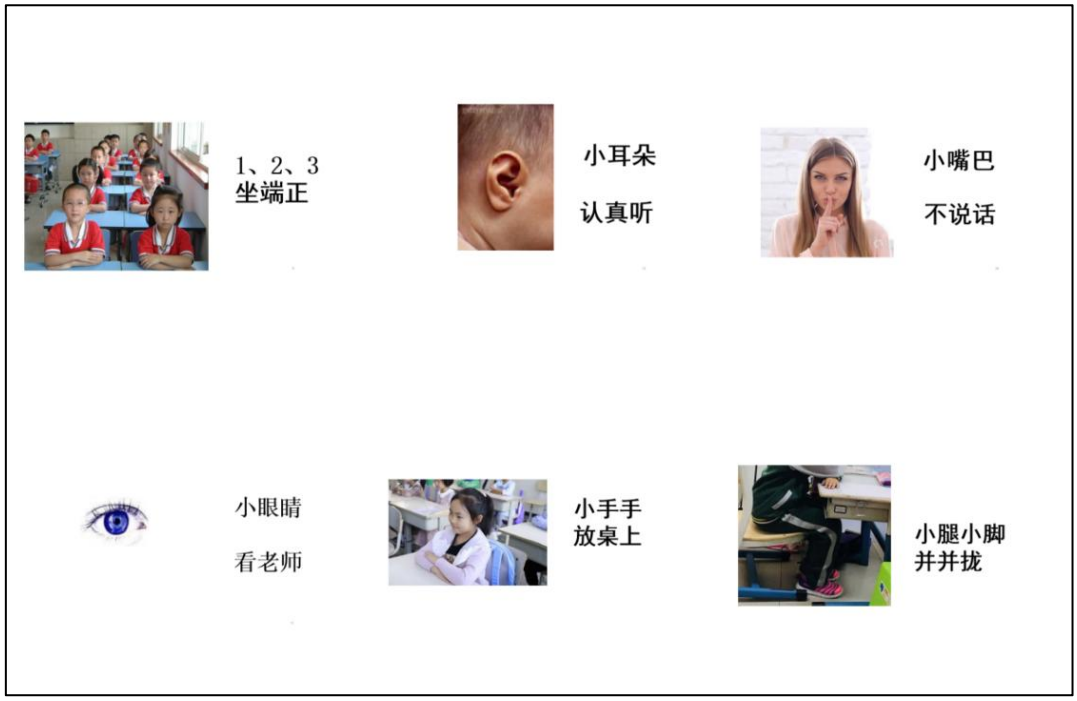

图 4.6 课堂记录

中国知网 https://www.cnki.net

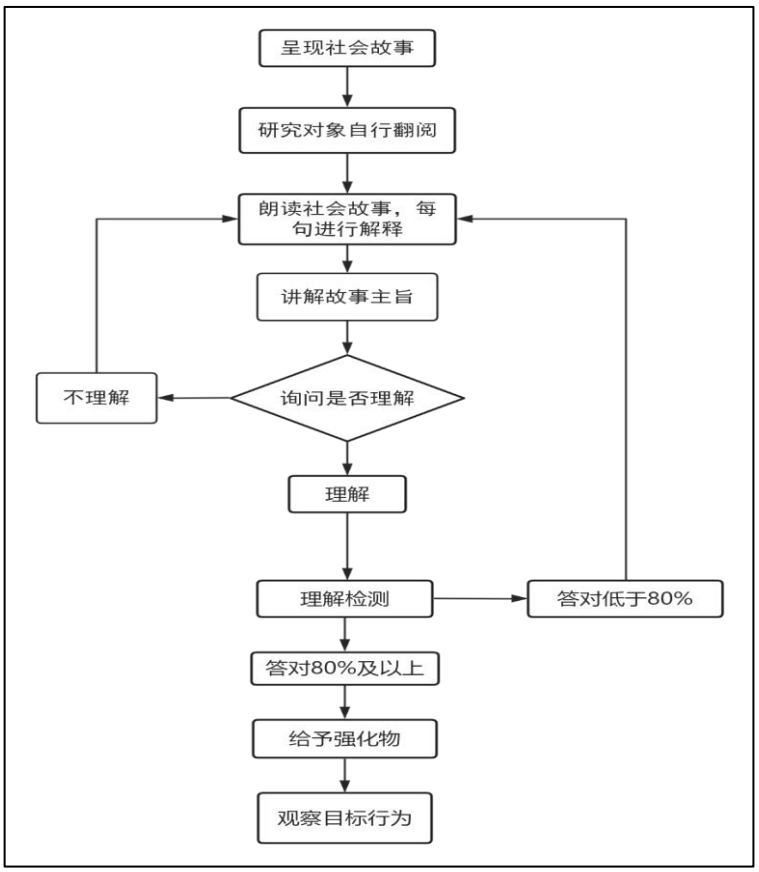

图 4.7 干预期流程图

3.维持期

在这一阶段中，研究者不再对研究对象进行社会故事法的教学干预，而是在干预期结束后的下一周连续 5 天（周一至周五），观察三名孤独症儿童在教室内目标行为的表现情况，并继续记录目标行为出现的次数，并与基线期和干预期的数据进行对比。如果研究对象该阶段的数据记录明显优于基线期并且保持了干预期的良好趋势，同时数据点连续三次保持在一个较高水平，则视为纸质版社会故事对研究对象的社会交往能力具有良好的维持效果。

（六）实验结果

本实验考察了以纸质版社会故事为实验材料的社会故事法对孤独症儿童社会交往能力的教学干预效果。图 4.8 展示了三名研究对象每次观察时目标行为（主动邀请同伴一起玩耍）的表现次数，横坐标为观察天数，纵坐标为目标行为的表现次数。图 4.9 呈现了实验 1 三名研究对象在干预期和维持期目标行为平均出现频次。

中国知网 https://www.cnki.net

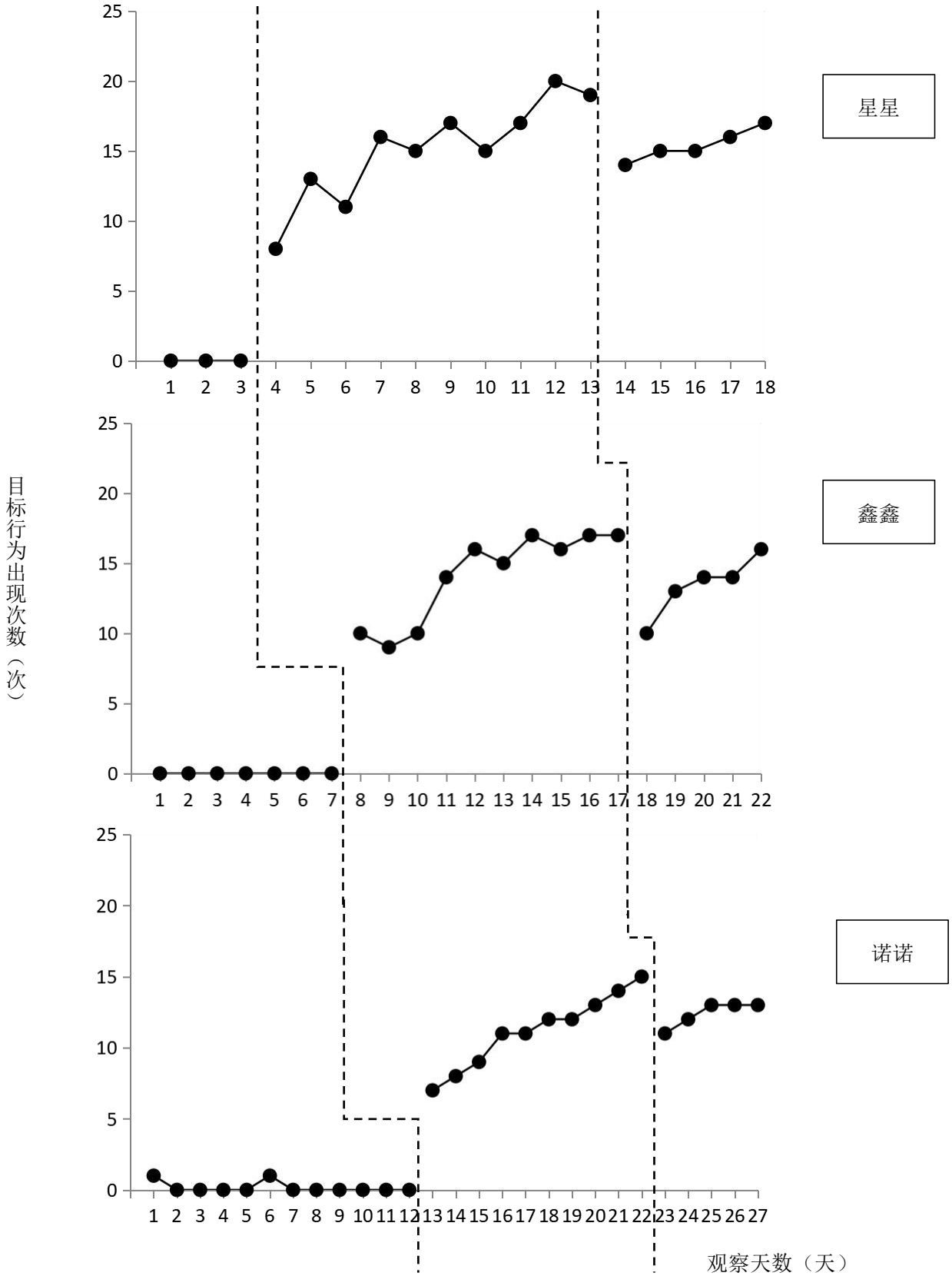

图 4.8 三名研究对象目标行为变化折线图

中国知网 https://www.cnki.net

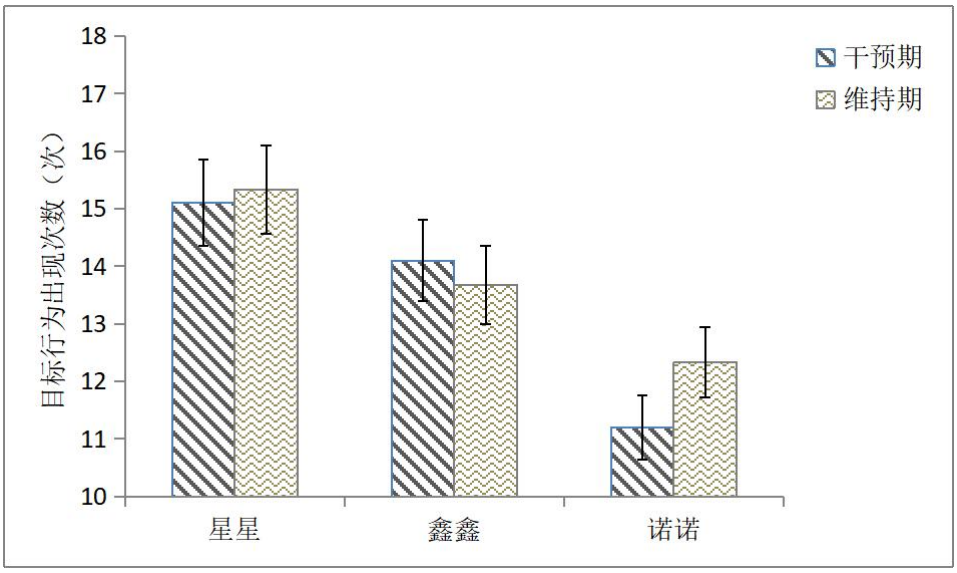

图 4.9 实验 1 三名研究对象在干预期和维持期目标行为平均出现频次

表 4.4 实验 1 研究对象干预期和维持期目标行为平均出现频次

研究对象	干预期	维持期
星星	15.10（*SD*=1.49）	15.33（*SD*=0.67）
鑫鑫	14.10（*SD*=1.02）	13.67（*SD*=0.67）
诺诺	11.20（*SD*=1.02）	12.33（*SD*=0.88）

表 4.4 的数据则是呈现了研究对象在干预期和维持期的目标行为平均出现频次。为具体了解纸质版社会故事对孤独症儿童社会交往能力教学干预中的效果，以下分别对三名研究对象的干预结果展开分析。

1.研究对象一星星

（1）星星目标行为的图表分析

在本实验中，研究者和另一名观察者先对星星进行了连续 3 天（周三至周五）的基线期观察，在此期间不进行教学干预。随后进入干预期。星星的教学干预时间为周一至周五每天上午 8:40-9:10。目标行为观察时间为周一至周五的上午 9:10-9:20，9:50-10:00，10:30-10:40。干预期为 10 天，维持期为 5 天。

从图 4.8 可以看出，通过对星星使用社会故事法，星星在课间休息阶段主动邀请同伴一起玩耍的行为有明显的增加。星星在基线期的主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数为 0 次，这说明在基线期星星的社会交往能力较差。在收集了基线期的 3 个数据点后就开始进入干预期。进行社会故事法教学干预后，干预期的主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数明显高于基线期，在观察的第 12 天，行为表

中国知网 https://www.cnki.net

现次数达到最高值 20 次。干预期的折线图呈总体上升趋势，主动邀请同伴一起玩耍的行为的显著提高说明了社会故事法对于提升星星的社会交往能力效果显著。2 周干预期结束后的下一周，主动邀请同伴一起玩耍的行为进入维持期观察阶段。研究者连续 5 天（周一至周五）进行目标行为的观察与记录。星星在维持期主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数在 14-17 次，显著高于基线期，这说明星星在结束社会故事法后主动邀请同伴一起玩耍的行为的维持效果较好。

（2）星星目标行为的阶段内和阶段间视觉分析

研究者根据星星在干预的各个阶段目标行为表现次数制出阶段内视觉分析表（见表 4.5）。

表 4.5 星星目标行为阶段内视觉分析表

阶段	基线期	干预期	维持期
阶段长度	3	10	5
趋向估计	（=）	（＋）	（＋）
趋向稳定性	稳定 100%	稳定 90%	稳定 100%
平均水准	0	15.1	15.4
水准稳定度	稳定 100%	不稳定 50%	稳定 100%
水准全距	0-0	8-20	14-17
水准变化	0	11	3

根据表 4.5 可知，在课间休息的过程中，星星的目标行为在基线期的水准全距是 0 至 0，平均水准为 0，阶段内水准变化为 0，呈稳定、无变化趋势，水准和趋势稳定度均为 100%。基线期星星没有主动邀请同伴一起玩耍的行为，该目标行为的表现次数在基线期为 0 次。

进入干预期后，星星接受了社会故事法的教学干预。星星主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数的水准全距是 8 至 20，平均水准为 15.1，阶段内水准变化为 11。星星主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数呈现上升、稳定趋势，水准和趋势稳定度分别为 50%和 90%。数据结果显示，星星主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数已显著增加，该行为的表现次数与基线期相比明显提升，社会故事法教学干预呈现出积极效果。

中国知网 https://www.cnki.net

进入维持期后，星星主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数的水准全距为 14-17，阶段内水准变化为 3，平均水准为 15.4，水准稳定度为 100%，趋向稳定性为 100%，这说明在维持期星星主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数与干预期相比虽有所下降，但维持效果较好。

研究者根据星星在基线期、干预期、维持期目标行为表现次数制出阶段间视觉分析表（见表 4.6）。

表 4.6 星星社交行为阶段间视觉分析表

阶段比较	基线期/干预期		干预期/维持期	
趋向变化	（=）	（＋）	（＋）	（＋）
趋向稳定性	稳定至稳定		稳定至稳定	
	100%	90%	90%	100%
水准变化	0	8	19	14
	+8		-5	
重叠百分比	0%		100%	

根据表 4.6 可知，从基线期进入干预期，星星主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数整体趋向为正向，阶段间相对水准变化为+8，重叠百分比为 0%。由此可知，星星主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数有了明显提高。社会故事法对于提升星星的社会交往能力具有立即成效。

在干预期呈现正向趋向的前提下，从干预期至维持期，阶段间相对水准变化为-5，重叠百分比为 100%。这说明在撤出社会故事法后，星星主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数虽有所下降，但仍经常出现，行为表现次数处在较高水平。由此可知，社会故事法对星星的目标行为具有较好的维持效果。

综上所述，以纸质版社会故事为实验材料的社会故事法对星星的社会交往能力的干预效果显著，且维持效果较为稳定。

2.研究对象二鑫鑫

（1）鑫鑫目标行为的图表分析

在本实验中，研究者和另一名观察者对鑫鑫进行了 7 天的基线期观察，在此期间不进行教学干预。随后进入干预期。鑫鑫的教学干预时间为周一至周五每天上午 9:20-9:50。目标行为观察时间为周一至周五的上午 9:50-10:00，10:30-10:40，

中国知网 https://www.cnki.net

11:10-11:20。干预期为 10 天，维持期为 5 天。

从图 4.8 可以看出，通过对鑫鑫使用社会故事法，鑫鑫在课间休息阶段主动邀请同伴一起玩耍的行为有明显的增加。鑫鑫在基线期的主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数为 0 次，这说明在基线期鑫鑫的社会交往能力较差。在收集了基线期的 7 个数据点后开始进入干预期。进行社会故事法教学干预后，干预期的主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数明显高于基线期，在观察的第 14 天，行为表现次数达到最高值 17 次。干预期的折线图呈总体上升趋势，主动邀请同伴一起玩耍的行为的显著提高说明了社会故事法对于提升鑫鑫的社会交往能力效果显著。2 周干预期结束后，主动邀请同伴一起玩耍的行为进入维持期观察阶段。研究者在周五和下周的周一至周四这 5 天进行目标行为的观察与记录。鑫鑫在维持期主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数在 10-16 次，显著高于基线期，这说明鑫鑫在结束社会故事法后主动邀请同伴一起玩耍的行为的维持效果较好。

（2）鑫鑫目标行为的阶段内和阶段间视觉分析

研究者根据鑫鑫在干预的各个阶段目标行为表现次数制出阶段内视觉分析表（见表 4.7）。

表 4.7 鑫鑫目标行为阶段内视觉分析表

阶段	基线期	干预期	维持期
阶段长度	7	10	5
趋向估计	（=）	（＋）	（＋）
趋向稳定性	稳定 100%	不稳定 60%	稳定 100%
平均水准	0	14.1	13.4
水准稳定度	稳定 100%	不稳定 20%	不稳定 60%
水准全距	0-0	9-17	10-16
水准变化	0	7	6

根据表 4.7 可知，在课间休息的过程中，鑫鑫的目标行为在基线期的水准全距是 0 至 0，平均水准为 0，阶段内水准变化为 0，呈稳定、无变化趋势，水准和趋势稳定度均为 100%。基线期鑫鑫没有主动邀请同伴一起玩耍的行为，该目标行为的表现次数在基线期为 0 次。

中国知网 https://www.cnki.net

进入干预期后，鑫鑫接受了社会故事法的教学干预。鑫鑫主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数的水准全距是 9 至 17，平均水准为 14.1，阶段内水准变化为 7。鑫鑫主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数呈现上升、不稳定趋势，水准和趋势稳定度分别为 20%和 60%。数据结果显示，鑫鑫主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数已显著增加，该行为的表现次数与基线期相比明显提升，社会故事法教学干预呈现出积极效果。

进入维持期后，鑫鑫主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数的水准全距为 10-16，阶段内水准变化为 6，平均水准为 13.4，水准稳定度为 60%，趋向稳定性为 100%，这说明在维持期鑫鑫主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数与干预期相比虽有所下降，但维持效果较好。

研究者根据鑫鑫在基线期、干预期、维持期目标行为表现次数制出阶段间视觉分析表（见表 4.8）。

表 4.8 鑫鑫社交行为阶段间视觉分析表

阶段比较	基线期/干预期		干预期/维持期	
趋向变化	（=）	（＋）	（＋）	（＋）
趋向稳定性	稳定至不稳定		稳定至稳定	
	100%	60%	90%	100%
水准变化	0	10	17	10
	+10		-7	
重叠百分比	0%		100%	

根据表 4.8 可知，从基线期进入干预期，鑫鑫主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数整体趋向为正向，阶段间相对水准变化为+10，重叠百分比为 0%。由此可知，鑫鑫主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数有了明显提高。社会故事法对于提升鑫鑫的社会交往能力具有立即成效。

在干预期呈现正向趋向的前提下，从干预期至维持期，阶段间相对水准变化为-7，重叠百分比为 100%。这说明在撤出社会故事法后，鑫鑫主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数虽有所下降，但仍经常出现，行为表现次数处在较高水平。由此可知，社会故事法对鑫鑫的目标行为具有较好的维持效果。

综上所述，以纸质版社会故事为实验材料的社会故事法对鑫鑫的社会交往能力的干预效果显著，且维持效果较为稳定。

中国知网 https://www.cnki.net

3.研究对象三诺诺

（1）诺诺目标行为的图表分析

在本实验中，研究者和另一名观察者对诺诺进行了 12 天的基线期观察，在此期间不进行教学干预。随后进入干预期。诺诺的教学干预时间为周一至周五每天下午 14:00-14:30。目标行为观察时间为周一至周五的下午 14:30-14:40，15:10-15:20，15:50-16:00。干预期为 10 天，维持期为 5 天。

从图 4.8 可以看出，通过对诺诺使用社会故事法，诺诺在课间休息阶段主动邀请同伴一起玩耍的行为有明显的增加。诺诺在基线期的主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数为 0 次，这说明在基线期诺诺的社会交往能力较差。在收集了基线期的 12 个数据点后开始进入干预期。进行社会故事法教学干预后，干预期的主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数明显高于基线期，在观察的第 22 天，行为表现次数达到最高值 15 次。干预期的折线图呈总体上升趋势，主动邀请同伴一起玩耍的行为的显著提高说明了社会故事法对于提升诺诺的社会交往能力效果显著。2 周干预期结束后，主动邀请同伴一起玩耍的行为进入维持期观察阶段。研究者在周五和下周的周一至周四这 5 天进行目标行为的观察与记录。诺诺在维持期主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数在 11-13 次，显著高于基线期，这说明诺诺在结束社会故事法后主动邀请同伴一起玩耍的行为的维持效果较好。

（2）诺诺目标行为的阶段内和阶段间视觉分析

研究者根据诺诺在干预的各个阶段目标行为表现次数制出阶段内视觉分析表（见表 4.9）。

根据表 4.9 可知，在课间休息的过程中，诺诺的目标行为在基线期的水准全距是 0 至 1，平均水准为 0.17，阶段内水准变化为-1，呈稳定、无变化趋势，水准和趋势稳定度均为 100%。基线期诺诺几乎没有主动邀请同伴一起玩耍的行为，该目标行为的表现次数在基线期最高为 1 次。

进入干预期后，诺诺接受了社会故事法的教学干预。诺诺主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数的水准全距是 7 至 15，平均水准为 11.2，阶段内水准变化为 8。诺诺主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数呈现上升、稳定趋势，水准和趋势稳定度分别为 40%和 100%。数据结果显示，诺诺主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数已显著增加，该行为的表现次数与基线期相比明显提升，社会故事法教学干预呈现出积极效果。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.9 诺诺目标行为阶段内视觉分析表

阶段	基线期	干预期	维持期
阶段长度	12	10	5
趋向估计	（=）	（＋）	（=）
趋向稳定性	稳定 100%	稳定 100%	稳定 100%
平均水准	0.17	11.2	12.4
水准稳定度	稳定 100%	不稳定 40%	稳定 80%
水准全距	0-1	7-15	11-13
水准变化	-1	8	2

进入维持期后，诺诺主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数的水准全距为 11-13，阶段内水准变化为 2，平均水准为 12.4，水准稳定度为 80%，趋向稳定性为 100%，这说明在维持期诺诺主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数与干预期相比虽有所下降，但维持效果较好。

研究者根据诺诺在基线期、干预期、维持期目标行为表现次数制出阶段间视觉分析表（见表 4.10）。

表 4.10 诺诺社交行为阶段间视觉分析表

阶段比较	基线期/干预期		干预期/维持期	
趋向变化	（=）	（＋）	（＋）	（=）
趋向稳定性	稳定至稳定		稳定至稳定	
	100%	100%	100%	100%
水准变化	0	7	15	11
	+7		-4	
重叠百分比	0%		100%	

根据表 4.10 可知，从基线期进入干预期，诺诺主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数整体趋向为正向，阶段间相对水准变化为+7，重叠百分比为 0%。由此可知，诺诺主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数有了明显提高。社会故事法对于

中国知网 https://www.cnki.net

提升诺诺的社会交往能力具有立即成效。

在干预期呈现正向趋向的前提下，从干预期至维持期，阶段间相对水准变化为-4，重叠百分比为 100%。这说明在撤出社会故事法后，诺诺主动邀请同伴一起玩耍的行为表现次数虽有所下降，但仍经常出现，行为表现次数处在较高水平。由此可知，社会故事法对诺诺的目标行为具有较好的维持效果。

综上所述，以纸质版社会故事为实验材料的社会故事法对诺诺的社会交往能力的干预效果显著，且维持效果较为稳定。

（七）小结

研究者根据研究对象的社交表现、家长和班主任对研究对象的社交期许，为三名研究对象分别设计个性化的纸质版社会故事，以探究纸质版社会故事是否对孤独症儿童的社会交往能力产生影响，了解其干预效果如何。在本实验中，研究者将“主动邀请同伴一起玩耍”作为目标行为，研究者根据目标行为的表现次数来判断孤独症儿童社会交往能力的水平变化。实验结果表明，纸质版社会故事对三名孤独症儿童的社会交往能力的干预效果显著，且维持效果较为稳定。为了进一步了解儿童的家长及班主任对社会故事法教学干预效果的满意程度和接受程度，在实验结束后，研究者请家长和班主任填写了《社会故事法教学干预效果调查问卷》。从调查问卷结果来看，家长和班主任均认为三名孤独症儿童在主动邀请同伴一起玩耍的行为上有进步，他们对实验结果和教学流程都十分满意。

中国知网 https://www.cnki.net

五、实验 2：iPad 呈现的社会故事对孤独症儿童社会交往能力的影响

实验 1 的结果表明，纸质版社会故事能有效地提高孤独症儿童的社会交往能力。但由于有的研究所使用的是 iPad 呈现的社会故事，所以，本研究又选择了 iPad 呈现的社会故事作为实验材料对实验 1 的三名孤独症儿童以相同的实验程序进行实验 2，以探究 iPad 呈现的社会故事提升孤独症儿童社会交往能力的有效性，并试图对比 3 名孤独症儿童在两次实验中干预期和维持期的目标行为出现频次的提升幅度和维持水平，以初步判断 iPad 呈现的社会故事法和纸质版的社会故事法哪个更具优势。同时，通过反思两个实验中社会故事法的实施过程，分析影响社会故事法教学干预效果的主要因素。

（一）研究对象

实验 2 中的研究对象与实验 1 完全一致。

（二）实验变量

1.自变量

本实验的自变量为社会故事法，以 iPad 呈现的社会故事为实验材料。研究者根据三名孤独症儿童的社交需求和儿童家长的期望设定教学内容的主题，依据社会故事的编写原则，结合三名孤独症儿童的认知水平编写具体教学内容。在本实验中，通过访谈和观察，儿童的家长和班主任一致将“主动提供帮助”作为本次实验需要教学干预的大方向。于是，研究者与家长、班主任协商，最终确定将“主动帮助老师擦黑板”作为社会故事的主题。研究者根据编写原则为每位孤独症儿童编写了个性化的社会故事，并让儿童家长和班主任填写《社会故事编写检核表》。结合家长和班主任的修改意见，最终形成了三个社会故事：《我是老师的好帮手 1》（适用于星星）《我是老师的好帮手 2》（适用于鑫鑫）《我是老师的好帮手 3》（适用于诺诺）。然后研究者对研究对象进行一对一教学。

2.因变量

本实验的因变量为三名孤独症儿童的社交行为。通过访谈，所有家长和班主任一致认为主动发起对话是三名孤独症儿童目前最需要改善与提高的能力。基于

中国知网 https://www.cnki.net

对三名孤独症儿童的观察与评估，研究者发现三名孤独症儿童都没有主动帮助老师的行为，于是将“主动帮助老师擦黑板”作为三名孤独症儿童的目标行为。因变量数据记录采用部分时距记录法，以孤独症儿童课间休息的 10 分钟为一个观察时间段，以 1 分钟为一个时距，若目标行为在 1 分钟时距的任意时刻上发生，则该时距就被记录为发生 1 次。因变量的衡量指标为三名孤独症儿童社会故事法教学干预前后目标行为表现次数的变化。本研究对三名孤独症儿童的目标行为进行界定，详见表 5.1。

表 5.1 目标行为的操作性定义

研究对象	目标行为	具体要求
星星 鑫鑫 诺诺	主动帮助老师擦黑板	1.在老师说下课之后走到老师面前，保持适当的社交距离（0.5-1 米）； 2.看着老师的眼睛（至少 3 秒），用礼貌的言语（如“老师，需要我帮您擦黑板吗？”）询问老师需不需要帮忙擦黑板； 3.在老师同意的情况下拿起黑板擦轻轻地擦黑板；如果老师表示不需要擦黑板，则要看着老师的眼睛礼貌地回复老师（如“好的，老师辛苦啦！”）； 4.在老师表示感谢后，要看着老师的眼睛说不客气。 5.在上课之前擦完黑板，擦黑板的过程中不嬉戏打闹。

（三）实验材料

本实验的实验材料为 iPad 呈现的社会故事，在确定研究对象的目标行为是“主动帮助老师擦黑板”后，研究者根据研究对象的认知水平和常见的社交情境，分别制作社会故事。社会故事的编写原则和要求与实验 1 完全一致。最终形成的社会故事是通过 Office 系列办公软件中的 PPT 制作的，用 48 号黑色汉仪粗圆简字体呈现在 A4（21×29.7cm）大小的幻灯片上，每页 1-2 句话，研究者利用“兔子转写”软件的智能配音功能，将文字内容转换成音频（普通话版），图片以动画的形式呈现。最终的社会故事是通过 iPad 上 Office 系列办公软件中的 PPT 以幻灯片的形式播放。

三名孤独症儿童的社会故事（《我是老师的好帮手 1》《我是老师的好帮手 2》

中国知网 https://www.cnki.net

《我是老师的好帮手 3》）的文字内容基本相同，图片选择各自的真实图片和儿童喜欢的卡通图片。可能是研究者有了实验 1 编写社会故事的经验，所以本实验的社会故事是初稿即终稿，儿童的家长和班主任表示符合社会故事的编写原则，没有不符合儿童认知水平的句子。（iPad 呈现的社会故事的文字终稿见表 5.2）

表 5.2 iPad 呈现的社会故事的文字终稿

故事内容（每页内容）	句型
下课铃响了，老师跟我和同学们说了下课。	描述句
我有 10 分钟的休息时间。	描述句
教室的黑板上有老师写的粉笔字。	描述句
帮助老师擦黑板是一件快乐的事。	观点句
我会走到老师的面前，看着他的眼睛问他：“老师，需要我帮你擦黑板吗？”	指导句
老师如果点点头，或者说“可以”，我就可以擦黑板了。	观点句
老师如果对我说“不用擦黑板”，我要看着老师的眼睛对老师说：“好的，老师辛苦啦。”	指导句
在老师对我说谢谢之后，我要说“不客气”。	指导句
我把黑板擦得干干净净。	描述句
我学会帮助老师擦黑板了。我是个有爱心的好孩子。	肯定句

（四）实验环境

本实验教学干预的教室与实验 1 是同一间教室，里面布局也与实验 1 基本一致。实验材料在 1 台 10.2 英寸的 iPad 上呈现，分辨率为 2160×1620 像素，刷新率为 60 Hz。录像设备与摆放位置与实验 1 完全相同。为保证教学程序、教学用语的一致性，本实验由研究者负责开展一对一干预教学。每次教学干预只有研究者和 1 名研究对象。每次教学时长不超过 30 分钟。整个实验的时间为 2023 年 11 月初至 12 月初。教学干预的具体时间安排为：星星的教学干预时间为周一至周五每天上午 8:40-9:10；鑫鑫的教学干预时间为周一至周五每天上午 9:20-9:50；诺诺的教学干预时间为周一至周五每天下午 14:00-14:30。在每次干预结束后，研究者会将研究对象送回自己的班中，教室环境与实验 1 完全相同。研究者会在学生们课间休息时进行 10 分钟研究对象的目标行为观察并记录数据，每天观察 3 个课间（即共 30 分钟）。具体来说，星星的目标行为观察时间为周一至周五的上午 9:10-9:20，

中国知网 https://www.cnki.net

9:50-10:00，10:30-10:40；鑫鑫的目标行为观察时间为周一至周五的上午 9:50-10:00，10:30-10:40，11:10-11:20；诺诺的目标行为观察时间为周一至周五的下午 14:30-14:40，15:10-15:20，15:50-16:00。行为观察期的观察人员、观察方式、数据记录方式和录像设施等与实验 1 一样。

（五）实验程序

本实验采用跨被试多基线实验设计对实验 1 的三名孤独症儿童使用社会故事法进行教学干预，实验材料为 iPad 呈现的社会故事。实验程序包括基线期、干预期和维持期三个阶段。

1.基线期

星星、鑫鑫和诺诺的行为观察时间与实验 1 完全相同。三名研究对象基线期观察地点都选在了各自的教室内。观察期间录像设备和摆放位置与实验 1 完全相同。观察人员的选择、观察方式和数据记录方式与实验 1 完全相同。基线期作为整个实验的前测观察，主要任务为观察研究对象目标行为的次数并记录数据，不进行任何干预。基线期要求至少收集 3 个数据，当研究对象的目标行为趋于稳定后才可进入干预期。在本实验中，三名孤独症儿童同时进入基线期，待收集了连续的 3 个数据点后，先对星星进行社会故事法教学干预，鑫鑫和诺诺继续收集基线期数据，鑫鑫和诺诺的基线期天数随着研究阶段的进展而增加。

2.干预期

干预期主要是研究者通过 iPad 呈现的社会故事对研究对象进行教学。教学结束后，研究者会将研究对象送回自己的教室，此时正处于 10 分钟的课间休息期，学生们可以在教室内自由活动。研究者和另一名观察者非参与式观察目标行为表现的次数，并使用《目标行为记录表》记录数据。每天观察固定的 3 个课间。手机通过支架摆放在教室窗台上用于记录每次观察的全过程，以便后期补充和校对观察记录的数据。每个研究对象的干预期为 10 天。

在教室中，研究者首先会以轻松的语气向研究对象问好（例如“你好呀，诺诺。很高兴能给你上课，希望你能喜欢我。”）。然后研究者出示一张 A4 大小的纸，上面图文并茂地展示了课堂规则。研究者花 2-3 分钟向研究对象介绍教学过程中应当遵守的行为有哪些（见图 4.6）。接着进行正式的教学（教学步骤可见图 5.1）。首先，研究者向研究对象展示 iPad 呈现的社会故事。研究者可以表达类似“我为你写了一个小故事，我们一起来读小故事吧”的话语。接下来，由研究者演示如

中国知网 https://www.cnki.net

何点击音频让 iPad 朗读幻灯片上对应的文字。然后由研究对象自己点击音频跟读社会故事。每读完一句，研究者会结合社会故事上的图片对这句话进行解释（例如，研究者向儿童介绍人物、时间、地点、要做什么、应该怎么做等关键信息）。在社会故事读完后，研究者会把整个社会故事所表达的意图向研究对象说明，然后询问研究对象是否理解这个小故事。如果有不理解的地方，研究者会和研究对象一起再读一遍社会故事，并针对不理解的地方进行解释说明，可能用到的方法是：举例子。在研究对象回答全部理解后，研究者引导研究对象完成纸质打印的《社会故事理解程度检测表》。由于这三名孤独症儿童识字量有限，所以研究者选择读一道题儿童独立作答一道题。《社会故事理解程度检测表》中所有题目为选择题，包含单选题和多选题，多选题中选错或少选都不得分，满分 100 分。只有当研究对象答对所有题目的 80%及以上才可进入后面的行为观察阶段。若研究对象答对 80%及以上，则立即给予研究对象相应的强化物；若低于 80%，则研究者引导研究对象重新跟读社会故事，并询问研究对象是否理解社会故事。研究对象回答全部理解后，研究对象重新完成《社会故事理解程度检测表》。若还低于 80%，则继续重复上述步骤；若答对 80%及以上，研究者则给予研究对象口头表扬。整个教学时间不得超过 30 分钟。教学结束后，研究者将研究对象送回他/她自己的教室，进入 10 分钟的目标行为观察期。观察期的人员和设备布置同基线期一致。

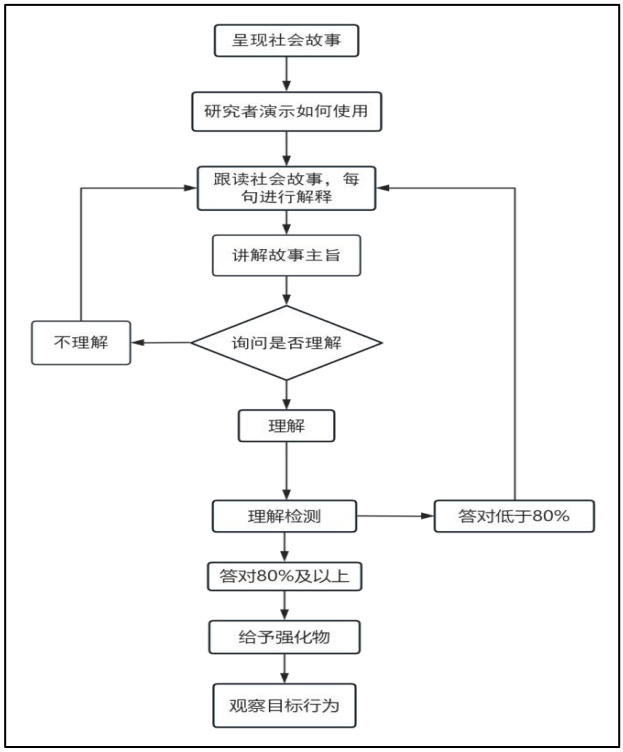

图 5.1 干预期流程图

中国知网 https://www.cnki.net

本实验共编写了三篇社会故事，针对星星编写的是《我是老师的好帮手 1》；针对鑫鑫编写的是《我是老师的好帮手 2》；针对诺诺编写的是《我是老师的好帮手 1》。三篇社会故事的文字内容基本相同，图片选择各自的真实图片和儿童喜欢的卡通图片。

3.维持期

在这一阶段中，研究者不再对研究对象进行社会故事法的教学干预，而是在干预期结束后的下一周连续 3 天（周一至周三），观察三名孤独症儿童在教室内目标行为的表现情况，并继续记录目标行为出现的次数，并与基线期和干预期的数据进行对比。如果研究对象该阶段的数据记录明显优于基线期并且保持了干预期的良好趋势，同时数据点连续三次保持在一个较高水平，则视为 iPad 呈现的社会故事对研究对象的社会交往能力具有良好的维持效果。

（六）实验结果

本实验考察了以 iPad 呈现的社会故事为实验材料的社会故事法对孤独症儿童社会交往能力的教学干预效果。图 5.2 展示了三名研究对象每次观察时目标行为（主动帮助老师擦黑板）的表现次数，横坐标为观察天数，纵坐标为目标行为的表现次数。图 5.3 呈现了实验 2 三名研究对象在干预期和维持期目标行为平均出现频次。表 5.3 的数据则是呈现了研究对象在干预期和维持期的目标行为平均出现频次。为具体了解 iPad 呈现的社会故事对孤独症儿童社会交往能力教学干预中的效果，以下分别对三名研究对象的干预结果展开分析。

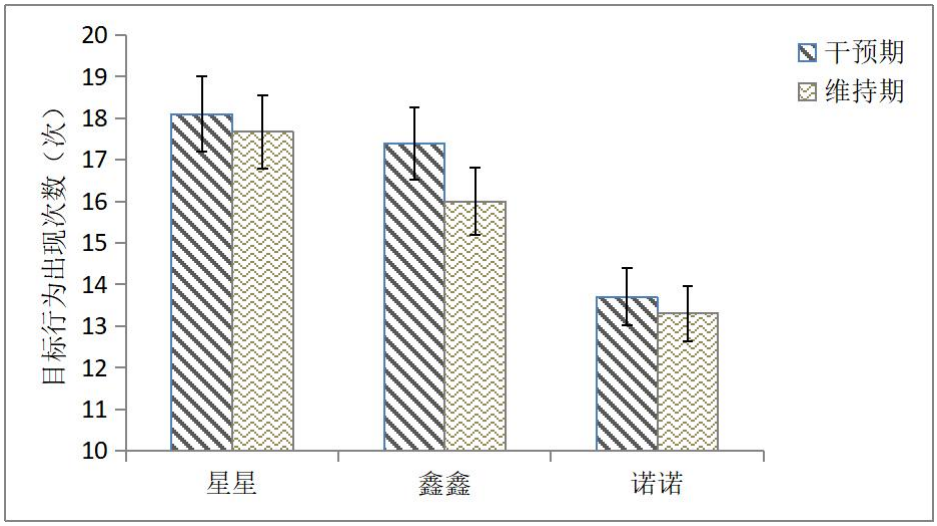

图 5.3 实验 2 三名研究对象在干预期和维持期目标行为平均出现频次

中国知网 https://www.cnki.net

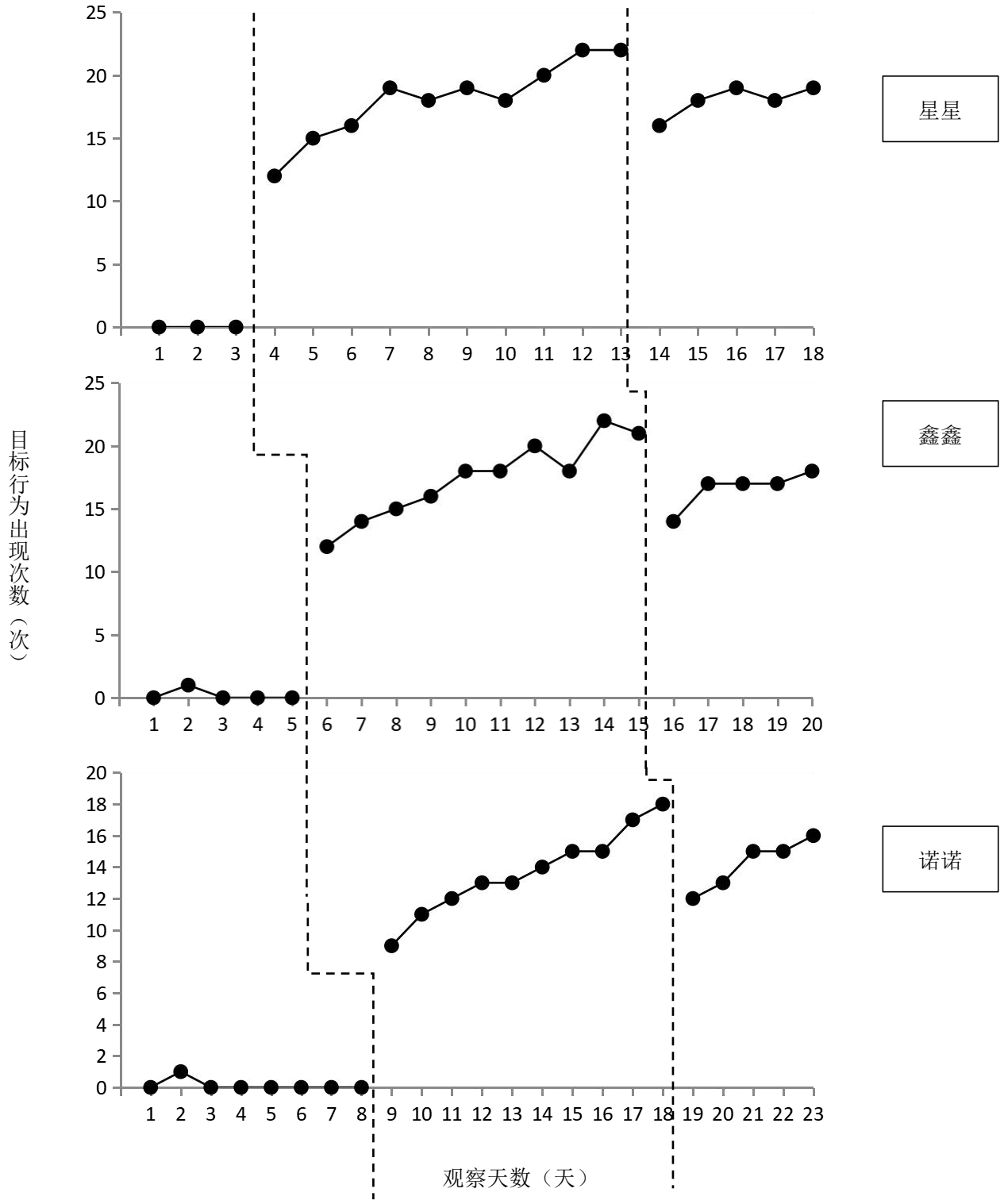

图 5.2 三名研究对象目标行为变化折线图

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.3 实验 2 研究对象干预期和维持期目标行为平均出现频次

研究对象	干预期	维持期
星星	18.10（*SD*=0.98）	17.67（*SD*=0.88）
鑫鑫	17.40（*SD*=1.00）	16.00（*SD*=1.00）
诺诺	13.70（*SD*=0.86）	13.33（*SD*=0.88）

1.研究对象一星星

（1）星星目标行为的图表分析

在本实验中，研究者和另一名观察者先对星星进行了连续 3 天（周三至周五）的基线期观察，在此期间不进行教学干预。随后进入干预期。星星的教学干预时间为周一至周五每天上午 8:40-9:10。目标行为观察时间为周一至周五的上午 9:10-9:20，9:50-10:00，10:30-10:40。干预期为 10 天，维持期为 5 天。

从图 5.2 可以看出，通过对星星使用社会故事法，星星在课间休息阶段主动帮助老师擦黑板的行为有明显的增加。星星在基线期的主动帮助老师擦黑板的行为表现次数为 0 次，这说明在基线期星星的社会交往能力较差。在收集了基线期的 3 个数据点后就开始进入干预期。进行社会故事法教学干预后，干预期的主动帮助老师擦黑板的行为表现次数明显高于基线期，在观察的第 13 天，行为表现次数达到最高值 22 次。干预期的折线图呈总体上升趋势，主动帮助老师擦黑板的行为的显著提高说明了社会故事法对于提升星星的社会交往能力效果显著。2 周干预期结束后的下一周，主动帮助老师擦黑板的行为进入维持期观察阶段。研究者连续 5 天（周一至周五）进行目标行为的观察与记录。星星在维持期主动帮助老师擦黑板的行为表现次数在 16-19 次，显著高于基线期，这说明星星在结束社会故事法后主动帮助老师擦黑板的行为的维持效果较好。

（2）星星目标行为的阶段内和阶段间视觉分析

研究者根据星星在干预的各个阶段目标行为表现次数制出阶段内视觉分析表（见表 5.4）。

根据表 5.4 可知，在课间休息的过程中，星星的目标行为在基线期的水准全距是 0 至 0，平均水准为 0，阶段内水准变化为 0，呈稳定、无变化趋势，水准和趋势稳定度均为 100%。基线期星星没有主动帮助老师擦黑板的行为，该目标行为的表现次数在基线期为 0 次。

进入干预期后，星星接受了社会故事法的教学干预。星星主动帮助老师擦黑板的行为表现次数的水准全距是 12 至 22，平均水准为 18.1，阶段内水准变化为

中国知网 https://www.cnki.net

10。星星主动帮助老师擦黑板的行为表现次数呈现上升、稳定趋势，水准和趋势稳定度分别为 60%和 90%。数据结果显示，星星主动帮助老师擦黑板的行为表现次数已显著增加，该行为的表现次数与基线期相比明显提升，社会故事法教学干预呈现出积极效果。

表 5.4 星星目标行为阶段内视觉分析表

阶段	基线期	干预期	维持期
阶段长度	3	10	5
趋向估计	（=）	（＋）	（＋）
趋向稳定性	稳定 100%	稳定 90%	稳定 100%
平均水准	0	18.1	18
水准稳定度	稳定 100%	不稳定 60%	稳定 100%
水准全距	0-0	12-22	16-18
水准变化	0	10	2

进入维持期后，星星主动帮助老师擦黑板的行为表现次数的水准全距为 16-18，阶段内水准变化为 2，平均水准为 18，水准稳定度为 100%，趋向稳定性为 100%，这说明在维持期星星主动帮助老师擦黑板的行为表现次数与干预期相比虽有所下降，但维持效果较好。

研究者根据星星在基线期、干预期、维持期目标行为表现次数制出阶段间视觉分析表（见表 5.5）。

根据表 5.5 可知，从基线期进入干预期，星星主动帮助老师擦黑板的行为表现次数整体趋向为正向，阶段间相对水准变化为+12，重叠百分比为 0%。由此可知，星星主动帮助老师擦黑板的行为表现次数有了明显提高。社会故事法对于提升星星的社会交往能力具有立即成效。

在干预期呈现正向趋向的前提下，从干预期至维持期，阶段间相对水准变化为-6，重叠百分比为 100%。这说明在撤出社会故事法后，星星主动帮助老师擦黑板的行为表现次数虽有所下降，但仍经常出现，行为表现次数处在较高水平。由此可知，社会故事法对星星的目标行为具有较好的维持效果。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.5 星星社交行为阶段间视觉分析表

阶段比较	基线期/干预期		干预期/维持期	
趋向变化	（=）	（＋）	（＋）	（＋）
趋向稳定性	稳定至稳定		稳定至稳定	
	100%	90%	90%	100%
水准变化	0	12	22	16
	+12		-6	
重叠百分比	0%		100%	

综上所述，以纸质版社会故事为实验材料的社会故事法对星星的社会交往能力的干预效果显著，且维持效果较为稳定。

2.研究对象二鑫鑫

（1）鑫鑫目标行为的图表分析

在本实验中，研究者和另一名观察者对鑫鑫进行了 5 天的基线期观察，在此期间不进行教学干预。随后进入干预期。鑫鑫的教学干预时间为周一至周五每天上午 9:20-9:50。目标行为观察时间为周一至周五的上午 9:50-10:00，10:30-10:40，11:10-11:20。干预期为 10 天，维持期为 5 天。

从图 5.2 可以看出，通过对鑫鑫使用社会故事法，鑫鑫在课间休息阶段主动帮助老师擦黑板的行为有明显的增加。鑫鑫在基线期的主动帮助老师擦黑板的行为表现次数最高为 1 次，这说明在基线期鑫鑫的社会交往能力较差。在收集了基线期的 5 个数据点后开始进入干预期。进行社会故事法教学干预后，干预期的主动帮助老师擦黑板的行为表现次数明显高于基线期，在观察的第 14 天，行为表现次数达到最高值 22 次。干预期的折线图呈总体上升趋势，主动帮助老师擦黑板的行为的显著提高说明了社会故事法对于提升鑫鑫的社会交往能力效果显著。2 周干预期结束后，主动帮助老师擦黑板的行为进入维持期观察阶段。研究者在周三至周五和下周的周一至周二这 5 天进行目标行为的观察与记录。鑫鑫在维持期主动帮助老师擦黑板的行为表现次数在 14-18 次，显著高于基线期，这说明鑫鑫在结束社会故事法后主动帮助老师擦黑板的行为的维持效果较好。

（2）鑫鑫目标行为的阶段内和阶段间视觉分析

研究者根据鑫鑫在干预的各个阶段目标行为表现次数制出阶段内视觉分析表（见表 5.6）。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.6 鑫鑫目标行为阶段内视觉分析表

阶段	基线期	干预期	维持期
阶段长度	5	10	5
趋向估计	（=）	（＋）	（＋）
趋向稳定性	稳定 100%	稳定 90%	稳定 80%
平均水准	0.2	17.4	16.6
水准稳定度	稳定 100%	不稳定 40%	稳定 80%
水准全距	0-1	12-22	14-18
水准变化	0	9	4

根据表 5.6 可知，在课间休息的过程中，鑫鑫的目标行为在基线期的水准全距是 0 至 1，平均水准为 0.2，阶段内水准变化为 0，呈稳定、无变化趋势，水准和趋势稳定度均为 100%。基线期鑫鑫几乎没有主动帮助老师擦黑板的行为，该目标行为的表现次数在基线期最高为 1 次。

进入干预期后，鑫鑫接受了社会故事法的教学干预。鑫鑫主动帮助老师擦黑板的行为表现次数的水准全距是 12 至 22，平均水准为 17.4，阶段内水准变化为 9。鑫鑫主动帮助老师擦黑板的行为表现次数呈现上升、不稳定趋势，水准和趋势稳定度分别为 40%和 90%。数据结果显示，鑫鑫主动帮助老师擦黑板的行为表现次数已显著增加，该行为的表现次数与基线期相比明显提升，社会故事法教学干预呈现出积极效果。

进入维持期后，鑫鑫主动帮助老师擦黑板的行为表现次数的水准全距为 14-18，阶段内水准变化为 4，平均水准为 16.6，水准稳定度为 80%，趋向稳定性为 80%，这说明在维持期鑫鑫主动帮助老师擦黑板的行为表现次数与干预期相比虽有所下降，但维持效果较好。

研究者根据鑫鑫在基线期、干预期、维持期目标行为表现次数制出阶段间视觉分析表（见表 5.7）。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.7 鑫鑫社交行为阶段间视觉分析表

阶段比较	基线期/干预期		干预期/维持期	
趋向变化	（=）	（＋）	（＋）	（＋）
趋向稳定性	稳定至稳定		稳定至稳定	
	100%	90%	90%	80%
水准变化	0	12	21	14
	+12		-7	
重叠百分比	0%		100%	

根据表 5.7 可知，从基线期进入干预期，鑫鑫主动帮助老师擦黑板的行为表现次数整体趋向为正向，阶段间相对水准变化为+12，重叠百分比为 0%。由此可知，鑫鑫主动帮助老师擦黑板的行为表现次数有了明显提高。社会故事法对于提升鑫鑫的社会交往能力具有立即成效。

在干预期呈现正向趋向的前提下，从干预期至维持期，阶段间相对水准变化为-7，重叠百分比为 100%。这说明在撤出社会故事法后，鑫鑫主动帮助老师擦黑板的行为表现次数虽有所下降，但仍经常出现，行为表现次数处在较高水平。由此可知，社会故事法对鑫鑫的目标行为具有较好的维持效果。

综上所述，以纸质版社会故事为实验材料的社会故事法对鑫鑫的社会交往能力的干预效果显著，且维持效果较为稳定。

3.研究对象三诺诺

（1）诺诺目标行为的图表分析

在本实验中，研究者和另一名观察者对诺诺进行了 8 天的基线期观察，在此期间不进行教学干预。随后进入干预期。诺诺的教学干预时间为周一至周五每天下午 14:00-14:30。目标行为观察时间为周一至周五的下午 14:30-14:40，15:10-15:20，15:50-16:00。干预期为 10 天，维持期为 5 天。

从图 5.2 可以看出，通过对诺诺使用社会故事法，诺诺在课间休息阶段主动帮助老师擦黑板的行为有明显的增加。诺诺在基线期的主动帮助老师擦黑板的行为表现次数最高为 1 次，这说明在基线期诺诺的社会交往能力较差。在收集了基线期的 8 个数据点后开始进入干预期。进行社会故事法教学干预后，干预期的主动

中国知网 https://www.cnki.net

帮助老师擦黑板的行为表现次数明显高于基线期，在观察的第 18 天，行为表现次数达到最高值 18 次。干预期的折线图呈总体上升趋势，主动帮助老师擦黑板的行为的显著提高说明了社会故事法对于提升诺诺的社会交往能力效果显著。2 周干预期结束后，主动帮助老师擦黑板的行为进入维持期观察阶段。研究者在结束教学干预后的下周的周一至周五这 5 天进行目标行为的观察与记录。诺诺在维持期主动帮助老师擦黑板的行为表现次数在 12-16 次，显著高于基线期，这说明诺诺在结束社会故事法后主动帮助老师擦黑板的行为的维持效果较好。

（2）诺诺目标行为的阶段内和阶段间视觉分析

研究者根据诺诺在干预的各个阶段目标行为表现次数制出阶段内视觉分析表（见表 5.8）。

表 5.8 诺诺目标行为阶段内视觉分析表

阶段	基线期	干预期	维持期
阶段长度	8	10	5
趋向估计	（=）	（＋）	（＋）
趋向稳定性	稳定 100%	稳定 100%	稳定 100%
平均水准	0.13	13.7	14.2
水准稳定度	稳定 100%	不稳定 70%	不稳定 60%
水准全距	0-1	9-18	12-16
水准变化	0	9	4

根据表 5.8 可知，在课间休息的过程中，诺诺的目标行为在基线期的水准全距是 0 至 1，平均水准为 0.13，阶段内水准变化为 0，呈稳定、无变化趋势，水准和趋势稳定度均为 100%。基线期诺诺几乎没有主动帮助老师擦黑板的行为，该目标行为的表现次数在基线期最高为 1 次。

进入干预期后，诺诺接受了社会故事法的教学干预。诺诺主动帮助老师擦黑板的行为表现次数的水准全距是 9 至 18，平均水准为 13.7，阶段内水准变化为 9。诺诺主动帮助老师擦黑板的行为表现次数呈现上升、稳定趋势，水准和趋势稳定度分别为 70%和 100%。数据结果显示，诺诺主动帮助老师擦黑板的行为表现次数已显著增加，该行为的表现次数与基线期相比明显提升，社会故事法教学干预呈

中国知网 https://www.cnki.net

现出积极效果。

进入维持期后，诺诺主动帮助老师擦黑板的行为表现次数的水准全距为 12-16，阶段内水准变化为 4，平均水准为 14.2，水准稳定度为 60%，趋向稳定性为 100%，这说明在维持期诺诺主动帮助老师擦黑板的行为表现次数与干预期相比虽有所下降，但维持效果较好。

研究者根据诺诺在基线期、干预期、维持期目标行为表现次数制出阶段间视觉分析表（见表 5.9）。

表 5.9 诺诺社交行为阶段间视觉分析表

阶段比较	基线期/干预期		干预期/维持期	
趋向变化	（=）	（＋）	（＋）	（＋）
趋向稳定性	稳定至稳定		稳定至稳定	
	100%	100%	100%	100%
水准变化	0	9	18	12
	+9		-6	
重叠百分比	0%		100%	

根据表 5.9 可知，从基线期进入干预期，诺诺主动帮助老师擦黑板的行为表现次数整体趋向为正向，阶段间相对水准变化为+9，重叠百分比为 0%。由此可知，诺诺主动帮助老师擦黑板的行为表现次数有了明显提高。社会故事法对于提升诺诺的社会交往能力具有立即成效。

在干预期呈现正向趋向的前提下，从干预期至维持期，阶段间相对水准变化为-6，重叠百分比为 100%。这说明在撤出社会故事法后，诺诺主动帮助老师擦黑板的行为表现次数虽有所下降，但仍经常出现，行为表现次数处在较高水平。由此可知，社会故事法对诺诺的目标行为具有较好的维持效果。

综上所述，以纸质版社会故事为实验材料的社会故事法对诺诺的社会交往能力的干预效果显著，且维持效果较为稳定。

（七）小结

研究者根据研究对象的社交表现和学校情境中容易被观察的社交行为，为三名研究对象分别设计个别化的 iPad 呈现的社会故事，以探究 iPad 呈现的社会故事是否对孤独症儿童的社会交往能力产生影响，了解其干预效果如何。在本实验中，

中国知网 https://www.cnki.net

研究者将“主动帮助老师擦黑板”作为目标行为，要求研究对象主动询问老师是否需要擦黑板，以及根据老师的回答做出合适的回应。研究者根据目标行为的表现次数来判断孤独症儿童社会交往能力的水平变化。实验结果表明，iPad 呈现的社会故事教学对三名孤独症儿童的社会交往能力的干预效果显著，且维持效果较为稳定。为了进一步了解三名孤独症儿童的家长及班主任对社会故事法教学干预效果的满意程度和接受程度，在实验结束后，研究者请家长和班主任填写了《社会故事法教学干预效果调查问卷》。从调查问卷结果来看，家长和班主任均认为三名孤独症儿童在主动帮助老师擦黑板的行为上有进步，对此实验结果十分满意。但其中有班主任表示，如果让自己来做 iPad 呈现的社会故事，要花费大量的时间。诺诺的家长表示，家里没有 iPad，不利于孩子复习巩固社会故事的内容。

如实验 1 的表 4.4 和图 4.9、实验 2 的表 5.3 和图 5.3 中所示，从数据上来看，与纸质版社会故事相比，接受 iPad 呈现的社会故事进行教育干预的时候，3 名孤独症儿童的目标行为提升幅度显著更高（$P<0.05$），目标行为出现的频次增加的显著更多（$P<0.05$），见表 4.4 和表 5.3 所示。同样的，从表 4.4 和表 5.3 中两个实验维持期目标行为出现的频次数据来看。接受 iPad 呈现的社会故事进行教育干预之后，目标行为出现的频次维持的水平显著高于纸质版社会故事后出现的频次（$P<0.05$）。因此我们可以初步得出结论：与纸质版社会故事相比，采用 iPad 呈现的社会故事对孤独症实施教学干预的效果更好。

中国知网 https://www.cnki.net

六、综合讨论

（一）研究结论

1.纸质版社会故事可以显著提升孤独症儿童的社会交往能力

实验 1 采用跨被试多基线实验设计，以社会故事法为自变量，以纸质版社会故事为实验材料，以孤独症儿童的社会交往行为为自变量，并以预期的目标行为（即实验 1 中的孤独症儿童主动邀请同伴一起玩耍）出现频次为自变量的衡量指标。选取了 3 名孤独症儿童作为研究对象，严格按照社会故事的编写原则提前编写社会故事，并根据社会故事的标准实施流程对 3 名孤独症儿童进行教学干预。其目的是为了探究在严格遵从社会故事编写原则和社会故事法实施程序的情况下，运用纸质版社会故事对孤独症儿童实施教学干预，能否有效提高孤独症儿童的社会交往能力。

如图 4.8 所示，3 名孤独症儿童在基线期时，目标行为的出现频次几乎都是 0，在干预期介入社会故事法对孤独症儿童进行干预后，3 名孤独症儿童出现主动邀请同伴一起玩耍的行为显著上升，呈现快速、稳定递增趋势。在 10 次社会故事法干预之后，3 名孤独症儿童填写的《社会故事理解程度检测表》的答题正确率都达到了 100%，这说明，这三名孤独症儿童的社会认知能力水平得到了提高。当干预撤离之后的维持期阶段，虽然 3 名孤独症儿童的目标行为出现频次略有降低，但仍维持在一定的水准。相比于基线期的表现进步十分明显。

在实验结束后，研究者让这三名孤独症儿童的家长、班主任分别填写了《社会故事法教学干预效果调查问卷》。从实验 1 的调查问卷结果来看，家长和班主任均认为三名孤独症儿童在主动邀请同伴一起玩耍的行为上有进步，他们对实验结果和教学流程都十分满意。这说明纸质版的社会故事法对孤独症儿童社会交往教学干预也具有良好的社会效度。

因此，通过实验 1 我们可以得出结论：在严格遵从社会故事编写原则和社会故事法实施程序的情况下，运用纸质版社会故事对孤独症儿童实施教学干预，能有效提高孤独症儿童的社会交往能力。验证了假设 1 中的纸质版社会故事的教学干预效果。

中国知网 https://www.cnki.net

2. iPad 呈现的社会故事可以显著提升孤独症儿童的社会交往能力

实验 2 同实验 1 一样，也是采用跨被试多基线实验设计。同样选取实验 1 中的 3 名孤独症儿童作为实验 2 的研究对象，研究者严格按照社会故事的编写原则提前编写社会故事，并根据社会故事的标准实施流程对 3 名孤独症儿童进行教学干预。不同的是，实验 2 以 iPad 呈现的社会故事为实验材料，以孤独症儿童的社会交往行为为自变量，并以预期的目标行为（即实验 2 中的孤独症儿童主动帮助老师擦黑板）出现频次为自变量的衡量指标。其目的是为了探究在严格遵从社会故事编写原则和社会故事法实施程序的情况下，运用 iPad 呈现的社会故事对孤独症儿童实施教学干预，能否有效提高孤独症儿童的社会交往能力。

根据图 5.2 显示，和实验 1 相同的情况，实验 2 中 3 名孤独症儿童在基线期的目标行为孤独症儿童主动帮助老师擦黑板几乎没有出现。进入干预期后，在 iPad 呈现的社会故事法的干预下，3 名孤独症儿童的目标行为表现次数都显著高于基线期的数据.这就说明通过社会故事法的教学干预，3 名孤独症儿童的社交行为表现次数得到了提升。同样的，3 名孤独症儿童在干预期结束之前的测试中填写的《社会故事理解程度检测表》的答题正确率都达到了 100%，这说明，这三名孤独症儿童的社会认知能力得到了提高。

在每个实验结束后，研究者让这三名孤独症儿童的家长、班主任分别填写了《社会故事法教学干预效果调查问卷》。从实验 2 的调查问卷结果来看，班主任认为三名孤独症儿童在主动帮助老师擦黑板的行为上有进步，家长和班主任对此实验结果十分满意。这说明 iPad 呈现的社会故事法对孤独症儿童社会交往教学干预也具有良好的社会效度。

因此，通过实验 2 我们可以得出结论：在严格遵从社会故事编写原则和社会故事法实施程序的情况下，运用 iPad 呈现的社会故事对孤独症儿童实施教学干预，能有效提高孤独症儿童的社会交往能力。验证了假设 2 中的 iPad 呈现的社会故事法的教学干预效果。

3.相比于纸质版社会故事，iPad 呈现的社会故事干预孤独症儿童的社交行为的效果更好。

由于实验 1 和实验 2 中教学环境、教学时间、教学相关人员等因素相同，且实验 1 中每个孤独症儿童仅用了一个社会故事，在进行实验 2 前研究者对儿童的阅读理解能力进行评估发现实验 1 对儿童的阅读能力影响不大，故研究者认为可以将实验和实验 2 的数据进行对比。实验 1 和实验 2 中三名孤独症儿童目标行为阶段间的视觉分析数据显示，在撤除社会故事法教学干预的五天时间里，两个实

中国知网 https://www.cnki.net

验中，三名孤独症儿童的目标行为表现次数均呈稳定上升的状态，趋向稳定性均在 80%-100%之间，干预期与维持期两个阶段间的水准变化较小，重叠百分比均为 100%，这说明社会故事法对孤独症儿童社会交往能力有较好的维持效果。

但是从数据上来看，与纸质版社会故事相比，接受 iPad 呈现的社会故事进行教育干预的时候，3 名孤独症儿童的目标行为提升幅度显著更高（$P<0.05$），目标行为出现的频次增加的显著更多（$P<0.05$），见表 4.4 和表 5.3 所示。同样的，从表 4.4 和表 5.3 中两个实验维持期目标行为出现的频次数据来看。接受 iPad 呈现的社会故事进行教育干预之后，目标行为出现的频次维持的水平显著高于纸质版社会故事后出现的频次（$P<0.05$）。

因此，我们可以初步得出结论：与纸质版社会故事相比，采用 iPad 呈现的社会故事对孤独症实施教学干预的效果更好。验证了假设 3 中的 iPad 呈现的社会故事的教学干预效果优于纸质版社会故事的结论。

这三条结论为社会故事法是一种有效的教学干预策略提供了新的支持证据，进一步丰富了孤独症儿童社会交往能力方面的研究文献。此外，如何实施社会故事法，本研究的教学步骤为一线教师或家长提供了教学改革与创新依据。从长远来讲，本研究对提高孤独症儿童的融合教育质量具有一定的启发意义和现实价值。

（二）分析讨论

通过反思社会故事法的实施过程，研究者发现，教学干预效果受诸多因素的影响。以下就可能成为的主要影响因素进行分析和讨论。

1.儿童本身的能力现状、朗读习惯和社交动机

社会故事的内容虽然尽可能贴近研究对象的认知水平，但儿童的识字量、对抽象词语的理解程度、社交动机等方面是不可控的。在教学干预过程中，星星和鑫鑫的识字量较多，他们在翻阅社会故事的过程中可以自行阅读故事内容，并且他们自主学习的能力较强，而诺诺识字量少，需要研究者一遍一遍领读，她的学习效率会大打折扣。在理解抽象词语时，对抽象词语理解更好的儿童来说，他们可能就会花费更短的时间理解故事内容。在朗读习惯方面，通过访谈三名孤独症儿童的家长，鑫鑫的妈妈表示，相较于纸质版社会故事，鑫鑫对 iPad 呈现的社会故事更感兴趣。这也就解释了在实验 1 干预期一开始鑫鑫目标行为表现次数不多的原因。在社交动机方面，在实验 1 中研究者发现星星喜欢和他信任的、年龄比他大的人说话。针对这一现象，研究者曾询问过星星原因。星星表示，大人总是很有耐心地听他说话，而且大人们都很有爱心，对他说话很温柔，而上幼儿园（普

中国知网 https://www.cnki.net

通幼儿园）时，小朋友们总是嘲笑他说话表达不清，还结巴，虽然现在他说话不结巴了，但他不敢过多地与同龄人沟通。这说明星星一开始与同伴的社交动机不强，所以在干预期，星星的目标行为表现次数总是起起伏伏。在基线期，诺诺第一次进入学校接受教育，一开始她会在课间安安静静地坐在位置上写写画画。经过一周的适应，诺诺开始尝试走到同伴附近看着同伴玩乐高，或者看到同伴们在蹦蹦跳跳，她也模仿着蹦蹦跳跳。这说明诺诺与同伴的社交动机比较强烈，所以在接受了社会故事法的教学干预后，诺诺表现出目标行为的可能性就越大。

2.家长、教师的配合程度

两个实验在实施过程中都得到了三名孤独症儿童的家长和班主任的支持与配合。在实验结束后，研究者对家长和班主任进行了访谈。通过访谈资料，研究者猜测：家长和教师的配合程度有可能会影响教学干预的结果。在两个实验的干预期，除研究者每周固定为研究对象提供教学干预外，有的家长在家里也会带领研究对象复习学习过的社会故事，甚至是进行角色扮演。在实验 1 中，诺诺的妈妈在家会每天帮助诺诺复习当天所学的社会故事，所以诺诺的目标行为表现次数大体呈稳定上升趋势。在实验 2 中，三名孤独症儿童的家长都会不定期地帮助自己的孩子复习当天的社会故事，所以三名孤独症儿童的目标行为表现次数大体都呈稳定上升趋势。在实验 2 基线期的第二天，诺诺发现课间有同学帮助老师擦黑板后得到了老师的表扬，所以下节课间休息时，诺诺也主动跑去帮助老师擦黑板，并小声地说了一声“我来帮你擦黑板”。但当时老师忙着回答其他同学的问题，没有听见诺诺说的话，在诺诺擦完黑板后也没有给予表扬，诺诺当时表现得有些失落，后面的基线期观察，诺诺再也没有主动表达帮老师擦黑板的行为。在干预期，班主任私下与各科任课老师有所沟通，希望各位老师能够积极配合诺诺社交行为的养成。老师们表示会积极配合。所以每次诺诺帮助老师擦黑板，老师们都会尽可能多和诺诺进行交谈，并夸奖她助人为乐的行为。从实验 2 的结果来看，诺诺的目标行为表现次数呈稳定上升趋势。另外，在设计社会故事时，有的家长和班主任老师提供了更多的修改意见，使得最终呈现的社会故事可能更易于孤独症儿童理解和学习，使得孤独症儿童理解故事内容的时间缩短了。

3.社会故事的呈现方式

实验 1 和实验 2 中研究对象、教学人员、教学时间、教学环境、实施程序、行为观察时间、行为观察地点等这些因素完全相同。虽然实验 1 和实验 2 中的目标行为不同，但都属于社交行为，且在课间休息时容易被观察到、行为表现频次

中国知网 https://www.cnki.net

基本相同。实验 1 和实验 2 中社会故事的内容虽然不同，但都是依照社会故事的编写原则进行编写的，且家长和班主任填写的《社会故事编写检核表》证明研究者编写的社会故事是合格的，所以研究者认为可以对比实验 1 和实验 2 的数据。在实验 1 的干预期，星星目标行为表现次数从 8 增长到 20，鑫鑫目标行为表现次数从 9 增长到 17，诺诺目标行为表现次数从 7 增长到 15；在实验 2 的干预期，星星目标行为表现次数从 12 增长到 22，鑫鑫目标行为表现次数从 12 增长到 22，诺诺目标行为表现次数从 9 增长到 18。且从图 4.8 和图 5.2 可以看出，实验 2 中目标行为表现次数的上升趋势更加稳定。由此可以看出，iPad 呈现的社会故事法比纸质版的社会故事法教学干预效果更好。

本研究认为，纸质版的社会故事是基于儿童的视觉单通道进行信息加工，文字和图片是静止的，而 iPad 呈现的社会故事当中将图片以动画的形式演示出来，文字结合了音频，儿童可以基于视听双通道进行信息加工。认知负荷理论和多媒体学习认知理论的观点认为，学习者在视听双通道材料下的学习效果要优于仅在视觉单通道材料下的学习效果[①]。这也就解释了实验 2 中目标行为表现次数的上升幅度要更大、更稳定，所以研究者将社会故事的呈现方式作为可能的主要影响因素之一。

鉴于上述分析，探索社会故事的影响因素可以成为今后的研究方向。

① 李孟春.职前教师自闭症儿童循证教学法的有效学习：来自 PECS 的证据[D].西北师范大学,2023.

中国知网 https://www.cnki.net

七、反思与建议

（一）研究建议

1.社会故事的呈现要更加灵活

根据 Richard Mayer 的多媒体学习认知理论，通过听觉和视觉渠道接收的信息在大脑的不同部位进行处理。当学生能够同时通过这两种渠道学习时，他们会吸收更多的感官信息，并能够记住更多的教学内容[①]。所以在设计社会故事时，教师要注意尽可能为孤独症儿童提供优质的视觉和听觉信息。

由于人类大脑的很大一部分是用于处理视觉信息的[②]，所以教师在设计社会故事时要尽可能做到以下几点：（1）保证社会故事文字的简洁、明了，让孤独症儿童能够在简短的文字中提取关键信息；（2）为孤独症儿童提供熟悉的、真实的、颜色鲜艳的插图，这样有助于提高孤独症儿童的注意力和信息保留程度；（3）社会故事的文字和图片要一一对应，这样有助于孤独症儿童更好地理解社交情境中的关键线索（人物、时间、地点等）。

关于听觉信息，教师在设计社会故事和实施社会故事法时需要做到以下几点：（1）在实施社会故事法时，要尽可能处在一个安静的教学环境中；（2）在使用纸质版社会故事时，要保证口齿清晰，朗读要富有情感色彩，解释社会故事内容时要清楚、准确且简洁、明了；（3）在设计 iPad 呈现的社会故事时，要保证音频无杂音，确保孤独症儿童不排斥这种声音。

关于呈现方式，由于孤独症儿童的阅读习惯不同，所以在对不同的孤独症儿童使用社会故事法前，教师需要对孤独症儿童进行社会故事呈现方式的偏好评估。另外，长期使用单一的呈现方式可能会对孤独症儿童造成负面影响，例如，降低孤独症儿童的学习兴趣、长期使用电子产品会损害孤独症儿童的视力。所以，教师可以交替使用纸质版社会故事和 iPad 呈现的社会故事。

2.教师与家长进行更加密切的交流与合作

Urie Bronfenbrenner 的生态系统理论认为，个人的发展受到一系列相互关联的

① Mayer R E, Moreno R. A cognitive theory of multimedia learning: Implications for design principles[J]. Journal of educational psychology,1998,91(2):358-368.

② Diamant E. Unveiling the mystery of visual information processing in human brain[J]. Brain research,2008,1225:171-178.

中国知网 https://www.cnki.net

环境系统的影响，从周围环境（如家庭）到广泛的社会结构（如文化）。这些系统包括微系统、中系统、外系统、宏系统和时间系统，每个系统都代表了不同程度的环境对个体成长和行为的影响。其中，微系统是儿童直接环境中的第一层环境，包括家长、教师等因素。中系统是指一个人的各个微观系统不是独立运行的，而是相互联系、相互影响的。中间系统涉及儿童生活中不同微观系统之间的互动[①]。例如，孩子的父母和老师之间的坦诚交流可以使两个环境保持一致，从而共同促进孩子的进步[②]。

孤独症儿童的认知水平、能力现状、社交动机等方面存在差异性，这些差异会对社会故事的编写造成影响，进而有可能对社会故事法的教学干预效果产生一定影响。所以在设计社会故事的内容前，教师需要对孤独症儿童有足够深入的了解。家长是孤独症儿童身边最亲密的人，对孤独症儿童的认知能力、社交能力、学习能力等方面了解最全面。所以，在设计社会故事的过程中，家校合作显得尤为重要。在家校合作中，教师与家长需要进行密切的沟通与交流。教师与家长需要及时向对方反馈孤独症儿童在家和在学校的表现，并且要尊重孤独症儿童的个体差异，针对每个孤独症儿童的认知水平、哪些社交情境中容易出现问题等方面，共同明确孤独症儿童需要教学干预的目标，确定社会故事的主题，进而让教师设计符合孤独症儿童的社会故事。社会故事的插图有可能涉及孤独症儿童的个人隐私，所以教师还需要争得家长的知情许可。社会故事的内容需要符合 Gray 的编写原则，所以教师需要教给家长如何判断社会故事是否合格。家长对教师编写的社会故事中的句型、内容进行检核，针对社会故事内容中不合理的地方，提出修改意见。教师要积极采纳家长的修改意见，以便提高社会故事的适用性。

社会故事强调加强孤独症儿童对社交情境中关键线索的理解[③]。为帮助孤独症儿童将所学的技能熟练地应用到不同情境中，这需要教师、家长等人的积极配合。在教学干预过程中，教师要根据孤独症儿童面临的困难，及时调整教学干预进度及社会故事内容的讲解；教师还需要教给家长如何在家帮助孤独症儿童复习巩固社会故事的内容和干预目标的演练（如角色扮演），然后家长要及时对孤独症儿童所学内容进行复习，通过角色扮演等方式进一步巩固孤独症儿童已习得的社交行为，并促进孤独症儿童社交行为的迁移与泛化。

孤独症儿童的教育过程是非常漫长且繁琐的，只有长时间的教学干预才能使

① Bronfenbrenner U. Toward an experimental ecology of human development[J]. American psychologist, 1977, 32(7): 513.

② Özdoğru A A. Bronfenbrenner’s ecological theory[J]. Encyclopedia of child behavior and development, 2011: 300-301.

③ Sani Bozkurt S, Vuran S. An analysis of the use of Social Stories in teaching social skills to children with Autism Spectrum Disorders[J]. Educational Sciences: Theory and Practice,2014,14(5):1875-1892.

中国知网 https://www.cnki.net

孤独症儿童的行为发生质的改变。通过加强教师和家长的交流与合作，可以将家庭与学校的优势资源整合起来，形成合力，为孤独症儿童创造一个良好的社交环境。

3.提高教师使用社会故事法的实施忠诚度

通过实验证明，社会故事法易于操作，且教学干预效果较好。而只有忠诚地实施社会故事法，才能保证教学干预的效果。作为孤独症儿童学习和生活中的关键角色，教师需要思考如何提高自身使用社会故事法的实施忠诚度。因此，加强教师关于社会故事法的职前培养和职后培训显得尤为重要。

教师在职前培养阶段，应深入学习社会故事法的理论基础，学习社会故事的编写原则，了解社会故事法的实施程序，了解如何对孤独症儿童进行评估，了解孤独症儿童的身心发展特点和社交需求。在这个阶段中，职前教师可以通过案例分析、模拟教学等实践活动，亲身实践社会故事法，加深他们对理论知识的理解和应用。此外，还可以邀请特殊教育领域的专家进行授课和指导，为职前教师提供更广阔的视野和更深入的专业知识。

教师在职后培训阶段，应关注社会故事法的最新应用和实践成果，不断更新自己的知识与技能。职后培训可以通过组织定期的研讨会、开发关于社会故事法的校本课程等形式，让教师有机会与同行交流、分享经验，并从实践中优化社会故事法。此外，教师还可以利用现代科技手段或者其他教学干预策略，与社会故事法相结合，从而更好地服务于孤独症儿童，使其得到更好的发展。

（二）研究局限与展望

虽然本研究证明社会故事法对孤独症儿童社会交往能力有较好的教学干预效果和维持效果，但由于研究者的能力和各种客观条件的限制，本研究仍旧存在一些问题：

1.从家庭教育理念层面讲，研究者无法要求家长在家不能对孤独症儿童当天所学的社会故事内容进行复习巩固。但从一定程度上会影响社会故事法本身的干预和维持效果。

2.由于时间原因，本研究并未进行干预后的泛化期实验，所以收集的实验数据无法证明社会故事法对孤独症儿童社会交往能力具有很好的泛化作用。

3.由于孤独症儿童之间存在异质性，本研究仅有三名孤独症儿童参与实验，参与者的数量较少，所以研究结果不能推广到更大规模的孤独症群体。

4.本研究仅对三名孤独症儿童的社交行为进行了观察和记录，没有对具体社交

中国知网 https://www.cnki.net

过程中儿童的言语内容的质量进行过多的评估。

未来研究方向：1.探索影响社会故事法教学干预效果的主要因素；2.探索社会故事法对孤独症儿童社会交往能力是否具有很好的泛化作用；3.探索集体课堂中实施社会故事法的教学干预效果。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

著作

[1] 陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000.

[2] 胡晓毅,刘艳红.孤独症谱系障碍儿童的教育[M].北京:北京师范大学出版社,2016.

[3] [美]克雷格·肯尼迪(Craig Kennedy).教育研究中的单一被试设计[M].韦小满,陈墨,杨希洁,田霖等.北京:华夏出版社,2014.

[4] 美国精神医学学会.美国精神障碍诊断与统计手册（第五版）（DSM-V）[M].张道龙等. 北京:北京大学出版社,2016.

[5] 徐红.教育科学研究方法[M].武汉:华中科技大学出版社,2016.

[6] Baron-Cohen S. Mindblindness: An essay on autism and theory of mind[M]. MIT press,1997.

[7] Gray C. The new social story book[M]. Future Horizons,2010.

[8] Hagiwara T. Multimedia social story intervention for students with autism[M]. University of Kansas,1998.

[9] Janzen J E, Zenko C B. Understanding the nature of autism: A guide to the autism spectrum disorders[M]. San Antonio, TX: Therapy Skill Builders,2003.

[10] Mandasari V, Lu M V, Theng L B. 2D animated social story for assisting social skills learning of children with autism spectrum disorder[M]. Assistive and augmentive communication for the disabled: Intelligent technologies for communication, learning and teaching. IGI Global,2011.

[11] McDowell I. Measuring health: a guide to rating scales and questionnaires[M]. Oxford university press,2006.

[12] Peeters T. Autism: from theoretical understanding to educational intervention[M]. Whurr publishers,1997.

[13] Reynhout G, Carter M. Social stories™: A possible theoretical rationale[M]. Technology and Students with Special Educational Needs. Routledge,2016.

[14] Roth I, Barson C, Hoekstra R, et al. The autism spectrum in the 21st century: Exploring psychology, biology and practice[M]. Jessica Kingsley Publishers,2010.

[15] Social stories 10.0: The new defining criteria & guidelines[M]. Jenison Public Schools,2004.

[16] Understanding other minds: Perspectives from developmental social neuroscience[M]. OUP Oxford,2013.

[17] Van Bourgondien M E, Coonrod E. TEACCH: An intervention approach for children and adults with autism spectrum disorders and their families[M]. Interventions for autism spectrum disorders: Translating science into practice. New York, NY: Springer New York,2013.

中国知网 https://www.cnki.net

[18] Welterlin A. The Home TEACCHing Program: A study of the efficacy of a parent training early intervention model[M]. Rutgers The State University of New Jersey, Graduate School of Applied and Professional Psychology,2009.

[19] Westwood P. What teachers need to know about students with disabilities[M]. ACER Press,2009.

[20] Woolfolk A, Winne P H, Perry N E. Child and Adolescent Development 2nd Edition[M]. Pearson,2015.

[21] Zang H C, Xu Y, Peter, T, et al. Chinese edition of the SON-R 6-40. Volume I: Research report[M]. Foreign Language, Teaching & Research Publishing Co. Ltd,2015.

中文期刊

[1] 陈玲芳,王慧,李海峰等.关键反应训练联合视频反馈法家长培训对孤独症谱系障碍儿童的疗效研究[J].中国康复医学杂志,2022,37(08):1073-1078.

[2] 陈路桦,于素红.同伴介入法提高孤独症幼儿社交能力的实证研究综述[J].中国特殊教育,2020(08):29-34+42.

[3] 陈顺森,白学军,张日昇.自闭症谱系障碍的症状、诊断与干预[J].心理科学进展,2011,19(01):60-72.

[4] 谌小猛,谢晓銮,李承禧等.基于视频示范技术的 PECS 教学对自闭症儿童主动沟通及情绪行为的干预研究[J].中国特殊教育,2020(09):44-52.

[5] 郭梦之,曹漱芹,朱宗顺,等.社会故事教学提升自闭症幼儿社交能力的个案研究[J].幼儿教育·教育科学,2011(11):47-52.

[6] 李晓,尤娜,丁月增.社会故事法在儿童自闭症干预中的应用研究述评[J].中国特殊教育,2010(2):42-47.

[7] 李毓秋,邱卓英.适应性行为评定量表第二版中文版(儿童用)标准化研究[J].中国康复理论与实践,2016,22(04):378-382.

[8] 蒲云欢,王金玉,汪琪.多媒体社交故事提升孤独症儿童社会适应能力的干预研究[J].中国特殊教育,2023(03):47-55.

[9] 沙鹏,邵瀚玉,雷江华.基于同伴介入法的气排球运动干预对小学阶段随班就读孤独症儿童社交能力发展的影响[J].中国特殊教育,2023(04):59-69.

[10] 石慧峰,张敬旭,张嵘等.中国 0～6 岁儿童孤独症谱系障碍患病率的 meta 分析[J].北京大学学报(医学版),2017,49(05):798-806.

[11] 孙玉梅,邓猛.自闭症谱系障碍儿童社会故事干预有效性研究综述[J].中国特殊教育,2010(8):42-47.

[12] 唐润林,彭婷婷,朱楠.孤独症谱系障碍者社会故事干预有效性的元分析——来自单一被试实验研究的证据[J].中国特殊教育,2023(02):61-71.

[13] 王永固,党昕,张庆等.社会故事绘本教学改善孤独症儿童打招呼和分享行为的干预研究[J].中国特殊教育,2018(03):23-30.

[14] 王永固,张庆,黄智慧,等.社会故事法在孤独症儿童社交障碍干预中的应用[J].中国特殊教育,2015(4):45-50.

中国知网 https://www.cnki.net

[15] 魏寿洪,牟映雪.学前普通儿童与孤独症儿童社会互动现状及促进策略[J].学前教育研究,2017(06):40-48.

[16] 魏寿洪,王雁.自闭症儿童社会技能评估的研究进展[J].中国特殊教育,2010(10):51-56+68.

[17] 徐建平,郭枝,王茜等.SON-R 6-40 非言语智力测验在中国的适用性[J].心理学探新,2014,34(01):36-42.

[18] 杨希洁,彭燕,刘颂,牟玉洁,邓岳敏.随班就读孤独症学生问题行为类型及其表现形式、功能的研究[J].中国特殊教育,2018(08):48-54.

[19] 尤娜,杨广学.自闭症诊断与干预研究综述[J].中国特殊教育,2006(07):26-31.

[20] 于松梅.心理教育量表（PEP）中文版临床应用比较——基于内地 C-PEP-3 与香港 PEP-3 的思考[J].绥化学院学报,2021,41(10):125-129.

学位论文

[1] 陈一飞.多媒体结合社会故事法提升自闭症儿童助人行为的研究[D].辽宁:辽宁师范大学,2022.[2] 邓泽兴.社会故事结合电脑辅助教学对增进低功能自闭症社会技能之研究[D].重庆:重庆师范大学,2014.

[3] 李孟春.职前教师自闭症儿童循证教学法的有效学习：来自 PECS 的证据[D].兰州:西北师范大学,2023.

[4] 刘紫寒.结构化教学对自闭症儿童共同注意缺陷的干预研究[D].南京:南京师范大学,2021.

报纸

[1] 郭帅.全国政协委员龙墨：加大对孤独症儿童教育教学支持保障[N].人民政协报,2024-03-19(009).

电子文献

[1] 李恒.国家卫健委印发《0～6 岁儿童孤独症筛查干预服务规范（试行）》[EB/OL].https://www.gov.cn/xinwen/2022-09/23/content_5711571.htm

[2] 张梦凡.《2021 年度儿童发展障碍康复行业蓝皮书》发布[EB/OL].https://m.gmw.cn/baijia/2022-04/02/35632689.html,2022-04-02

[3] National Autism Center . National standards Project-Phase2 [EB/OL]. http://www.nationalautism center.org/national-standards-project/.2015:51.

外文期刊

[1] Almutlaq H, Martella R C. Teaching elementary-aged students with Autism Spectrum Disorder to give compliments using a social story delivered through an Ipad application[J]. International Journal of Special Education,2018,33(2):482-492.

[2] Baio J. Prevalence of autism spectrum disorder among children aged 8 years—autism and developmental disabilities monitoring network, 11 sites, United States, 2014[J]. MMWR. Surveillance Summaries,2018,67.

[3] Baron‐Cohen S. The autistic child's theory of mind: A case of specific developmental delay[J]. Journal of child Psychology and Psychiatry,1989,30(2):285-297.

[4] Bass J D, Mulick J A. Social play skill enhancement of children with autism using peers and siblings as therapists[J]. Psychology in the Schools,2007,44(7):727-735.

中国知网 https://www.cnki.net

[5] Bauminger N, Shulman C, Agam G. Peer interaction and loneliness in high-functioning children with autism[J]. Journal of autism and developmental disorders,2003,33:489-507.

[6] Bauminger N, Solomon M, Aviezer A, et al. Friendship in high-functioning children with autism spectrum disorder: Mixed and non-mixed dyads[J]. Journal of autism and developmental disorders,2008,38:1211-1229.

[7] Bernad-Ripoll S. Using a self-as-model video combined with Social Stories™ to help a child with Asperger syndrome understand emotions[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities,2007,22(2):100-106.

[8] Biggs E E, Carter E W, Gustafson J. Efficacy of peer support arrangements to increase peer interaction and AAC use[J]. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities,2017,122(1):25-48.

[9] Bolis D, Schilbach L. Observing and participating in social interactions: Action perception and action control across the autistic spectrum[J]. Developmental cognitive neuroscience,2018,29:168-175.

[10] Boudreau A M , Corkum P , Meko K , et al. Peer-Mediated Pivotal Response Treatment for Young Children With Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review[J]. Canadian Journal of School Psychology,2015,30(3):218-235.

[11] Brock M E, Huber H B. Are peer support arrangements an evidence-based practice? A systematic review[J]. The Journal of Special Education,2017,51(3):150-163.

[12] Bronfenbrenner U. Toward an experimental ecology of human development[J]. American psychologist, 1977, 32(7): 513.

[13] Calder L, Hill V, Pellicano E. ‘Sometimes I want to play by myself’: Understanding what friendship means to children with autism in mainstream primary schools[J]. Autism,2013,17(3):296-316.

[14] Cen C Q, Liang Y Y, Chen Q R, et al. Investigating the validation of the Chinese Mandarin version of the Social Responsiveness Scale in a China’s mainland child population[J]. BMC psychiatry, 2017, 17: 1-15.

[15] Čeponienė R, Lepistö T, Shestakova A, et al. Speech – sound-selective auditory impairment in children with autism: they can perceive but do not attend[J]. Proceedings of the national academy of sciences,2003,100(9):5567-5572.

[16] Chan J M, O'Reilly M F. A Social Stories™ intervention package for students with autism in inclusive classroom settings[J]. Journal of applied behavior analysis,2008,41(3):405-409.

[17] Colle L, Baron-Cohen S, Hill J. Do children with autism have a theory of mind? A non-verbal test of autism vs. specific language impairment[J]. Journal of autism and developmental disorders,2007,37:716-723.

[18] Crozier S, Tincani M J. Using a modified social story to decrease disruptive behavior of a child with autism[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities,2005,20(3):150-157.

[19] DeFilippis M. Depression in children and adolescents with autism spectrum disorder[J]. Children,2018,5(9):112.

中国知网 https://www.cnki.net

[20] Diamant E. Unveiling the mystery of visual information processing in human brain[J]. Brain research,2008,1225:171-178.

[21] Duifhuis EA, den Boer JC, Doornbos A, et al. The effect of pivotal response treatment in children with autism spectrum disorders: a non-randomized study with a blinded outcome measure[J]. J Autism Dev Disord,2017,47(2):231-242.

[22] Eaves L C, Ho H H. Young adult outcome of autism spectrum disorders[J]. Journal of autism and developmental disorders,2008,38:739-747.

[23] Gervais H, Belin P, Boddaert N, et al. Abnormal cortical voice processing in autism[J]. Nature neuroscience,2004,7(8):801-802.

[24] Gray C A, Garand J D. Social stories: Improving responses of students with autism with accurate social information[J]. Focus on autistic behavior,1993,8(1):1-10.

[25] Gray C A. Teaching children with autism to“read”social situations[J]. Teaching children with autism: Strategies to enhance communication and socialization,1995:219-242.

[26] Gray C. Comic Strip Conversations: Colorful, illustrated interactions with students with autism and related disorders. Arlington, TX: Furture Horizons[J].1994.

[27] Hanley-Hochdorfer K, Bray M A, Kehle T J, et al. Social stories to increase verbal initiation in children with autism and Asperger ’ s disorder[J]. School Psychology Review,2010,39(3):484-492.

[28] Happé F. Autism: cognitive deficit or cognitive style?[J]. Trends in cognitive sciences,1999,3(6):216-222.

[29] Humphrey N, Symes W. Perceptions of social support and experience of bullying among pupils with autistic spectrum disorders in mainstream secondary schools[J]. European Journal of Special Needs Education,2010,25(1):77-91.

[30] Jimenez B A, Browder D M, Spooner F, et al. Inclusive inquiry science using peer-mediated embedded instruction for students with moderate intellectual disability[J]. Exceptional Children,2012,78(3):301-317.

[31] Kazdin A E. Assessing the clinical or applied importance of behavior change through social validation[J]. Behavior modification,1977,1(4):427-452.

[32] Kelly A B, Garnett M S, Attwood T, et al. Autism spectrum symptomatology in children: The impact of family and peer relationships[J]. Journal of abnormal child psychology,2008,36:1069-1081.

[33] Kuttler S, Myles B S, Carlson J K. The use of social stories to reduce precursors to tantrum behavior in a student with autism[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities,1998,13(3):176-182.

[34] Leekam S R, Ramsden C A H. Dyadic orienting and joint attention in preschool children with autism[J]. Journal of autism and developmental disorders,2006,36:185-197.

[35] Liebal K, Colombi C, Rogers S J, et al. Helping and cooperation in children with autism[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2008, 38: 224-238.

中国知网 https://www.cnki.net

[36] Litras S, Moore D W, Anderson A. Using video self-modelled social stories to teach social skills to a young child with autism[J]. Autism research and treatment,2010.

[37] Locke J, Ishijima E H, Kasari C, et al. Loneliness, friendship quality and the social networks of adolescents with high‐functioning autism in an inclusive school setting[J]. Journal of research in special educational needs,2010,10(2):74-81.

[38] Locke J, Kasari C, Rotheram-Fuller E, et al. Social network changes over the school year among elementary school-aged children with and without an autism spectrum disorder[J]. School Mental Health,2013,5:38-47.

[39] Macpherson K, Charlop M H, Miltenberger C A. Using portable video modeling technology to increase the compliment behaviors of children with autism during athletic group play[J]. Journal of autism and developmental disorders,2015,45:3836-3845.

[40] Maenner M J. Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years—Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 sites, United States, 2020[J]. MMWR. Surveillance Summaries,2023,72.

[41] Malmberg D B, Charlop M H, Gershfeld S J. A two experiment treatment comparison study: Teaching social skills to children with autism spectrum disorder[J]. Journal of Developmental and Physical Disabilities,2015,27:375-392.

[42] Mayer R E, Moreno R. A cognitive theory of multimedia learning: Implications for design principles[J]. Journal of educational psychology,1998,91(2):358-368.

[43] More C M. Social stories™ and young children: Strategies for teachers[J]. Intervention in School and Clinic,2012,47(3):167-174.

[44] Myles B S, Simpson R L, Ormsbee C K, et al. Integrating preschool children with autism with their normally developing peers: Research findings and best practices recommendations[J]. Focus on autistic behavior,1993,8(5):1-19.

[45] Nikopoulos C K, Keenan M. Promoting social initiation in children with autism using video modeling[J]. Behavioral Interventions: Theory & Practice in Residential & Community‐Based Clinical Programs,2003,18(2):87-108.

[46] Norris C, Dattilo J. Evaluating effects of a social story intervention on a young girl with autism[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities,1999,14(3):180-186.

[47] Ochs E, Kremer‐Sadlik T, Solomon O, et al. Inclusion as social practice: Views of children with autism[J]. Social development,2001,10(3):399-419.

[48] Orsmond G I, Kuo H Y. The daily lives of adolescents with an autism spectrum disorder: Discretionary time use and activity partners[J]. Autism,2011,15(5):579-599.

[49] Özdoğru A A. Bronfenbrenner’s ecological theory[J]. Encyclopedia of child behavior and development, 2011: 300-301.

[50] Pennington R C. Computer-assisted instruction for teaching academic skills to students with autism spectrum disorders: A review of literature[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities,2010,25(4):239-248.

中国知网 https://www.cnki.net

[51] Pierson M R, Glaeser B C. Using comic strip conversations to increase social satisfaction and decrease loneliness in students with autism spectrum disorder[J]. Education and Training in Developmental Disabilities,2007:460-466.

[52] Pryzwansky W B . Best Practices in School Psychology -III[J]. professional school psychology,1987,2(2):147.

[53] Reichow B, Sabornie E J. Brief report: Increasing verbal greeting initiations for a student with autism via a Social Story ™ intervention[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders,2009,39:1740-1743.

[54] Riby D M, Hancock P J B. Viewing it differently: Social scene perception in Williams syndrome and autism[J]. Neuropsychologia,2008,46(11):2855-2860.

[55] Sani Bozkurt S, Vuran S. An analysis of the use of Social Stories in teaching social skills to children with Autism Spectrum Disorders[J]. Educational Sciences: Theory and Practice,2014,14(5):1875-1892.

[56] Sani Bozkurt S, Vuran S. An analysis of the use of Social Stories in teaching social skills to children with Autism Spectrum Disorders[J]. Educational Sciences: Theory and Practice,2014,14(5):1875-1892.

[57] Sansosti F J, Powell-Smith K A. Using social stories to improve the social behavior of children with Asperger syndrome[J]. Journal of positive behavior interventions,2006,8(1):43-57.

[58] Scattone D, Wilczynski S M, Edwards R P, et al. Decreasing disruptive behaviors of children with autism using social stories[J]. Journal of autism and developmental disorders,2002,32:535-543.

[59] Shattuck P T, Narendorf S C, Cooper B, et al. Postsecondary education and employment among youth with an autism spectrum disorder[J]. Pediatrics,2012,129(6):1042-1049.

[60] Steinbrenner J R, Hume K, Odom S L, et al. Evidence-based practices for children, youth, and young adults with autism[J]. FPG child development institute,2020.

[61] Swaggart B L, Gagnon E, Bock S J, et al. Using social stories to teach social and behavioral skills to children with autism[J]. Focus on Autistic Behavior,1995,10(1):1-16.

[62] Swinkels S H N, Dietz C, van Daalen E, et al. Screening for autistic spectrum in children aged 14 to 15 months. I: the development of the Early Screening of Autistic Traits Questionnaire (ESAT)[J]. Journal of autism and developmental disorders,2006,36:723-732.

[63] Verschuur R, Huskens B, Verhoeven L, et al. Increasing opportunities for question-asking in school-aged children with autism spectrum disorder: effectiveness of staff training in pivotal response treatment[J]. J Autism Dev Disord,2017,47(2):490-505.

[64] Vivian L, Hutchins T L, Prelock P A. A family-centered approach for training parents to use comic strip conversations with their child with autism[J]. Contemporary Issues in Communication Science and Disorders,2012,39(Spring):30-42.

[65] Watts K S. The effectiveness of a social story intervention in decreasing disruptive behavior in autistic children[D]. The Ohio State University,2008.

中国知网 https://www.cnki.net

[66] Yang J, Gu W, Feng C. Evaluating interactive language for children with autism spectrum disorder (ASD) in different contexts[J]. Children,2022,9(6):787.

中国知网 https://www.cnki.net

附录

附录一 家长知情同意书

亲爱的家长：

您好！我是西北师范大学 2021 级特殊教育专业的一名研究生，目前在您孩子所在的学校实习。非常感谢您和孩子对我的信任，本知情同意书旨在告知您我的研究大致内容与目的，请您仔细阅读以下内容，并在理解后签署本同意书。

一、研究目的与内容

我想开展一项关于社会故事法提升孤独症儿童社会交往能力的研究，期望借助我所编写的社会故事帮助孩子理解社交情境中的诸多因素，指导孩子在特定情境中应当做什么以及怎么做，从而更好地提升孩子的社交能力。

二、研究者的义务

1. 研究者在研究期间有义务制定适合孩子的社会故事内容和执行社会故事法。

2. 研究者在教学过程中有义务为孩子提供安全、健康、良好的学习环境，保障孩子的人身安全。

3. 在研究过程中，研究者会对家长、班主任等相关人员进行访谈，会为孩子制定个别化的社会故事内容，内容中会包含孩子有关的真实照片，会对教学过程和目标观察阶段进行全程录像。研究者有义务保护儿童、家长和班主任的个人隐私，对各种资料进行保密处理，绝不对外公开。

非常期待您和孩子能够共同参与这项研究！如有任何疑问，您可以随时与我进行沟通。

感谢您的理解与支持，祝您阖家幸福，万事如意!

家长签字：

日期：

中国知网 https://www.cnki.net

附录二 研究对象基本信息表（节选）

<table>
<tr><td>姓名</td><td></td><td>性别</td><td></td><td>出生日期</td><td></td></tr>
<tr><td>身高</td><td></td><td>体重</td><td></td><td>障碍类别</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">主要家庭成员</td><td>姓名</td><td>职业</td><td>文化程度</td><td colspan="2">联系方式</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>家庭状况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>生长史</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>医疗史</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>教育史</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>强化物</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net

附录三 研究对象家长的访谈提纲

受访者：_____ 您与研究对象的关系：_____ 访谈时间：_____

1.孩子现在几岁？

2.孩子是什么时候发现他/她有异常的？有去医院进行检查吗？医院的诊断结果是什么呀？

3.孩子之前接受过什么教育？现在在哪上学？几年级？

4.孩子目前的语言表达和理解能力怎么样？您和孩子是怎样互动的呢？孩子会主动找周围的人进行互动吗？是通过言语还是动作呢？能举些例子具体说说吗？

5.孩子平时能听懂您或其他人说的话吗？如果不能，您是怎么帮助他/她的呢？

6.根据您的观察，您觉得孩子在社交过程中已经掌握了哪些能力呢？哪些能力目前还不具备呢？请具体说明。

7.您希望孩子在社交过程中哪些方面得到提升呢？

8.孩子平时喜欢看绘本或故事书吗？是纸质的还是电子的？（电子的话是使用什么电子产品呢？）孩子识字能力怎么样？故事是他/她自己读还是他人帮忙读？

9.您了解过社会故事法吗？孩子有接受过这种干预策略吗？

中国知网 https://www.cnki.net

附录四 研究对象班主任的访谈提纲

受访者：_____ 您与研究对象的关系：_____ 访谈时间：_____

1. 您的专业是什么呢？您从教几年了？

2.您对孤独/自闭症谱系障碍了解吗？在这之前有接触过其他孤独/自闭症小孩吗？

3.您了解过该生之前的教育背景吗？之前您有教过该生吗？

4.您的班上有几个孩子？有几个孤独/自闭症学生？

5. 该生是否识字？识字能力如何？

6. 该生平时喜欢看绘本或故事书吗？故事是他/她自己读还是他人帮忙读？

7.该生目前的语言表达和理解能力怎么样？您和该生是怎样互动的呢？他/她会主动找周围的人进行互动吗？是通过言语还是动作呢？能举些例子具体说说吗？

8.该生平时能听懂您或其他人说的话吗？如果不能，您是怎么帮助他/她的呢？

9. 据您的观察，您觉得该生在社交过程中已经掌握了哪些能力呢？哪些能力目前还不具备呢？请具体说明。

10. 您觉得该生现阶段需要着重提升哪些方面的社交能力？可以具体谈谈是哪些行为吗？

11. 您听说过社会故事法吗？您有对该生使用过这种策略吗？

中国知网 https://www.cnki.net

附录五 《社会故事编写检核表》

说明：这个检核表是依据 Gray 对社会故事的定义以及编写原则而设计的，请仔细阅读社会故事，并在检核表中的适当位置打勾。

社会故事主题：		
检核项目	是	否
本篇社会故事是否使用第一人称，从学生的视角进行叙述?		
本篇社会故事是否包含了人物、时间、地点、要做的事情等线索?		
本篇社会故事在描述的过程中是否采用的是正向的语言?		
本篇社会故事的句型比例是否符合故事编写的原则（描述句、观点句和肯定句的句子总数要是指导句的两倍或两倍以上）?		
本篇社会故事使用的图片是否与文字相匹配?		
本篇社会故事是否符合学生的认知发展水平和阅读水平?		
评价与修改意见：		
评量者：		
评量日期：		

中国知网 https://www.cnki.net

附录六 《社会故事法教学干预效果调查问卷》

亲爱的老师/家长：

您好！首先感谢您对本实验的理解和支持。_____已经顺利完成了为期两周的教学任务。

现在，为了解_____在接受社会故事法教学干预后社会交往的各种表现。请您根据自己的观察如实填写本问卷。谢谢!

一、有关实验设计

1.请问您觉得该实验所确定的目标行为是否符合_____的需求？

□是　　□否

2.请问您觉得该实验所确定的目标行为是否能促进_____社交能力的发展?

□是　　□否

3.请您为改善实验设计提出宝贵的意见。

意见：_____

二、有关实验结果

1.请问您觉得该实验对_____在目光对视这一目标行为上是否具有成效？若无成效，请说明情况。

□是　　□否　　说明：_____

2.请问您觉得该实验对_____在发起对话这一目标行为上是否具有成效？若无成效，请说明情况。

□是　　□否　　说明：_____

3.请问您觉得该实验对_____在维持话题这一目标行为上是否具有成效？若无成效，请说明情况。

□是　　□否　　说明：_____

4.请您简要描述在生活中或学校中，观察到_____的社交行为表现。

_____

中国知网 https://www.cnki.net

附录七 《教学程序一致性检核表》

日期：　　填写者：

本表是将社会故事法的实施的重要程序整理成表格，为检核本研究在干预阶段的教学程序的信度提供依据。

检核项目	未达成	达成
1.教具准备齐全，录像设备得到合适的架设。		
2.研究者清楚当天的教学程序和内容。		
3.教学前问候，拉近与儿童的关系。		
4.出示社会故事，儿童朗读或跟读社会故事。		
5.对社会故事中每句话进行解释说明。		
6.讲解社会故事传达的中心意图。		
7.询问儿童是否理解整个故事，若不理解，有进一步的讲解。		
8.待讲解完后，确认儿童完全理解社会故事的内容。之后使用《社会故事理解测验表》对儿童进行测验。		
9.答对80%及以上后立即给予儿童强化物。若低于80%，引导儿童重复上述步骤。		
10.在预定的教学时间内完成教学。		

中国知网 https://www.cnki.net

附录八 《行为观察记录表》

每次观察 10 分钟，每天观察 3 次，观察这个时间段内每分钟目标行为发生的次数，以“正”字进行记录。

观察对象：　　观察日期：　　目标行为：

观察时间	观察维度			目标行为详述
	眼神接触	主动发起	话题维持	
共计				
其他情况				
反思				
记录人				

中国知网 https://www.cnki.net

附录九 《社会故事理解程度检测表》（实验 1）

亲爱的小朋友，你已经读完了《一起玩耍吧》这个小故事，不知道你是否已经完全理解了这个小故事，现在就让老师考考你吧！一共 10 道题，一道题 10 分，满分 100 分，最后得分 80 分或 80 分以上就可以得到奖励哦！

1.故事中的时间发生在什么时候？（多选题）

A.上课时 B.下课时 C.做完眼保健操后 D.放学后

2.故事发生在什么地点？（单选题）

A.教室里 B.操场上 C.家里 D.卫生间里

3.在故事中你要做什么？（单选题）

A.看书 B.写作业 C.玩乐高 D.再做一遍做眼保健操

4.如何邀请朋友和你一起玩乐高呢？（多选题）

A.拿着乐高盒子去找朋友

B.看着他的眼睛说话

C.你要说："你能和我一起玩吗？"

D.拿着乐高盒子自己玩

E.不看他的眼睛说话

F.不说话

5.和朋友说话时你要看着朋友的眼睛吗？（单选题）

A.要 B.不要

6.怎么能看出朋友愿意和你一起玩乐高？（多选题）

A.朋友点点头 B.朋友跑开了

C.朋友说"好" D.朋友说"可以"E.朋友说"不好"

7.当朋友不想和你一起玩乐高，你要怎么做？（单选题）

A.直接走开 B.说"好的，那我下次再找你玩。" C.哭

8.和朋友玩乐高的时候可以抢对方的乐高吗？（单选题）

A.不能 B.能

9.和朋友玩乐高的时候能大喊大叫吗？（单选题）

A.能 B.不能

10.当老师的计时器响了以后，你要做什么？（多选题）

A.回自己座位上准备上课 B.继续玩乐高 C.收拾好玩具 D.上厕所

中国知网 https://www.cnki.net

附录十 《社会故事理解程度检测表》（实验 2）

亲爱的小朋友，你已经读完了《我是老师的好帮手》这个小故事，不知道你是否已经完全理解了这个小故事，现在就让老师考考你吧！一共 10 道题，一道题 10 分，满分 100 分，最后得分 80 分或 80 分以上就可以得到奖励哦！

1.故事中的时间发生在什么时候？（多选题）

A.上课时 B.下课时 C.做完眼保健操后 D.放学后

2.故事发生在什么地点？（单选题）

A.教室里 B.操场上 C.家里 D.卫生间里

3.在黑板上你看到了什么？（多选题）

A.老师写的字 B.乐高 C.黑板擦 D.老师

4.在故事中你要做什么？

A.玩乐高 B.询问老师是否需要擦黑板 C.上厕所 D.放学

5.如何询问老师是否需要擦黑板呢？（多选题）

A.走到离老师一胳膊的距离

B.看着他的眼睛说话

C.你要问："老师，需要我帮你擦黑板吗？"

D.把黑板擦拿跑

E.不看他的眼睛说话

F.不说话

6.和老师说话时你要看着老师的眼睛吗？（单选题）

A.要 B.不要

7.什么条件下你可以擦黑板？（多选题）

A.老师点点头 B.老师说"不用"

C.老师说"好" D.老师说"可以"

8.当老师对你说谢谢之后，你要怎么做？（单选题）

A.直接走开 B.说"不客气" C.说"谢谢你"

9.当老师说不用擦黑板时，你还能不能擦黑板？（单选题）

A.不能 B.能

10.当老师说不用擦黑板时，你应该对老师说什么？（单选题）

A.好的，老师辛苦啦 B.我就要擦黑板

中国知网 https://www.cnki.net